

咨询热线：400-6213-027



FARSEE
华胜科技

600MW 火电发电机组仿真系统操作规程
电气部分

公司简介

武汉世纪华胜科技有限公司位于湖北省武汉市东湖高新技术开发区“芯中心”科技园，是专业从事电力系统自动化控制、高压电气设备检测、继电保护和自动装置技术产品研究、生产和销售的新兴明星企业。

公司目前拥有发电厂变电站仿真系统、0.1Hz 超低频高压发生器、电力系统远程图像监控系统、高压电气设备测试仪器仪表以及中小型水电站微机监控系统等十五个系列产品，多项产品具有自主知识产权或专利，技术水平已处于国内外领先地位。

优秀的人才和完善的的管理是华胜公司发展的基础。华胜公司凝聚了一批长期从事电力系统自动化技术和高电压技术的专业人才；公司还利用优越地理位置，与武汉大学、华中科技大学、武汉高压研究院等单位密切合作。通过人力资源的优化，技术资源的积累，设备资源的扩充，华胜公司已具备强有力的技术开发和生产加工能力。

华胜公司时刻注视世界电力技术的发展方向，密切关注国内外业内知名企业的产品和技术，重视与各企业的联系，创造多种方式与之合作，共谋发展。

华胜公司与日本共立仪器公司（KYORITSU）和美国福禄克（FLUKE）合作，利用其在电能质量检测领域的优势，再度开发了电力系统无功功率、电能质量、线损在线检测系统等新产品。

华胜公司与江苏电力公司安方科技公司合作，开发了全国技术领先、独具特色的基于 GPRS/GSM/CDMA 电力系统无功功率和电能质量实时监控系统。

华胜公司与华中科技大学、武汉大学电力学院合作，进一步完善了发电厂和变电站仿真运行系统、中小水电站微机监控系统 and 水库大坝地理监控系统……

“服务用户、奉献社会，超越创新、实现自我”是华胜公司的价值观，也是华胜公司的经营理念。“品质磐如石，承诺硬如金”是华胜品牌的质量宣言，也是华胜公司立足市场的根基。

“一切为了用户”，为用户提供更为“安全、可靠、经济”的产品和服务是华胜公司的最终目标。

华胜公司——愿与您真诚携手，共谋发展！

目 录

24	发电机励磁系统	3
25	厂用电系统	13
26	变压器	22
27	配电装置	34
28	厂用电动机	60
29	直流系统	66
30	保安电源系统	72
31	继电保护和自动装置	77

24 发电机励磁系统

24.1 概述

24.1.1 发电机励磁系统采用东方发电股份有限公司成套提供的由 ABB 公司生产的 Q5S—0/U251-U6000 型发电机静止自并励励磁系统。主要由机端励磁变压器、可控硅整流装置、自动电压调节器 (AVR)、灭磁与过电压保护装置和起励装置等组成。

24.1.2 自动电压调节器为数字式,采取“主/备”冗余方式,能相互自动跟踪,具有“自动”、“手动”控制方式,具有低励限制、过励限制和电力系统稳定器 (PSS) 等保护功能。

24.1.3 励磁变压器采用三相干式变压器。

24.1.4 整流装置采用三相全控桥,发电机正常灭磁采用逆变灭磁方式。可控硅整流桥并联支路数为 3 路,当一个支路退出运行时,能满足 1.1 倍额定励磁电流连续运行和强励要求。整流装置的每个功率元件都设有快速熔断器保护,以及时切除短路故障电流,并发出熔断信号。

24.2 发电机起励方式

24.2.1 发电机转子通常有剩磁存在,因此在转动起来后便会在定子回路感应出一定的残压。一般情况下,只要整流柜输入不低于 10~20V 即可满足发电机残压起励要求。

24.2.2 如果在几秒内残压起励失败,则起动备用起励回路,在机端电压达到发电机电压的 10% 时,备用起励回路自动退出,即开始软起励过程并建压到预定的电压水平。

24.3 励磁系统的运行方式

24.3.1 正常运行方式

- 1、 调节器“远方控制”。
- 2、 整流柜全部运行。
- 3、 调节柜主通道 1 (2) AVR 运行,FCR 跟踪 AVR。
- 4、 调节柜主通道 2 (1) AVR 跟踪主通道 1 (2) AVR,FCR 跟踪 AVR。
- 5、 紧急备用通道跟踪主通道。
- 6、 转子接地保护投入。
- 7、 各限制器投入。
- 8、 叠加控制、PSS 根据调度要求投入。

24.3.2 非正常运行方式

- 1、 整流柜缺柜运行。
- 2、 调节器 FCR 方式运行。
- 3、 调节柜主通道 1 (2) 故障。
- 4、 紧急备用通道故障。

24.3.3 正常运行时,系统提供了两个自动通道的跟踪。在自动通道无故障时,备用通道自动跟踪工作通道,这时可从任一通道切换至另一通道。

24.3.4 自动通道故障检测出故障后,将自动切换到手动通道运行,并将发电机 P.F 控制退出。

24.3.5 在手动通道运行时,运行人员必须对发电机励磁进行连续监视,按照功率图小心调整

确保不超过转子和发电机的运行极限。

24.3.6 发电机 P.F 控制投入的条件

24.3.6.1 发电机并联在线运行。

24.3.6.2 AVR 投运（自动通道）。

24.3.7 发电机 P.F 控制投入的步骤及注意事项

24.3.7.1 投入前，调整发电机无功功率，使发电机在额定电压下运行。

24.3.7.2 将发电机 P.F 控制投入运行。

24.3.7.3 发电机 P.F 控制投入运行时，应根据发电机电压情况及时调整 P.F 设定值。

24.3.7.4 如果发电机运行电压、无功等参数不稳定，有较大波动，应及时退出发电机 P.F 控制。

24.3.7.5 发电机 P.F 控制投入运行时，可采用以下两种方法调整发电机电压

24.3.7.6 将发电机 P.F 控制退出运行，调整发电机电压及 P.F 设定值后，再次投入发电机 P.F 控制。

24.3.7.7 通过改变发电机 P.F 设定调整发电机电压。调整时需谨慎小心，缓慢操作，并注意监视发电机电压和无功。

24.3.8 当任一台功率柜故障后，其它功率柜将承担其工作电流，满足强励和 1.1 倍励磁电流要求。两台功率柜故障后，励磁电流限制器设定值将自动减少，不能进行强励。如果三台功率柜故障则自动切断励磁。

24.3.9 运行中严禁打开功率柜柜门。

24.3.10 当发电机电压低于 90%额定电压时，调节器强励 10 秒，强励电流 9540A。

24.4 设备规范

24.4.1 励磁系统设备规范见表 24-1。

表 24-1 励磁系统设备技术规范

1. 励磁系统			
类型	UNITROL 5000	响应时间	< 0.1s
型号	Q5S-O/U251-S6000	起励方式	DC 220V
生产厂家	ABB Switzerland Ltd	额定功耗 (不包括励磁变压器)	68 kW
励磁系统的顶值电压 (at 100% U _{gn})	1000V	防护等级	IP54
顶值电流 (for 20s)	8775A		
2. 励磁变压器			
类型	三相干式变压器	能够承受 2 倍额定电流的时间	20s
型号	ZLCS9-X-6600/2	防护等级	IP23
生产厂家	山东金曼克电气集团股份有限公司	冷却方式	AN

额定容量	6600 kVA	绝缘冲击耐受电压 (BIL)	170kV
相数	3	工频耐压	70kV (1 min)
接线组别	Yd	局放	<10Pc
额定频率	50Hz	绝缘等级	A
额定电压		尺寸(LxWxH) (mm)	
高压侧	22kV	重量 (Kg)	
低压侧	V	噪音水平	≤70dB
短路比	> 6%	高压侧能够承受 1.3 倍发电机额定电压的时间	1 min.
3. 整流桥			
型号	UNL13300	整流桥的反向电压 (V)	4300 V
生产厂家	ABB Switzerland Ltd	防护等级	IP54
最大输出电压 (V)	1000V	尺寸 (LxWxH) (mm)	大约 5000x1000x2200mm
最大输出电流 (A) (for 20 s)	8775A	重量 (Kg)	大约 5000kg
整流桥每臂可控硅数目	1	过电压保护	
整流桥数目	5	a. 在交流侧	缓冲器
整流桥的额定电流 (A)	2300 A	b. 在直流侧	卸放装置
4. 自动电压调节器 (AVR)			
型号	UNITROL 5000	手动电流调节器整定范围	0% ~ 110% Ifn
生产厂家	ABB Switzerland Ltd	运行方式和冗余	2 AVR+2 FCR+2 BFCR
调节模式	PID+PSS	防护等级	IP54
响应比	20ms	尺寸 (LxWxH) (mm)	大约 800x1000x2200mm
调节精度	<0.5%	重量 (Kg)	大约 600Kg
AVR 调节整定范围	20% ~ 110% Ugn		
5. 灭磁和转子保护			
a. 磁场开关		型号	HIER 464797
类型	高速单断口直流断路器	单个能量	1MJ
型号	HPB60M-81S	每臂并联数目	5
制造商	ABB	每臂串联数目	1
额定电流	6000A	支路数目	5
额定电压	1'000V	额定载荷	5MJ
最大开断电流	100kA	c. 转子过电压保护	
断口数目	1	类型	CROWBAR

操作电压 (跳闸和合闸线圈)	DC 220V	型号	HUEL 412321, disk-type
额定电压下合闸能量	Max. 9.3A, 2sec	额定容量	5MJ
分闸额定能量	Max. 1.33A, 2sec.	电阻器材料	SiC
跳闸设备	2 (redundant)	BOD 电压	4~7 times Ufn
b. 放电电阻		d. 尺寸(LxWxH) (mm)	大约 1000x1000x2200mm
材料	SiC	e. 防护等级	IP54
类型	非线性	f. 重量 (Kg)	大约 1000Kg

24.5 系统启停

24.5.1 起动前的检查与准备

24.5.2 检查发电机励磁系统功率回路及调节器回路检修工作已完成，工作票已终结，有关安措已撤除。

24.5.3 检查励磁调节器柜有关参数正确。

24.5.4 励磁系统有关试验结束（励磁变保护传动试验、励磁柜风机联动试验、灭磁开关与发电机出口开关联动试验、灭磁开关分合闸试验）。

24.5.5 励磁系统有关绝缘测量合格（励磁变绝缘、功率回路绝缘、励磁柜加热及照明电源开关负荷侧电缆绝缘、励磁柜风机（1）、（2）电源开关负荷侧电缆绝缘）。

24.5.6 将励磁柜加热及照明电源开关、励磁柜风机（1）、（2）电源开关送至“工作”位置。

24.5.7 起动操作流程

- 1、检查发电机励磁调节器、励磁变已具备投入条件，投入励磁变各保护。
- 2、合上发电机励磁柜加热及照明电源开关。
- 3、合上发电机励磁柜风机电源（1）电源开关。
- 4、合上发电机励磁柜风机电源（2）电源开关。
- 5、合上发电机 AVR 调节器 DC220V 起励电源开关。
- 6、检查 DCS 画面上“EXCT OFF”在“OFF”位置。
- 7、就地检查发电机励磁调节器灭磁开关在“断开”位置。
- 8、合上发电机励磁调节器 DC110V 励磁控制电源（1）电源开关。
- 9、合上发电机励磁调节器 DC110V 励磁控制电源（2）电源开关。
- 10、合上发电机励磁调节器励磁控制电源（1）进线小开关 Q15。
- 11、合上发电机励磁调节器励磁控制电源（1）进线小开关 Q25。
- 12、合上发电机励磁调节器 24V 交流电源小开关 Q05。
- 13、合上发电机励磁调节器 24V 交流电源小开关 Q51。
- 14、合上发电机励磁调节器励磁柜风扇交流电源辅助变压器一次侧小开关 Q20、Q21。
- 15、合上发电机励磁调节器 1~3 号功率柜风机 1、2 电源小开关 Q11、Q12。
- 16、合上发电机励磁调节器调节柜排风风机电源小开关 Q96。
- 17、合上发电机励磁调节器交流辅助电源小开关 Q90。

- 18、合上发电机励磁调节器 DC220V 起励电源进线小开关 Q03。
- 19、按下发电机励磁调节器就地控制盘 LCP “LAMP TEST” 按钮，检查灯试正常。
- 20、检查发电机励磁调节器就地控制面板上 “FCB OFF” 绿灯、“EXC OFF” 绿灯、“MANUAL” 绿灯、“CH. 1” 或 “CH. 2” 绿灯、“PF REG OFF” 绿灯、“LOCAL” 灯亮。
- 21、检查发电机励磁调节器就地控制面板上 “RAISE/LOWER” 灯灭。
- 22、检查发电机励磁调节器 1~3 号功率柜各桥臂熔断器正常。
- 23、检查发电机励磁调节器 1~3 号功率柜 CDP 显示正常，“OFF” 灯亮。
- 24、关上发电机励磁调节器各柜门，并上锁。
- 25、检查发电机励磁调节器就地控制面板 LCP 上无异常报警。
- 26、检查发电机操作界面上，励磁系统无异常报警。
- 27、检查发电机操作界面上，-Q02 在断开位置，“DE-EXCT SW OFF” 反馈正常。
- 28、检查发电机操作界面上，“CH. 1 ON” 或 “CH. 2 ON” 反馈正常。
- 29、按下发电机励磁调节器就地控制面板上 “REMOTE” 按钮。
- 30、检查发电机励磁调节器就地控制面板上 “REMOTE” 灯亮，“LOCAL” 灯灭。
- 31、检查发电机操作界面上，“REMOTE” 反馈正常。

24.5.8 停运操作流程

- 1、检查发变组已停运，机组已解列，发电机三相电流显示为零。
- 2、检查发电机操作界面上，励磁系统在关闭状态，“EXCT OFF” 在 “OFF” 位，励磁电压、电流显示为零。
- 3、检查发电机操作界面上，灭磁开关-Q02 在 “断开” 位置，操作界面显示 “DE-EXCT SW OFF”。
- 4、检查发电机调节器灭磁开关-Q02 就地在 “断开” 位置。
- 5、检查发电机调节器功率柜 CDP 显示正常，无报警。
- 6、断开发电机调节器 1~3 号功率柜风机 1、2 电源小开关 Q11、Q12。
- 7、检查发电机调节器 1~3 号功率柜冷却风扇停运。
- 8、断开发电机调节器励磁柜风扇交流电源辅助变压器一次侧小开关 Q20、Q21。
- 9、断开发电机调节器交流辅助电源小开关 Q90。
- 10、断开发电机调节器 DC220V 起励电源进线小开关 Q03。
- 11、断开发电机调节器 24V 交流电源小开关 Q05。
- 12、断开发电机调节器 24V 直流电源小开关 Q51。
- 13、断开发电机调节器励磁控制电源 1 进线小开关 Q15。
- 14、断开发电机调节器励磁控制电源 2 进线小开关 Q25。
- 15、断开发电机调节器 DC220V 起励电源开关。
- 16、断开发电机调节器 DC110V 励磁控制电源（1）电源开关。
- 17、断开发电机调节器 DC110V 励磁控制电源（2）电源开关。

18、断开发电机励磁柜风机电源（1）电源开关。

19、断开发电机励磁柜风机电源（2）电源开关。

20、断开发电机励磁柜加热及照明电源开关。

24.6 系统运行调整

24.6.1 励磁系统正常运行时，AVR 应工作在任一通道“自动”方式，“手动”方式和备用通道应跟踪正常；若 AVR 单个通道运行或工作在“手动”方式时，DCS 励磁系统画面应派专人监视和调整，并尽快消除故障，恢复正常运行。

24.6.2 工作通道故障时，备用通道无故障则自动切换至备用通道，否则切换至“手动控制”方式，PT 实际值检测消失及 OC1 报警时，也将引起主/备通道或自动/手动的转换。

24.6.3 只得到一组 PT 的检测值，则从“自动”转换到“手动”运行方式。

24.6.4 如得到二组 PT 检测值，每个通道一组，则转换将是故障通道的“自动”方式转到完好通道的“自动”方式。

24.6.5 如果两组 PT 检测值都有误，则转至“手动”方式。

24.6.6 发电机励磁系统强励动作时运行人员在 10 秒内不得干涉。

24.6.7 10 秒后强励动作结束，AVR 自动由“自动”方式切至“手动”方式运行，手动控制励磁电流在 1.05 倍额定值以下。

24.6.8 若强励 10 秒后 AVR 未自动切换至“手动”方式运行，应立即手动将 AVR 切至“手动”方式，手动控制励磁电流在 1.05 倍额定值以下，并加强监视。

24.6.9 励磁系统的紧急切断

24.6.10 一些设备的错误故障可能导致励磁系统的远方控制和就地控制都不能动作，但在紧急情况下，必须保证能够切断励磁系统。紧急切断可以通过在励磁柜上的“紧急断开”按钮或硬操盘“灭磁开关紧急断开”按钮来实现。

24.6.11 当发电机主开关合闸时，励磁系统不能通过 DCS 远方控制断开，若想通过 DCS 远方控制切断，发电机主开关必须先断开。

24.6.12 紧急断开只有在事故及用正常切断方式无法实现时才能使用。

24.6.13 发电机碳刷运行规定

24.6.14 每班应检查碳刷的磨耗情况，对超出磨损界限的碳刷应予以更换。

24.6.15 当发电机碳刷出现颤振时，引起碳刷颤振的任何碳刷部件应从刷架中抽出，检查损坏情况及碳刷的表面情况、碳刷是否能在刷架上自由移动。

24.6.16 长期运行后，要检查碳刷是否能在刷架上自由移动。检查时要戴绝缘手套，穿绝缘鞋或站在绝缘垫上，抓住并拉动一下刷辫的尾部看碳刷活动是否正常。

24.6.17 运行中更换碳刷时的注意事项

1、当碳刷磨损到极限线时应予更换。

2、更换时应由有经验的值班人员担任。

3、工作人员应特别小心，不使衣服及擦拭材料被机器挂住，应扣紧袖口，女工发辫要放在帽内。

- 4、 工作时站在绝缘垫上，不得同时接触两极或一极与接地部分，也不能两人同时进行工作。
- 5、 更换碳刷时，要使其型号与旧碳刷相一致。
- 6、 更换的新碳刷应能在刷窝内自由移动，否则应用木质刮刀刮磨，禁止用砂纸打磨。弹簧应压在碳刷中心位置。
- 7、 发电机每极碳刷 64 块，每极一次更换不能超过 6 块。碳刷接触面积应大于 70%。

24.7 系统异常及事故处理

24.7.1 一般处理原则

24.7.2 运行人员在故障报警发生后，应首先检查报警显示和就地控制盘上报警信号。

24.7.3 根据报警显示查找故障原因。

24.7.4 按“报警复位”按钮，依然保持的故障此时表现为固定灯光。

24.7.5 检查这些故障指示并作出进一步的处理。

24.7.6 再按一次“报警复位”按钮，重新起动报警系统。

24.7.7 励磁系统典型报警和故障

24.7.8 励磁系统典型报警及处理，参见表 24-2。

表 24-2 励磁系统典型报警及处理

报警码	显示信息	操作员信息	处理
103	励磁变温度高报警 (Trafo temp. Alarm)	励磁变压器的温度已经升到高于该报警级别。 通过减少励磁电流来试图避免因最大的变压器过温引起的跳闸。	检查变压器是否是长期过温。 检查变压器四周的冷却情况和环境温度。也可能是内部出现了故障。 仔细检查变压器的温度。 通知检修处理。
104	转子温度高报警 (Rotor temp. alarm)	监视由励磁电流和励磁电压及计算得的磁场电阻一起计算的转子温度值。如果该值超过用于转子温度报警的设置值，就触发报警信号。	检查转子是否已经长期过载并且转子的冷却系统是否工作正常。 通知检修处理。
105	整流桥过温报警 (Conv. overtemp. alarm)	由 UNITROL 5000 测量的散热器的温度低于设置的最大温度值 10K 以内。通过减少励磁电流来避免因最大的过温引起的跳闸。	检查空气流没有受到外物的阻碍。 检查风机是否正常 (风机只有在励磁投入时工作)。 检查散热器是否不干净。 检查过滤器是否太脏。 检查环境温度 <40℃。 通知检修处理。
106	OC1 报警 (OC1 inverse time)	在设置的延时期间，励磁电流高于设置的限制值。意味着在设定的延期内，励磁电流限制器不能限制励磁电流到设定的值。引起切换到	切换到备用通道或手动方式。 通知检修处理。

报警码	显示信息	操作员信息	处理
		手动方式或备用通道。	
113	备用通道 ARCnet 故障 (STBY ARCnet fault)	出现两通道间的串行通讯连接中断。通过 CH FAIL 由硬件连接(TCHFN) 仍然可能实现紧急切换,如切换到手动方式。	通知检修处理。 检查通道间的串行通讯连接。 检查其它的故障和报警引起通讯中断,如某一通道的电源消失。 如果没有其它的原因用来判别通讯中断,更换 COB 板(一次仅一块)。
120	机端 P.T.故障 (Machine P.T. fail)	发电机电压测量值已经低于整流桥电源电压减去设定的裕度值。这就意味着发电机电压测量部分存在问题。 由于机端电压的 du/dt 过大,动态 P.T.监测系统已经动作。该故障信息引起切换到第二通道或手动方式。	通知检修处理。 检查从 P.T.(发电机端电压)到软件信号的电压。如果正确,动态 P.T.故障监视器的设置值可能太灵敏了。 检查机端电压信号的比例值额定电压时必须 是 100%。 检查其测量单元与 I/O 接口。如报警仍然出现,更换这些板子(一个接一个)。
127	FCB 故障 (FCB failed)	如果反馈信号“磁场开关闭合”信号在闭合命令触发一秒钟内未收到,就发该信号。	通知检修处理。 如果磁场开关没有闭合,检查磁场开关控制回路的接线。 检查磁场开关的(Q2)线圈是否损坏。 如果磁场开关闭合,检查磁场开关的反馈回路的接线。
128	控制键盘未连接 (Paneldisconnected)	控制键盘没有连接。如果励磁处于本地控制方式,将自动切换到远方控制。如果励磁系统已经是在远方控制方式,只出现报警信息。	通知检修处理。 检查控制键盘与 COB 板的连接。 更换控制键盘或 COB 板。
137	备用跳闸 (Standby trip)	两通道系统中,备用通道中已经产生某种跳闸信号 EXC_TRIP。对于该通道,这种事件(137)只记录进故障录波器中作为报警信号。	通知检修处理。 用控制键盘选择备用通道或连接 PC 机(用 CMT 软件),并读取进入故障录波器中的信息。
141	辅助交流电源故障 (Aux. AC fail)	电源单元的输入电压有问题。系统可以保持连续运行(还有来自备用蓄电池的电源),但为了保证完全的冗余工作,该问题尽可能快地处理。	通知检修处理。 检查交流电源开关。 检查电源单元的 AC 输入电压。 检查电源单元的内部保险丝。 检查整个交流电源回路的配线(在电源单元上的 LED “AC ON” 表示交流电源投入)。 通知检修处理。 注对自并励磁来说,报警只有在 EXCITATION OFF 命令后释放
143	磁场开关外部跳闸	来自电源单元的+24V 电源	通知检修处理。

报警码	显示信息	操作员信息	处理
	(FCB external OFF)	出错。虽然系统可以保持连续运行,但应立即处理。因为系统不再响应远方命令(命令和显示的功能不完善)。万一出现一个跳闸命令时,只有磁场开关打开,可控硅的触发脉冲既不闭锁也不设置到整流桥停止位置。	测量电源单元的+24V 电源电压。 如果没有 24VDC 检查整个 24VDC 线路的配线更换电源单元。 如果有 24VDC 检查磁场开关的状态显示功能是否正确。更换电源单元。 注只有在励磁投入且励磁电源出现后,该报警才可能出现。
144	辅助直流电源故障 (Aux. DC fail)	电源单元的 DC 输入电压有问题。虽然系统可以保持连续运行(还有 AC 电源供电),但必须立即处理。这是因为磁场开关不能动作、起励也不能动作。	通知检修处理。 检查直流电源开关。 检查电源单元的 DC 输入电压。 检查电源单元的内部保险丝。 检查整个直流电源回路的配线(在电源单元上的 LED “DC ON” 表示直流电源投入)。 检查电源单元与信号处理器件。
152	转子接地报警 (Rotor ground fault)	单独的“转子接地故障继电器”电平 1 产生响应,系统可继续保持运行,但应尽快进行处理。	通知检修处理。
187	整流器过热报警 (Overtemp. Alarm)	测得的整流器温度达到由参数“最大整流器温度”确定的值;此整流器可继续保持运行。	检查冷却系统 检查测温装置 如果环境温度高于规定的最大值,应减低励磁电流 通知检修处理
189	整流器冷却报警 (Cooling Alarm)	其冷却冗余度已经丢失,备用冷却(备用风扇)已起动	检查风扇是否由于气流限制而产生过载 检查风扇轴承是否发生故障 检查风扇马达开关是否由于过载或被手动误断开 通知检修处理
43	整流桥故障 (Converter failure)	冗余的整流桥完全退出,励磁系统跳闸。该故障信息总是由于事先出现整流桥报警信息引起的结果。	根据事先显示的故障和报警信息寻找故障。 通知检修处理。
46	V/Hz 故障 (V/Hz fault)	发电机的机端电压高于 V/Hz 限制器的特性加上整定裕度,时间长于设置的延时时间时,V/Hz 限制器不能限制机端电压到设定的 V/Hz 特性值。通道切换到备用通道或备用控制器 EGC。	如果其它都是正确的,有可能是安全范围或延时时间设置得太小了。 电压互感器错误引起检测不正确。 系统切换到备用通道 通知检修处理。 注在手动方式下,并网时闭锁 V/Hz 限制器。
52	转子接地跳闸 (Rotor ground fault)	单独的“转子接地故障继电器”电平 2 产生响应,在报警 152 “转子接地故障”信息出现后,测量不成功。	通知检修处理。

报警码	显示信息	操作员信息	处理
188	整流器过热跳闸 (Overtemp. Trip)	针对整流器过热报警 187 采取的行动没有成功, 温度上升了至少一个 10K, 并超过了最高温度。此整流器退出运行。	检查冷却系统 检查测温装置 通知检修处理
190	整流器冷却跳闸 (Cooling Trip)	整流器的冷却功能已完全丢失 此整流器退出运行。	检查风扇是否由于气流限制而产生过载 检查风扇轴承是否发生故障 检查风扇马达开关是否由于过载或被手动误断开 通知检修处理。

24.7.9 励磁变压器超温跳闸

1、原因

- a、励磁电流高
- b、变压器冷却差
- c、变压器线圈短路

2、处理

- a、检查发电机励磁电流是否过高。
- b、检查励磁电流限制器的设置。
- c、超温第一级报警是否首先响应。
- d、如果跳闸原因为励磁电流太高或变压器冷却效果太差, 按“报警复位”按钮, 并重新起动机组。
- e、如励磁变故障, 应隔离后由检修人员处理。

24.7.10 励磁变压器过流、过负荷或差动保护跳闸

1、原因

- a、由于励磁电流过大或励磁回路中出现短路。
- b、在过负荷的情况下, 就会由自动紧急切到手动。

c、在自动通道中, 过电流限制器没有投入, 或是限制器设定值太高。或是励磁电流传感也不正确。

- d、短路情况下, 参阅“励磁短路”报警。

2、处理

- a、如果调节器由自动方式紧急切换到手动方式, 则复位报警, 并调整发电机励磁电流正常。
- b、如果调节器运行在“手动通道”以高励磁电流运行, 则复位报警并重新起动机组。
- c、如调节器运行在自动通道跳闸, 则检查励磁限制器的功能和励磁电流传感电路。
- d、若因励磁回路短路跳闸, 查出故障点, 交检修处理。

25 厂用电系统

25.1 概述

25.1.1 本厂三期厂用电采用 6kV 和 380/220V 两级电压供电系统。每台机设一台 50/31.5-31.5 MVA 无载调压分裂变作为高压厂用工作变，每台机设一台 25 MVA 无载调压双卷变作为高压公用变，电源均从发电机主回路支接。两台高压公用变互为备用。两台机设一台有载调压分裂结构起动/备用变压器，其容量为 50/31.5-31.5 MVA，满足任一台机组正常起停或最大一台高厂变故障检修备用要求。

25.1.2 6kV 脱硫电源采用集中供电方式，两台机在脱硫负荷中心设两段 6kV 脱硫集中段母线（6kV 脱硫 VI、VII 段），每段设两路电源，对应由各机组 6kV 工作段供电。

25.1.3 380/220V 厂用电系统，采用动力中心（简称 PC）和电动机控制中心（简称 MCC）的供电方式。

25.1.4 主厂房内对应每台机设两台汽机变和两段汽机 PC 母线、设两台锅炉变和两段锅炉 PC 母线，成对 PC 母线之间设联络开关。两台机设两台互为备用的公用变和两段公用母线，给主厂房和邻近的公用负荷供电。主厂房内照明，检修网络和动力网络分开，每台机设一台照明变及其母线段，两台机照明变互为备用。每台机设一台检修变及其 PC 段。

25.1.5 辅助厂房 380/220V 供电系统采用按工艺系统和就近供电相结合的原则，设立车间配电力中心，其备用电源采用暗备用方式。

25.1.6 电除尘系统每台炉设两台 2000 kVA 除尘变和两段母线，分别给本炉 2 台除尘器负荷供电；设一台 2000 kVA 变压器作为两段 PC 的联动备用。

25.1.7 化水系统设两台 1600 kVA 化水变和两段母线，给化水系统及附近供水系统负荷供电。

25.1.8 输煤系统设两台 1600kVA 输煤变及两段输煤 PC 段，两台 1600kVA 翻车机变及两段翻车机 PC 段，为输煤系统及附近除灰、供水负荷供电。

25.1.9 循环水泵房设两台 400kVA 循环水泵房变和两段母线，给循环水泵房及就近负荷供电。

25.1.10 除灰水泵房设两台 315kVA 除灰水泵变和两段母线，给除灰水泵房及就近除灰负荷供电。

25.1.11 在灰场新设 2 台灰水回收变及 2 段 PC 母线，为灰水回收水泵房负荷供电。

25.2 厂用电配电设备的状态划分

25.2.1 厂用母线的状态定义

25.2.2 运行状态：

母线工作或备用电源开关在合闸状态；母线工作或备用电源开关控制、操作电源装上；母线 PT 在运行状态；母线低电压保护及电源开关保护投入。

25.2.3 冷备用状态：

母线上所有开关在“冷备用”或“检修”状态；母线 PT 在运行状态；

25.2.4 检修状态：

母线上所有开关均在“冷备用”或“检修”状态；工作及备用电源开关控制、操作电源断

开，母线 PT 拉至隔离位置，高、低压熔断器取下；母线已经可靠接地；母线其它交、直流小母线电源根据工作票内容要求已做好停电等安全措施。

25.2.5 6kV 小车式开关状态定义：

25.2.6 运行状态：

小车开关在“运行”位置，二次插头在“插入”位置，保护投运，控制、操作电源装上，开关处于“合闸”状态。

25.2.7 热备用状态：

与运行状态仅区别于开关在“分闸”状态。

25.2.8 冷备用状态：

小车开关在“试验”位置，二次插头在“插入”位置，开关控制电源一般装上，储能电源停电。

25.2.9 检修状态：

小车开关在“检修”或“断开”位置，二次插头在“拔出”位置，开关控制、操作电源停电。

25.2.10 380V 抽屉式开关状态定义

25.2.11 运行状态：

抽屉开关在“工作”或“接通”位置，保护投运，控制、操作电源装上，开关处于“合闸”状态。

25.2.12 热备用状态：

与运行状态仅区别于开关在“分闸”状态。

25.2.13 冷备用状态：

抽屉开关在“试验”或“测试”位置，即一次插头断开，二次插头在“插入”位置，开关控制电源一般装上。

25.2.14 检修状态：

抽屉开关在“检修”或“断开”位置，开关控制、操作电源停电。

25.2.15 其它电气设备的状态定义

25.2.16 运行状态：

设备的刀闸及开关(或接触器)均合上，设备至电源端回路接通，设备控制及操作回路正常，保护装置投入。

25.2.17 热备用状态：

设备的刀闸合上，开关(或接触器)断开，设备处于一经操作即带电的状态；其它同运行状态。

25.2.18 冷备用状态：

设备的刀闸及开关(或接触器)均断开，开关或接触器的合闸不会使设备转入带电状态。

25.2.19 检修状态：

设备的刀闸、开关(或接触器)均断开,控制、操作电源已停电。接地线等检修安全措施完备。

25.3 厂用电系统运行方式

25.3.1 6kV 厂用电系统运行方式

25.3.2 高压厂变两个低压分支分别供本单元 6kV 厂用电 A、B 段母线,高压公用变供本单元 6kV 厂用电 C 段母线。启备变作为 6kVVIA、VIB、VIC、VIIA、VIIB 和 VIIC 段的备用电源,荆 15 开关和各段母线备用电源开关处于热备用状态。

25.3.3 6kV 脱硫 VI 段由 6kVVIA 段 6A05 供电,6kVVIB 段 6B10 作为其备用电源;6kV 脱硫 VII 段由 6kVVIIA 段 7A09 供电,6kVVIIIB 段 7B06 作为其备用电源。

25.3.4 单元机组 6kV 厂用电 A、B、C 段母线设有厂用电快切装置。快切装置的投运方案暂定如下:

1、 #6、#7 机组均正常并稳定后,投入 6kV 各段快切装置。当启备变自投带一台机厂用电时,退出另一台机组 6kV 厂用电快切装置。

2、 单台机组运行,另一台机组停运,运行机组厂用电由工作电源供电,停运机组厂用电由启备变供电时,运行机组厂用电快切装置投入。

3、 当工作电源和备用电源频率、相位不一致时,快切装置选择先断后合的切换方式。

25.3.5 高压厂变、高压公用变、启备变、6kV 母线、馈线及电源开关保护均须投入,母线 PT 及进线 PT 投运。

25.3.6 在一台机组停运情况下,相应单元 6kV 厂用 C 段可由另一台运行机组 6kV 厂用 C 段通过 064 开关、074 刀闸供电,064 开关保护应投入。

25.3.7 380V 厂用系统运行方式

25.3.8 380V 汽机 PCVIA、VIB 段分别由#6 汽机变 A、#6 汽机变 B 供电,6A21、6JA01、6B22、6JB02 开关均投入,6JA05 开关作热备用。

25.3.9 380V 汽机 PCVIA、VIIB 段分别由#7 汽机变 A、#7 汽机变 B 供电,7A21、7JA01、7B22、7JB02 开关均投入,7JA05 开关作热备用。

25.3.10 380V 锅炉 PCVIA、VIB 段分别由#6 锅炉变 A、#6 锅炉 B 供电,6A23、6LA01、6B24、6LB02 开关均投入,6LA11 开关作热备用。

25.3.11 380V 锅炉 PCVIA、VIIB 段分别由#7 锅炉变 A、#7 锅炉 B 供电,7A23、7LA01、7B24、7LB02 开关均投入,7LA11 开关作热备用。

25.3.12 380V 电除尘 PCVIA、VIB 段分别由#6 电除尘变 A、#6 电除尘变 B 供电,6A25、6DA01、6B26、6DA02 开关均投入,#6 电除尘备用变作备用,6B28、6DC01、6DA03、6DB04 开关作联动备用。

25.3.13 380V 电除尘 PCVIA、VIIB 段分别由#7 电除尘变 A、#7 电除尘变 B 供电,7A25、7DA01、7B26、7DA02 开关均投入,#7 电除尘备用变作备用,7B28、7DC01、7DA03、7DB04 开关作联动备用。

25.3.14 #6、#7 炉 380V 等离子 PC 段分别由#6、#7 等离子变供电,6A27、6E001 和 7A27、7E001

开关投入。

25.3.15 #6、#7 机 380V 检修 PC 段分别由#6、#7 机检修变供电，6A33、6X001 和 7A33、7X001 开关投入。

25.3.16 #6、#7 机 380V 照明 PC 段分别由#6、#7 机照明变供电，6B34、6Z001 和 7B34、7Z001 开关投入。6Z003、7Z001 开关作热备用。

25.3.17 380V 公用 PCA、PCB 段分别由低压公用变 A、B 供电，6C61、9GA01、7C62、9GB02 开关投入，9GA07 开关作热备用。

25.3.18 380V 化水 PCA、PCB 段分别由化水变 A、B 供电，6C57、9SA01、7C58、9SB02 开关投入，9SA03 开关作热备用。

25.3.19 380V 循环水泵房 PCA、PCB 段分别由循环水泵房变 A、B 供电，6C45、90A01、7C46、90B02 开关投入，90A05 开关作热备用。

25.3.20 380V 输煤 PCA、PCB 段分别由输煤变 A、B 供电，6C55、9MA01、7C56、9MB02 开关投入，9MA05 开关作热备用。

25.3.21 380V 翻车机 PCA、PCB 段分别由翻车机变 A、B 供电，6C53、9FA01、7C54、9FB02 开关投入，9FA05 开关作热备用。

25.3.22 380V 除灰水泵房 PCA、PCB 段分别由除灰水泵房变 A、B 供电，6C43、9HA01、7C44、9HB02 开关投入，9HA05 开关作热备用。

25.3.23 380V 灰库 PCA、PCB 段分别由灰库变 A、B 供电，6C41、9KA01、7C42、9KB02 开关投入，9KA05 开关作热备用。

25.3.24 380V 保安 VI、VII 段正常运行不带电，#6、#7 柴油发电机组系统分别作#6、#7 机组 380V 机、炉保安 MCC 联动备用。

25.3.25 正常运行时，变压器及母线电源开关、联络开关的保护均须投入，母线 PT 应投运，相应的低电压保护及自动装置投入。

25.3.26 380V 厂用 MCC 系统运行方式

25.3.27 对于单电源 MCC，正常运行时其电源馈线开关和进线开关（刀闸）均合上。

25.3.28 对于双电源、进线刀闸为机械闭锁的 MCC，正常运行时其两路电源馈线开关均合闸，进线刀闸投入于电源一或电源二位置。

25.3.29 对于双电源、进线开关为电气闭锁的 MCC，正常运行时一路电源工作，另一路电源作联动备用，馈线侧电源开关两路均合上，工作电源进线开关合上，备用电源进线开关作联动备用。

25.3.30 正常运行时，MCC 母线电源开关的保护均须投入，母线 PT 应投运，相应的低电压保护及自动装置投入。

25.4 厂用电系统的运行操作

25.4.1 电气操作一般规定

25.4.2 电气操作必须遵守《安规》、上级调度规程、二十五项反措等有关规定。操作中发现与上述规定有冲突之处，必须停止操作，弄清原因后再进行。

- 25.4.3 凡改变电气设备状态的操作，必须得到值长的签字同意，按正常的操作票程序或停、送电操作规定程序进行操作。
- 25.4.4 电气设备送电前，应检查检修工作票终结并收回，并有检修人员“设备可投运”的书面交代。在检查现场情况正常，测量设备绝缘合格，确认符合运行条件后方可送电。
- 25.4.5 电气设备停电，应预先调整负荷分配，正常情况下，厂用系统的操作不得影响机组的正常运行。停电操作应先断开电源开关(或接触器)，检查开关断开且相应电流指示为零后，再拉刀闸。拉刀闸时应先拉负荷侧刀闸，再拉电源侧刀闸。送电时顺序相反。
- 25.4.6 母线停、送电应在空载情况下，送电时先合带有保护的电源侧开关，后合负荷侧开关，停电时顺序相反。
- 25.4.7 变压器送电时，应先合电源侧开关，后合负荷侧开关；停电时顺序相反。
- 25.4.8 6kV 小车开关操作一般应在控制室远方操作，开关柜上分合闸按钮只用于开关试验或开关本体无故障时的打跳。
- 25.4.9 厂用电源的不停电切换，必须保证是在同一电气系统内，且电压差一般不超过 5%额定电压，有同期装置时必须投入同期装置操作，事故情况无法进行同期时，应采用短时停电切换。
- 25.4.10 开关在试验位置进行试验时，应考虑热控及其它相关连锁回路。
- 25.4.11 刀闸与开关或接地刀闸等设备之间有相互闭锁功能时，不得擅自解锁操作，解除闭锁须经值长同意，对于重要设备的操作解锁，还需经厂级生产主管领导同意，由值长下令操作，机长监护。
- 25.4.12 厂用电操作对保护、自动装置等要求
- 25.4.13 电气设备禁止无保护运行。在设备受电前，应先投入相应的继电保护及自动装置，并注意定值及投切方式正确。
- 25.4.14 设备运行中需要停用其主保护时，应征得设备管辖单位调度人员（电厂为值长）同意，对于可能影响机组运行的重要设备，还须经厂级主管生产领导批准。厂用设备后备保护的停用，应经值长同意。
- 25.4.15 母线及 PT 正常运行时，不得将母线低电压保护停用。
- 25.4.16 母线正常运行需停用母线 PT 检修时，应先停用快切装置及母线低电压保护，防止负荷开关跳闸。恢复时先将 PT 送电，确认电压指示正常，再投用低电压保护及快切装置。
- 25.4.17 PT 检修时，应考虑相关继电保护不应误动，必要时预先停用该保护，如电压闭锁过流。
- 25.4.18 装有电源自动切换装置的母线，在停母线前应先停用电源自动切换装置，母线送电后才能投入电源自动切换装置。
- 25.4.19 6kV 厂用电快切装置切换方式规定
- 25.4.20 正常运行切换采用手动起动并联切换方式，无特殊情况，不宜采用“同时切换”方式。
- 25.4.21 系统正常方式运行时，母线快切装置应投入自动起动事故串联切换方式，以利于事故情况下的先断后合切换电源。不宜采用事故同时切换方式，以防止工作电源开关跳不开使故障扩大。

25.4.22 手动起动可以双向切换电源，自动起动只能由工作电源切至备用电源。

25.4.23 工作电源与备用电源为不同期系统时，应闭锁快切装置。特殊情况下必须切换电源以隔离故障设备时，应采用手动断开工作电源开关，让备用电源开关自动起动切换的方式（不正常起动方式）。当不正常起动方式未投入时，则需要在母线失电后，手动合备用电源开关。

25.4.24 由于启备变容量的限制，需要闭锁部分母线的快切装置时，应考虑投入相对重要（如公用负荷较多等）或当时的运行稳定性相对较差（如母线正常供电设备有缺陷）的母线段快切装置。

25.4.25 MCC 停、送电操作

25.4.26 对于单电源 MCC，送电操作时，先检查 MCC 上所有负荷开关断开，无电情况下测量 MCC 母线及进线电缆绝缘合格，投入开关控制及动力电源，加用有关保护再将该 MCC 电源开关及进线开关送至工作位置，将其控制方式开关投入“遥控”位置，然后在 DCS 操作界面上将其合闸，最后按要求对 MCC 各路负荷送电。停电时，先将 MCC 负荷全部停电，再断开 MCC 进线开关和馈线开关，断开其控制和动力电源。

25.4.27 对于双电源、进线刀闸为机械闭锁的 MCC，送电操作时，先检查 MCC 上所有负荷开关断开，无电情况下测量电源电缆（二路）及 MCC 母线绝缘合格，投入开关控制及动力电源，加用有关保护，再将该 MCC 馈线电源开关送至工作位置，将其控制方式开关投入“遥控”位置，投入进线刀闸于电源一（或电源二）位置，然后在 DCS 操作界面上合上两路电源馈线电源开关，最后按要求对 MCC 各路负荷送电。若为初次送电或者回路改动后送电，尚需核对两路电源相序。停电时，先将 MCC 负荷全部停电，再断开 MCC 馈线电源开关，断开其动力电源，然后拉开 MCC 进线刀闸，最后断开馈线电源开关控制电源。

25.4.28 对于双电源、进线开关为电气闭锁的 MCC，送电操作时，先检查 MCC 上所有负荷开关断开，无电情况下测量电源电缆（二路）及 MCC 母线绝缘合格，投入开关控制及动力电源，加用有关保护，再将该 MCC 馈线电源开关及进线开关送至工作位置，将其控制方式开关投入“遥控”位置，然后在 DCS 操作界面上将两路电源中一路馈线电源开关和进线开关合闸，并合上另一路电源的馈线电源开关，并投入 BZT 功能，最后按要求对 MCC 各路负荷送电。若为初次送电或者回路改动后送电，尚需核对两路电源相序。停电时，先将 MCC 负荷全部停电，再退出 BZT 功能，断开 MCC 进线开关和馈线电源开关，断开其控制和动力电源。

25.5 厂用电系统异常、事故处理

25.5.1 开关拒合的处理

- 1、 检查操作程序是否正确，各有关切换开关位置是否正确。
- 2、 检查操作及动力电源开关是否跳闸，控制回路有无断线，二次插头是否接触良好。
- 3、 热工条件是否满足，事故按钮接点是否被短接。
- 4、 经上述检查仍未确认原因，或无法处理，通知检修人员检查处理，并根据需要作好安全措施。

25.5.2 开关拒分的处理

- 1、 检查操作程序是否正确，各有关切换开关位置是否正确。

2、 检查操作电源开关是否跳闸，控制回路有无断线，二次插头是否接触良好，机构是否卡涩。

3、 经上述检查未发现故障，若情况紧急，可迅速与电气人员联系，就地机械跳闸，否则应立即通知检修人员前来处理。

25.5.3 开关误合闸的处理

发现开关误合闸，不论备用或检修中，均应立即断开，如因误合闸引起短路，保护动作跳闸时，应立即对其回路进行详细检查。

25.5.4 开关误拉闸的处理

25.5.4.1 误拉 6kV 厂用高压电机的开关时，发现后应立即合上该开关。

25.5.4.2 误拉厂用电工作电源开关，当备用电源投入后，应再倒回到原运行方式，如备用未自投或备用电源停电，则仍以误拉的开关送电。

25.5.5 当某一小车开关有故障且设备必须迅速送电时，应立即通知检修有关人员，调用容量相同、二次接线一样的备用小车开关。并由检修人员将情况记入《设备异动登记本》上。

25.5.6 PT 和 CT 事故处理

25.5.6.1 二次回路正常运行时，电压互感器二次回路不得短路，电流互感器二次回路不得开路。

25.5.6.2 PT、CT 二次回路故障，而使仪表指示失常时，应尽可能根据其它仪表的指示对设备进行监视。尽可能不改变一次设备的运行方式，避免由于仪表的指示失常而引起对设备运行情况的误判断。

25.5.6.3 PT 故障时，应检查二次插头辅助接点是否接触良好，二次侧开关是否跳闸，高压保险是否熔断，发现故障及时排除。对于二次侧开路时，危及人身及设备安全，应尽快处理。

25.5.6.4 PT、CT 故障可能引起保护及自动装置误动作，应立即通知继保人员确定应停用的保护和自动装置。待故障排除后重新投入。

25.5.6.5 PT、CT 发生故障，影响电量计量。应正确记录起始时间，恢复时间，电量读数和当时的负荷。

25.5.7 6kV 任一母线故障

25.5.7.1 现象

- 1、 母线工作进线电源开关跳闸闪烁，母线电压表指示到零，并发出声光报警。
- 2、 母线上低电压保护动作。
- 3、 由该段母线供电的变压器开关跳闸闪烁，对应备用变压器开关自动投入并闪烁。
- 4、 母线上有关保护动作掉牌。

25.5.7.2 处理

- 1、 检查保护动作情况，注意辅机运行状态。
- 2、 用备用电源恢复由该母线供电的 380VPC 母线供电。
- 3、 检查母线上有无应跳而未跳的开关，根据保护情况判断是否为开关失灵引起的越级跳

闸，若为越级跳闸，则应将失灵开关断开并隔离后，恢复 6kV 母线的供电。

4、 检查失压母线有无明显故障现象

a、 如有明显故障现象，通知检修人员处理。

b、 若无明显故障，应将失压母线上的所有小车开关断开，PT 拉至隔离位置，然后测量相对相，相对地绝缘，如绝缘不合格，应将失压母线投入检修状态。通知检修处理。如绝缘合格，则用备用电源向空母线充电正常后逐一检查负载绝缘合格后送电，若负载绝缘不合格，应将该负载隔离转检修，通知检修处理。

25.5.8 厂用母线电源开关跳闸

25.5.8.1 现象

- 1、 跳闸前表计摆动，电流增大。
- 2、 母线工作进线电源开关跳闸闪烁。
- 3、 事故音响报警，相应保护掉牌及有关光字牌亮。
- 4、 母线电压可能消失，发电机强励可能动作。

25.5.8.2 处理

- 1、 检查自动切换装置是否动作，若动作成功，复位信号，查找开关跳闸原因。
- 2、 若自动切换装置未动作，无保护动作并确认工作电源开关已跳开，可立即手动将备用电源开关强合一次。
- 3、 若保护动作或备用电源开关投入后跳闸或手动合闸后跳闸，则退出自动切换装置，按“母线故障”处理。

25.5.9 6kV 单相接地

25.5.9.1 现象

- 1、 警铃响，某段母线接地光字牌亮。
- 2、 接地相电压指示为 0 或接近 0，非故障相电压指示升高。

25.5.9.2 处理

- 1、 如果有设备零序保护动作跳闸，系统接地现象消除（三相电压对称），则应将跳闸设备隔离，详细检查，消除故障点。
- 2、 若无零序保护动作，则估计为系统过渡电阻单相接地。若不能找到明显故障点，则应采用逐一停电法，顺序如下
 - a、 刚起、停过的设备。
 - b、 6kV 工作电源进线（倒换到备用电源）。
 - c、 低压厂变（切换至备用变压器）。
 - d、 不影响机组出力（有备用）的负荷。
 - e、 重要的负荷。
- 3、 若经上述处理故障现象仍然存在，证明接地故障在母线上，须尽快停运故障母线。
- 4、 若确认接地点在工作电源开关上方，则应倒换厂用电后，申请停机处理。

5、 6kV 系统接地运行时间不得超过 2 小时，对接地段配电装置进行检查时，均应穿绝缘鞋，带绝缘手套。

25.5.10 380VPC 母线失压

25.5.10.1 现象

- 1、 母线上的进线电源开关跳闸并闪烁，发出声光信号。
- 2、 母线上电压表计指示到“0”。
- 3、 有关保护动作光字牌亮。

25.5.10.2 处理

- 1、 检查保护动作情况。
- 2、 检查母线上有无明显故障点。
- 3、 检查该段母线所供 MCC 的供电情况，如备用电源未联动，应手动断开工作电源，投入备用电源。
- 4、 如发现母线上有明显的故障点，应尽可能将故障点隔离，厂用 380VPC 母线可将故障半段停电隔离。
- 5、 如未发现明显故障点，则应断开母线上的所有开关，检查母线绝缘合格后向空母线充电，然后，则应对急需送电的负荷依次测绝缘，合格后，送电试转，最后，找出故障点加以隔离,通知检修处理。

26 变压器

26.1 概述

26.1.1 本厂三期工程设有两台主变，分别与两台发电机及相应出线组成发电机—变压器—线路组送入 500KV 系统。每台主变低压侧分别接有一台高厂变、一台高公变，带 6KV 厂用及公用负荷。设一台启备变，作为两台机组 6KV 厂用 VIA、VIB、VIA、VIB 及公用 VIC、VIC 段的备用电源。

26.1.2 主变采用型号 SFP-720000KVA/500KV 三相双绕组变压器，额定电流 756A /20875A，冷却方式为强迫油循环风冷。采用无载调压。由常州东芝变压器有限公司提供。

26.1.3 高厂变采用型号 SFFZ-50000KVA/20KV 三相分裂变压器，冷却方式为自然油循环风冷，采用无载调压。由特变电工股份有限公司新疆变压器厂提供。

26.1.4 高公变采用 SF-25000KVA/20KV 三相双绕组变压器，冷却方式为自然油循环风冷，采用无载调压。分接开关为 $20 \pm 2 \times 2.5\%$ 。由特变电工股份有限公司新疆变压器厂提供。

26.1.5 启备变采用型号 SFFZ9-50000/220W2 型户外、自然油循环风冷、三相、铜绕组、分裂绕组、有载调压变压器，由特变电工股份有限公司新疆变压器厂提供。

26.1.6 低压厂用变采用三相树脂浇注绝缘干式低压变压器，冷却方式为风冷，冷却风扇可以手动控制，也可以根据变压器温度自动控制。由山东鲁能电力设备有限公司提供。低压厂用变采用的型号见表 26-1。

表 26-1 低厂变型号及使用地点

序号	型号	使用地点
1.	SCB10-2000/6.3	电除尘变
2.	SCB10-1600/6.3	汽机变、锅炉变、低压公用变、输煤变、翻车机变、化水变
3.	SCB10-800/6.3	检修变、照明变
4.	SCB10-500/6.3	灰库变
5.	SCB10-400/6.3	循环水泵房变
6.	SCB10-315/6.3	除灰水泵房变
7.	SCB10-200/6.3	补给水泵房变

26.2 技术规范

26.2.1 主变技术规范见表 26-2。

表 26-2 主变技术规范

序号	项目	规范
1.	型式	SFP-720000/500
2.	额定容量(MVA)	720
3.	额定电压(kV)	$510 \pm 2 \times 2.5\% / 22$
4.	HV 额定电流(A)	815
5.	LV 额定电流(A)	18896

6.	额定频率(HZ)		50	
7.	冷却方式		ODAF	
8.	绕组允许温升(℃)		65	
9.	顶层油允许温升(℃)		55	
10.	接线组别		YN, d11	
11.	中性点接地方式	高压侧	直接接地	
12.		低压侧	—	
13.	调压方式		无载调压	
14.	百分电抗 (主分接)		Ud =14%	
15.	工作磁密(T)		1.7	
16.	短路能力(温升≤ 250℃)	高压绕组	5.3KA, 2S	
17.		低压绕组	71KA, 2S	
18.	套管 绝缘	高压侧	短时工频	680
19.			冲击全波(峰)	1550
20.			冲击截波(峰)	1675
21.	水平 (kV)	低压侧	短时工频	85
22.			冲击全波(峰)	200
23.			冲击截波(峰)	220
24.	空载电流(%)		0.25	
25.	空载损耗(kW)		≤338	
26.	满载损耗(kW)		≤1064	
27.	效率(%)		≥99.8%	
28.	冷却器功率(kW)		7.17×7	
29.	制造厂		常州东芝变压器有限公司	

26.2.2 高厂变技术规范见表 26-3。

表 26-3 高厂变技术规范

序号	项目	规范
1.	型式	SFF9-50000/20W2
2.	额定容量(MVA)	50/31.5-31.5
3.	额定电压(kV)	22±2×2.5%/6.3-6.3
4.	HV 额定电流(A)	1312.16
5.	LV 额定电流(A)	2886.75/2886.75
6.	额定频率(HZ)	50
7.	冷却方式	ONAN/ONAF (70%/100%)
8.	绕组允许温升(°C)	65

9.	顶层油允许温升(℃)		55
10.	油箱及结构件表面(℃)		70
11.	接线组别		D, yn1-yn1
12.	中性点接地方式	—	—
13.		经 35Ω 电阻接地	
14.	调压方式		无载调压
15.	百分电抗 (主分接头 3)	高压—低压 1	19.24
16.		高压—低压 2	19.94
17.		高压—（低压 1+低压 2）	8.43
18.		低压 1—低压 2	45.18
19.	空载电流(%)		0.12
20.	空载损耗(kW)		30.67
21.	满载损耗(kW) (t=75℃)	高压—低压 1	133.26
22.		高压—低压 2	172.83
23.		高压—（低压 1+低压 2）	193.84
24.		低压 1—低压 2	330.20
25.	效率(%)		≥99.54%
26.	冷却器功率(kW)		0.75×5
27.	制造厂		特变电工股份有限公司新疆变压器厂

26.2.3 高公变技术规范见表 26-4。

表 26-4 高公变技术规范

序号	项目	规范
1.	型式	SF9-25000/20W2
2.	额定容量(MVA)	25
3.	额定电压(kV)	22±2×2.5%/6.3
4.	HV 额定电流(A)	656
5.	LV 额定电流(A)	2291
6.	额定频率(HZ)	50
7.	冷却方式	ONAN/ONAF (70%/100%)
8.	绕组允许温升(°C)	65
9.	顶层油允许温升(°C)	55
10.	油箱及结构件表面(°C)	70
11.	接线组别	D, yn1

12.	中性点接地方式	—	—
13.		经 35Ω 电阻接地	
14.	调压方式		无载调压
15.	百分电抗		8
16.	空载电流(%)		0.3
17.	空载损耗(kW)		22
18.	满载损耗(kW) (t=75℃)		105
19.	效率(%)		≥99.54%
20.	冷却器功率(kW)		0.75×5
21.	制造厂		特变电工股份有限公司新疆变压器厂

26.2.4 启备变技术规范见表 26-5。

表 26-5 启备变技术规范

序号	名 称		参 数
一	变压器基本技术参数		
1	型式及型号		SFFZ9-50000/220W2
2	额定容量(MVA) (绕组温升 65K)		50/31.5-31.5
3	最高工作电压(kV) 高压/低压		252 /7.2
4	额定电压(kV) 高压/低压		230/6.3-6.3
5	额定电流(A) 高压/低压		125.5/2886.8
6	额定电压比(kV)		230±8×1.25%/6.3-6.3
7	短路阻抗(%)		18
8	联结组标号		YN/yn0- yn0+d
9	额定频率(Hz)		50
10	绝缘耐热等级		A
11	额定绝缘水平		
	高压侧	雷电冲击耐受电压峰值(kV)	950
		操作冲击耐受电压峰值(kV)	1050
		短时工频耐受电压有效值(kV)	395
	低压侧	雷电冲击耐受电压峰值(kV)	125
		短时工频耐受电压有效值(kV)	55
	高压中性点	雷电冲击耐受电压峰值(kV)	400
		短时工频耐受电压有效值(kV)	200
	低压中性点	雷电冲击耐受电压峰值(kV)	125
		短时工频耐受电压有效值(kV)	55

序号	名 称		参数
12	损耗	空载损耗(kW)	40
		负载损耗(kW)	200
		附件损耗(kW)	
13	效率(%)		≥99.51
14	局 部 放 电 量 (pC)		≤100
15			
15	噪音水平(dB)		≤75
16	无线电干扰电压(μV)		<500
二	变压器套管		
1	额定绝缘水平		
	高压侧	雷电冲击耐受电压峰值(kV)	1050
		操作冲击耐受电压峰值(kV)	
		短时工频耐受电压有效值(kV)	460
	低压侧	雷电冲击耐受电压峰值(kV)	125
		短时工频耐受电压有效值(kV)	55
	高压中性点	雷电冲击耐受电压峰值(kV)	550
		短时工频耐受电压有效值(kV)	230
	低压中性点	雷电冲击耐受电压峰值(kV)	125
		短时工频耐受电压有效值(kV)	55
	高压中性点	电流比(A)	200, 400 / 1A
		准确级	5P20/5P20
		额定输出(VA)	50/50
三	散热器		
	工作组数		6
	备用组数		1
	风 扇 电 容 量 (kW)、电压(V)		0.75、0.38

26.2.5 厂低变技术规范

26.3 变压器的投运

26.3.1 变压器投运条件及有关试验

26.3.1.1 测量变压器的一次绝缘电阻合格。1kV 以上油浸变压器绕组用 2500V 兆欧表测试，其值不低于 $1M\Omega/kV$ 。6kV 干式变压器的绝缘电阻值高压侧对低压侧及对地用 2500V 兆欧表测试，不低于 $300M\Omega$ ，低压侧对地用 500V 兆欧表测试不低于 $100M\Omega$ ；潮湿环境下的干式变最低运行

要求绝缘电阻值为 $2\text{ M}\Omega/\text{kV}$ 。变压器测绝缘时应断开中性点对地（或经电阻接地）的连接头，测量前应验电放电，每次测量后均需要对地放电。

26.3.1.2 变压器各侧开关的跳、合闸试验。

26.3.1.3 变压器各侧的联锁动作试验。

26.3.1.4 新安装或经过可能变动相序(包括电缆重接及相应的电压互感器检修工作)工作后，变压器应经过核相正确。

26.3.1.5 新安装或经过内部检修的变压器，还应经过绕组直流电阻及必要的耐压试验。测定连接组标号、电压比；相应 CT 有检修工作时应校对 CT 极性 & 变比。

26.3.1.6 二次回路或保护回路检修后的变压器应经过开关、保护传动及带负荷试验正确。

26.3.1.7 测温回路及温控系统检修，包括改定值后，应经过模拟温度、电流起动试验。

26.3.1.8 有载调压装置检修后，应在不带电情况下进行循环一周的分接头调节试验。试验正常后置于合适的分接位置。

26.3.1.9 变压器切断故障电流或换油后，应经过油质分析。

26.3.1.10 变压器换油后，在施加电压前，静置时间不应少于以下时间

1、 220kV 及以下变压器，24h

2、 500kV 变压器，72h

26.3.1.11 新安装或经过线圈、铁芯等结构性大修的变压器，在投运前需经过 3~5 次的冲击合闸试验。试验时应注意防止铁磁谐振；必要时还应调整继电保护定值。变压器主保护必须投跳闸。

26.3.2 变压器投运前的检查

26.3.2.1 相关项目检查

- 1、 检查变压器检修工作票终结，收回；有检修“可以恢复运行”的书面交待。
- 2、 检修安全接地线、短路线及其它临时安全措施拆除，常设遮拦和标示牌恢复。
- 3、 变压器必要的试验项目已完成，本体绝缘电阻值测试合格。
- 4、 与投运操作有关的一、二次设备可以投运，无异常。
- 5、 变压器有关继电保护、消防等设施完好。

26.3.2.2 油浸变压器本体检查

- 1、 变压器油枕及套管油色透明，油位正常。
- 1、 有载调压变压器分接开关现场指示位置与实际要求一致，远方与就地一致。
- 2、 压力释放阀完好，呼吸器系统畅通、硅胶颜色正常。
- 3、 油枕、散热器、瓦斯继电器等油路阀门开闭正常，瓦斯继电器内充满油，集气盒无气体。
- 4、 变压器各侧避雷器投入，泄漏电流计及放电计数器正常。
- 5、 本体端子箱、冷却器控制箱等封闭良好，照明及加热系统正常。
- 6、 变压器外壳及铁芯接地可靠。
- 7、 变压器冷却器电源切换试验正常，油泵及风机试转正常。

26.3.2.3 干式变压器本体检查

- 1、 变压器本体电缆接头连接良好。
- 2、 变压器引出电缆与壳体、桥架（或电缆沟）无擦损等现象。
- 3、 变压器温控箱内小开关、熔断器状态正确，端子、继电器等正常。
- 4、 变压器风冷系统投自动，手动试验正常。

26.3.3 变压器投运操作规定

- 26.3.3.1 变压器投运应有值长命令并填写操作票。
- 26.3.3.2 厂用变压器应由高压侧向低压侧充电，禁止由低压侧向高压侧全压反充电。
- 26.3.3.3 根据倒闸操作原则，变压器送电应先送带有保护的电源侧再送负荷侧。
- 26.3.3.4 禁止用刀闸拉合空载变压器。
- 26.3.3.5 中性点直接接地或经电阻接地的变压器投运前，其中性点应可靠直接或经电阻接地。
- 26.3.3.6 变压器充电时，主保护必须投跳闸。正常运行时至少有一套主保护投入。
- 26.3.3.7 新投运的变压器应经过 5 次冲击合闸试验，更换线圈后的变压器需经过至少 3 次冲击合闸试验。

26.4 变压器的正常运行与维护

26.4.1 变压器的运行规定

- 26.4.1.1 运行中的变压器，其允许运行电压为其相应分接头电压的 $\pm 5\%$ 范围，此时变压器可带额定容量负荷运行。
- 26.4.1.2 自然冷却或自然风冷的油浸变压器的顶层油温一般不得超过 85°C ，最高不得高于 95°C ，强迫油循环风冷的变压器顶层油温一般不得超过 75°C ，最高不得超过 85°C 。顶层油温升不得超过 55K 。
- 26.4.1.3 对于干式变压器，各部分温升不得超过下列规定
 - 1、 F 级绝缘 100K ；
 - 2、 E 级绝缘 75K ；
 - 3、 H 级绝缘 125K ；
 - 4、 B 级绝缘 80K 。
- 26.4.1.4 强迫油循环冷却变压器，其冷却器应在变压器投运前或与变压器受电时同步投入。在低负荷时可以适当减少冷却器投运数量，尤其是对于高油流速度的变压器。
- 26.4.1.5 变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下限时运行。正常过负荷可以经常使用，事故过负荷只允许在事故情况下使用。对过负荷运行要求如下：
 - 26.4.1.6 有缺陷的变压器不允许过负荷运行。
 - 26.4.1.7 过负荷运行时，变压器须投入全部冷却器。
 - 26.4.1.8 对于油浸自冷变压器的过负荷运行，过负荷数值不应超过 30% 额定容量，最高顶层油温仍不得超过 95°C 。
 - 26.4.1.9 对于干式变压器，过负荷值应限制在厂家规定值，即风扇全部运行情况下可带 150% 额定容量。温度控制在报警值以下。

26.4.1.10 变压器事故过负荷一般不宜超过半小时。事故过负荷原因、时间及所带负荷值等情况应加以记录。

26.4.2 变压器的并列运行

26.4.2.1 变压器并列运行应满足下列条件

- 1、 绕组接线组别一致；
- 2、 电压变比相同；
- 3、 阻抗电压相近；

26.4.2.2 新安装或变动过内外连接及改变过接线组别的变压器，在并列前应进行核相。

26.4.2.3 倒闸操作时的变压器的短时并列运行时间应尽量短，尽可能采用快切装置进行切换。

26.4.2.4 由于变压器的接线组别不同，不能对某同一供电负荷中心同时并列供电。切换电源也需要采用先断后合的冷倒方式。对于这种情况，在负荷中心投运前，需要在该负荷中心检测二路电源供电时的相序必须一致，避免不同电源供电时电动机的反转；或者在冷倒切换时可能造成的电机损坏。

26.4.3 变压器分接开关运行

26.4.3.1 无载调压变压器调整分接头一般由检修执行。在调整分接位置前将变压器停电并做好安全措施。调整时应多次转动分接头，消除氧化膜及油污。调整后，应测量其接触电阻符合要求。

26.4.3.2 有载调压变压器调整分接头位置，一般采用远方电动操作。操作时应点动逐级调整，同时监视电流电压变化及就地分接开关位置变化。

26.4.3.3 在进行有载调节时，若出现分接头连续动作情况，应立即切断变压器电源，而后在无载情况下用就地手动方式，将分接头调整至合适位置，并进行检修。事后做好详细情况记录。

26.4.3.4 校准分接头位置或特殊情况下无法采用远方电动调节时，允许采用就地电动或手摇操作方式。在手摇操作调节时应切断电动调节机构电源，同时要做好人身防护措施，如铺好绝缘垫、戴上绝缘手套。

26.4.3.5 手摇操作时，也应注意逐级操作，连续摇到分档停止区域（如标明绿色的区段），分接头数字位置也会跳变。

26.4.4 变压器瓦斯保护运行规定

26.4.4.1 正常运行的变压器，其重瓦斯应该投跳闸，轻瓦斯投信号。

26.4.4.2 运行中的变压器进行滤油、补油、更换吸附剂或潜油泵时，应将重瓦斯改信号。

26.4.4.3 瓦斯继电器或瓦斯保护二次回路缺陷处理时，应将重瓦斯保护改信号。

26.4.4.4 由于呼吸器堵塞引起的油位变化，或是由于高温天气的油位升高，需要放气、放油时，或取气样时，应将重瓦斯投信号。

26.4.4.5 由于大量漏油使油位迅速下降，或不明原因的油位异常时，不可将重瓦斯改信号。

26.4.4.6 在因上述原因将重瓦斯改信号期间，变压器差动、速断等主保护必须投跳闸。

26.4.4.7 在检修工作结束后，应将瓦斯保护改投跳闸；油回路工作后至少观察 24 小时，无气体析出时才能投入。

26.4.5 变压器冷却系统运行规定

26.4.5.1 主变冷却器运行方式

1、主变采用强迫油循环导向风冷方式，变压器投运前，应首先投运冷却器，在变压器退出运行后退出。

2、正常运行时，冷却器控制柜二路交流总电源开关 QF01、QF02 均应可靠合闸，冷却器电源监视回路开关 QF03 合上，总控柜门灯及加热器开关 QF1、QF2 合上，加热器控制方式开关 SA1 投“自动”。冷却器交流电源 I 电源供 #1、#2 冷却器组；冷却器交流电源 II 电源供 #3、#4 冷却器组，当任一路电源消失时，则通过联络接触器，自动由另一路电源向 4 组冷却器供电。#1～#4 冷却器组交流电源开关 Q1～Q4 应合闸。气体在线监测仪电源开关 QF、冷却器全停控制回路开关 QF1、分控柜加热器回路开关 QA 均应合闸，加热器控制方式开关 SH 投“自动”。

3、正常运行时，变压器 4 组冷却器最多只能投入其中 3 组运行。

26.4.5.2 高压厂（包括高公变和启备变）变冷却器运行方式

1、高压厂变采用风冷方式，每台高压厂变设冷却器控制箱一只，由二路电源供电。正常运行时总电源开关 QF1、QF2 均应可靠合闸。

2、正常运行时高压厂变 #1～#4 冷却器电源开关 1FQ～4FQ 应合上。冷却器直流电源开关 QF3、控制箱加热器开关 QF4、门灯及插座电源开关 QF5、QF6 均应合上。

3、高压厂变冷却器“自动/手动”切换开关 KK 正常时应打至“自动”位置；冷却器控制柜加热器控制“自动/手动”切换开关 6KK 要求打至“自动”位置。

26.4.5.3 低压厂用干式变冷却器运行方式

1、低压厂变正常运行中，冷却风扇应为自动控制方式；自动失灵时，手动投运。冬天轻负荷时，可视具体情况停运风机，并加强监视。

2、变压器温控箱应与变压器同时投运，投运前应手动起动风扇试验无异常。

3、对于经常过负荷或环境温度高的变压器，应让冷却风扇长期运行。

4、温控系统故障或冷却风机异常不能运行时，变压器可在允许负荷条件下长期运行，但应加强温度监视，并保证超温报警及跳闸回路正常。

5、变压器无故障而测温装置异常时，变压器冷却风扇要求手动强迫投运，并采用红外线表面测温等手段，加强对变压器的温度监视，并与同类变压器情况进行比较。

26.4.6 变压器运行中的检查

26.4.6.1 变压器无振动及异音，温升、油位与负荷对应关系正常。

26.4.6.2 变压器冷却器运行方式正常。对于温控或电流自动控制起动的冷却系统，经手动起动试验正常。

26.4.6.3 本体油温及绕组温度计读数正常，远方与就地一致。

26.4.6.4 变压器各侧避雷器泄漏电流计指示值在正常范围，放电计数器记录正常。

26.4.6.5 无套管裂纹、爬电、电晕等现象。

26.4.6.6 一、二次设备接线情况正常，无过热、焦臭等异常。

26.4.6.7 干式变压器温度指示正确，温度巡测装置工作正常，超温报警及跳闸回路无异常。

26.4.6.8 变压器故障跳闸后，应重点检查油中是否有碳质及防爆器喷油、本体变形、引出线烧黑等现象。

26.4.6.9 风、雾、雨、雪等恶劣天气重点检查导线摆动、闪络、融雪等情况。

26.5 变压器的停运

26.5.1 变压器停运操作规定

26.5.1.1 变压器的停电操作前中性点要求在接地状态（包括经电阻接地）。

26.5.1.2 变压器停电先拉负荷侧开关，再拉电源侧。

26.5.1.3 变压器停电后，应对整个系统进行一次检查，核对状态正确。

26.5.1.4 变压器停电隔离后挂接地线，地线应先挂接地端，再挂引线端。

26.5.1.5 对于变压器绝缘值一直不高，或有持续下降趋势者，要求在停电后的热状态下测一次绝缘值并记录，以备下次投运时比较。

26.5.2 变压器备用状态下的检查与维护

26.5.2.1 充电备用的变压器按运行状态要求。

26.5.2.2 热备用或冷备用的变压器，要求每月一次进行充电试验。

26.5.2.3 长期备用的变压器投运前必须测量绝缘电阻合格。根据备用状态及时间，必要时还应进行其它如直流电阻测量、分接开关接触电阻检查、油样化验及介质损耗角测定等试验。

26.6 变压器的异常运行与事故处理

26.6.1 变压器的异常运行

26.6.1.1 变压器出现下列情况时，应汇报值长，通知检修处理

- 1、 变压器正常负荷及冷却条件下，温度不断升高。
- 2、 变压器压力释放阀打开或防爆管喷油。
- 3、 变压器油位下降至低限或上升至高限线。
- 4、 变压器油色变化显著。
- 5、 变压器套管有裂纹或放电现象。
- 6、 变压器轻瓦斯报警。
- 7、 冷却装置或调压装置故障。
- 8、 变压器引线接头发热、变色、放电或电缆损伤。

26.6.1.2 变压器温度升高超过允许值时，应进行下列检查

- 1、 检查变压器负荷，并与环境温度对照是否相符。
- 2、 检查变压器冷却系统及户内变压器通风情况。
- 3、 用便携式测温仪器检查变压器温度指示与实际温度是否大体一致。
- 4、 检查变压器油面变化与温度的对应关系。
- 5、 检查变压器三相电流是否平衡。
- 6、 散热器管有无弯瘪，油路阀门状态是否正确。
- 7、 若查证结果不是上述原因，则可以怀疑变压器内部有故障，应尽快倒负荷停电检修。

26.6.1.3 变压器油位过高或过低时的处理

- 1、 油位过低时应检查是否漏油引起，若是，应采取措施阻止。并尽快停止变压器运行。
- 2、 大量漏油时，禁止将重瓦斯改信号。

- 3、 变压器油位过高时，应检查是否呼吸器（油表、胶囊、硅胶）堵塞引起，设法处理。
- 4、 若是因环境温度高或负荷较重引起的油位超限，应联系检修放油。
- 5、 油位高引起压力释放阀喷油时，若变压器已跳闸，则在进行必要的油样色谱化验后方可投运；若压力释放保护未投跳闸，则应立即降负荷观察并尽早停运变压器，此时其它主保护不得退出。

26.6.2 变压器的事故处理

26.6.2.1 变压器发生下列情况时应立即停运

- 1、 套管破裂并大量漏油，油面明显下降。
- 2、 引线接头发热熔化或严重放电。
- 3、 变压器内部声响很不正常，内部有炸裂声。
- 4、 变压器大量漏油，油面已低于油位计指示限度。
- 5、 压力释放阀动作，喷出的油有明显黑色碳质或同时喷烟。
- 6、 变压器外部明显变形或外壳破裂。
- 7、 变压器着火、水淹或人身安全受到危险时。
- 8、 变压器保护装置故障，主保护全部失去。

26.6.2.2 变压器自动跳闸处理

- 1、 检查备用电源自投情况，拒投则可以强送一次，若是自投失败或原因不明，则不得强送。
- 2、 检查跳闸时的电流冲击记录、继电保护动作及现场情况，判断发生了什么故障，若是外部故障或二次回路等原因引起，待故障消除后汇报值长申请投运。
- 3、 因变压器内部或出口短路故障等引起，则应进行全面检查并经各种必要的电气试验、油样化验正常后方可投运。
- 4、 若由于误碰等原因造成跳闸，则可不经检查立即投运。
- 5、 不明原因的跳闸，应进行详细的外观检查及必要的保护及本体试验后才能投运。

26.6.2.3 变压器差动或过流保护动作处理

- 1、 检查继电保护动作及现场变压器保护范围内的设备情况，判断是否发生了设备故障。
- 2、 特别应检查变压器油色、油位、压力释放阀的情况。
- 3、 检查事故追忆及故障录波器记录，检查变压器跳闸时的电流、电压波动情况。
- 4、 检查瓦斯继电器内是否有气体，检验气样及油样。
- 5、 若查无明显的故障存在，则经变压器绝缘测量后可以重新送电。否则请检修处理。

26.6.2.4 变压器轻瓦斯保护动作原因

- 1、 在滤油、加油过程中，空气进入变压器内部。
- 2、 温度下降，使油位过低。
- 3、 变压器内部故障，分解出少量气体。
- 4、 瓦斯保护二次回路故障。
- 5、 冷却系统吸入少量空气。

26.6.2.5 变压器轻瓦斯保护动作处理

- 1、 汇报值长，检查变压器油位是否正常，是否漏油。
- 2、 检查变压器是否有放电声和异常声音。
- 3、 检查瓦斯继电器内部是否有气，若有气体应取样分析，观察气体颜色。

4、 若动作原因是油内有空气，应将空气放出，并准确记录信号动作时间。

5、 如轻瓦斯动作时间缩短，不得将重瓦斯保护改为信号，有备用变压器时应倒至备用变压器运行。

26.6.2.6 变压器重瓦斯保护动作处理

1、 检查顶层油温，油位是否正常，防爆管和其它部位是否喷油。

2、 如重瓦斯跳闸，同时轻瓦斯发信号时，应检查瓦斯继电器的动作情况，需进行气体及油样分析，未经试验检查不得将变压器投入运行。

3、 经检查分析确认变压器无异常时，应由检修对瓦斯保护回路进行检查，确系瓦斯保护误动作，应处理正常或将瓦斯保护投信号后方可将变压器投入运行。

4、 在“重瓦斯动作”信号出现的同时，发现变压器电流不正常，若变压器未跳闸，则应立即停止变压器的运行。

26.6.2.7 变压器着火

1、 立即切断电源，使用干粉或二氧化碳灭火器灭火，并通知消防队。在电源未切断的情况下，严禁使用液体灭火。

2、 停用冷却器电源。

3、 若为变压器顶盖表面着火，可开启事故放油阀放油，使油位低于着火处，且不得使火焰带出。

26.6.2.8 变压器冷却器全停处理

1、 准确记录冷却器停运时间。

2、 及时降低变压器负荷至规定值，监视变压器油温不得超过规定值。

3、 迅速查明原因，尽快恢复冷却装置运行。远方控制失灵时，应采用就地起动方式，但不得用直接顶合接触器的方式进行处理。

4、 如电源未能恢复，且变压器顶层油温已达到保护定值或冷却器全停的持续时间已达规定值时，应停止变压器运行。

5、 对于强迫油循环风冷的主变，冷却器全停时可在额定负荷下运行 20 分钟，20 分钟后按顶层油温度值起动跳闸，但最长运行时间不超过 1 小时。

27 配电装置

27.1 封闭母线

27.1.1 概述

27.1.1.1 封闭母线包括发电机主封闭母线和厂用电中压封闭母线。发电机主封闭母线采用全连式离相封闭母线，由江苏长江沃特电气有限公司供货。厂用电中压封闭母线采用共箱封闭母线。

27.1.1.2 发电机主封闭母线配设 IPB 微正压系统，以防止母线内设备结露，保证设备绝缘良好。

27.1.1.3 主封闭母线包括发电机至其中性点，发电机输出端至励磁变高压侧、主变低压侧、高厂变和高公变高压侧区域的各段封闭母线。其正常运行额定电压为 22kV。封闭母线与变压器套管连接采用活动套筒的可拆伸缩装置。

27.1.1.4 中压封闭母线包括启备变低压侧至各段 6kV 母线备用电源进线开关，各高厂变、高公变低压侧至 6kV 母线工作电源进线开关各段封闭母线。其正常运行电压为 6.3kV。

27.1.1.5 励磁共箱母线包括励磁交流共箱母线和励磁直流共箱母线。励磁交流共箱母线是从励磁变低压侧至励磁整流柜之间的区域；励磁直流共箱母线是从励磁整流柜至发电机滑环的区域。

27.1.1.6 微正压装置是通过风机向封闭母线内注入经分子筛干燥机脱水干燥后的空气，并保持母线内部处于微正压状态，以阻止外部空气进入，从而使母线内空气始终保持干燥，防止结露的发生。

27.1.2 封闭母线运行、检查及维护

27.1.2.1 正常运行时，应注意封闭母线含氢量、压力、温度、湿度等正常。

1、含氢量测点在发电机中性点、封闭母线三相，与发电机出线箱、定冷水箱、回油管等处测点一同进入测氢装置，正常含氢量应小于 2%。

2、封闭母线内压力与大气压基本一致。抽风运行时略低于大气压。

3、封闭母线外壳及构架处温度应小于 70℃（进入在线监测装置，用于报警与指示），且温升小于 28K。导体温度小于 90℃（装设于与发电机、主变压器的连接处及伸缩节等易于过热处），且温升小于 48K。螺栓连接接头等处温度应小于 105℃，温升小于 63K。

4、壳内露点温度的最低要求是低于环境温度 5K，以防止结露。干燥装置运行时，壳内露点应小于 -25℃。

27.1.2.2 正常运行时，封闭母线微正压装置采用自动控制方式，根据壳内空气压力、湿度情况自动投入或退出。

27.1.2.3 在发电机封闭母线投入运行前，或特殊方式下需要连续干燥时，则投入微正压装置手动控制方式。

27.1.2.4 封闭母线外壳接地为多点接地方式，运行时应检查接地导线连接接头无过热等现象。

27.1.2.5 封闭母线与设备连接处采用外壳带密封套的活动套筒的可拆伸缩装置。运行时应检查密封破坏、发热等现象。

27.1.2.6 在封闭母线布置最低点的适当位置（如主变压器、高压厂用变压器升高座法兰处）设置排水阀，需定期排放壳内凝结水。

27.1.2.7 发电机电压互感器柜、避雷器柜、中性点柜为密封防尘结构，正常运行时应关闭锁好。

27.1.2.8 发电机励磁共箱母线无发热、变形、滴水、振动等不良现象。

27.1.3 封闭母线绝缘测量

27.1.3.1 发电机出口主封闭母线绝缘，用 2500V 兆欧表测量，要求值根据发电机要求，发电机干态时应不小于 $22M\Omega$ ，湿态时在发电机定子冷却水质合格情况下一般要求不小于 $3M\Omega$ 。

27.1.3.2 中压封闭母线绝缘，用 2500V 兆欧表测量，应不小于 $6M\Omega$ 。

27.1.3.3 封闭母线测绝缘时应拆开变压器相应绕组中性点接地电阻箱至接地点的连接。封闭母线上挂有 PT 时，测绝缘前应先解开 PT 高压绕组中性点接地点，或采用断开 PT 刀闸（或拉出 PT 小车）的方法。

27.2 电力电缆

27.2.1 电缆运行一般规定

27.2.1.1 电缆线路的正常工作电压一般不应超过电缆额定电压的 115%。

27.2.1.2 电缆原则上不允许过负荷，即使在处理事故时出现的过负荷，也应迅速恢复其正常电流。

27.2.1.3 电缆在投运前应测量其绝缘电阻，1kV 以下用 1000V 兆欧表，1kV 以上用 2500V 兆欧表测量，其电阻值应大于 $1M\Omega/kV$ 。各相绝缘电阻的不平衡系数 3kV 以下不大于 2.5，其余不大于 2。

27.2.2 电缆运行中的检查

27.2.2.1 电缆沟盖板完整盖好，电缆沟内不应有积水、积油和其它杂物。

27.2.2.2 电缆托架应完整，无锈蚀坍塌现象，电缆线路上不得堆放杂物。

27.2.2.3 电缆外层无损伤，端部护套无压伤及裂纹。

27.2.2.4 电缆与电缆之间或电缆与配电装置之间的接头无过热现象，无变色、焦味等现象。

27.2.2.5 电缆接地线完好，屏蔽层完整无损伤。

27.2.2.6 电缆头无渗油，钢甲沥青无脱落。

27.2.2.7 电缆附近无热源，并避免阳光直射，电缆温度不超过允许值，无过热放电现象。

27.2.2.8 电缆防火、防腐、防机械损伤等措施应无异常。

27.3 避雷器

27.3.1 避雷器运行一般规定

27.3.1.1 防止雷击过电压的避雷器，雷雨期间应投入运行，对于防止操作过电压的避雷器，应长期投入运行。避雷器的退出，必须经厂级主管领导批准。

27.3.1.2 当避雷器发生冒烟、套管破裂、严重放电时，应由远方切断电源后才可进行隔离

检查。

27.3.1.3 对于避雷器无法正常投运的电气回路，设备复役操作须经得厂级主管领导同意。

27.3.1.4 雷雨天气或回路有操作任务时，人员不得靠近相应避雷器。

27.3.2 运行中的检查

27.3.2.1 避雷器引线无松动、脱落现象，接地线接地良好。

27.3.2.2 瓷瓶和套管表面应完整、清洁，无裂纹、破损，无放电现象。

27.3.2.3 均压环无松动、锈蚀、歪斜的现象。

27.3.2.4 每次雷雨或系统接地故障后，应对避雷器进行详细检查，若发现放电计数器指示动作次数增加，应登记记录，并检查泄漏电流是否正常。泄漏电流表的上接线端禁止触摸。

27.3.2.5 雷雨时不宜对户外避雷器进行巡检。

27.4 电压互感器与电流互感器

27.4.1 运行一般规定

27.4.1.1 运行中的电压互感器二次侧不得短路。电压互感器允许在不高于额定电压值 115% 情况下连续运行。

27.4.1.2 运行中的电流互感器二次侧不得开路。电流互感器允许在不高于额定电流值 110% 情况下连续运行。

27.4.1.3 互感器的各个二次绕组都必须有可靠的保护接地，且只允许有一个接地点。

27.4.2 绝缘测量

27.4.2.1 二次侧在做好安全措施情况下（包括二次线的拆开或短接等），用 500V 兆欧表测量，其阻值应大于 1 兆欧。

27.4.2.2 一次侧绝缘电阻测量，对于 6kV 及以上设备，用 2500V 兆欧表测量，其值应不低于 1 兆欧/千伏。对于 380V 及以下设备，用 500V 兆欧表测量，其值应不低于 0.5 兆欧。

27.4.3 正常运行中检查与维护

27.4.3.1 套管清洁、完整、无裂纹和放电现象，无漏油现象。

27.4.3.2 各接头无过热、无焦臭味。

27.4.3.3 一次接线完整，各接地线完好。

27.4.3.4 无异音及振动。

27.4.3.5 充油互感器油位、油色正常。

27.5 500 kV 开关

27.5.1 概述

27.5.1.1 500kV 开关采用苏州阿尔斯通 GL317X 型 SF6 断路器，配置 FK3—5 型弹簧操作机构。

27.5.1.2 开关整体呈“T”型布置，三相分装并分相操作（三相之间设有电气联锁），每相有两个断口，每个断口由灭弧室、支柱（支持绝缘子）、操作机构箱组成。

27.5.1.3 500kV 开关有两套 SF6 气压低闭锁接点，每个跳闸回路用一套，任一气压低接点闭合均闭锁开关合闸。

27.5.1.4 开关就地汇控箱内操作元件名称

- 1、 S10 “远方 / 就地” 切换开关
- 2、 S11 手动合闸按钮
- 3、 S12 手动分闸按钮
- 4、 Q01 加热、照明回路电源开关
- 5、 Q23A 相储能电动机电源开关，单相电源，三极串用
- 6、 Q33B 相储能电动机电源开关，单相电源，三极串用
- 7、 Q43C 相储能电动机电源开关，单相电源，三极串用

27.5.2 500kV 开关技术数据见表 27-1。

表 27-1 500kV 开关技术数据

名 称		技术数据	名 称		技术数据
开关型号		GL317	开关主回路的电阻值		96uΩ
开关型式		双断口三相电气联动	额定短路开断电流		50kA
额定电压		550kV	短时耐受电流		50kA(3s)
额定电流		4000A	峰值耐受电流		125kA
额定频率		50Hz	额定关合电流		125kA
额定操作顺序		O-0.3S-CO-180S-CO	开合电抗器的能力		150000kVar
开断时间		38ms	失步开断能力		12.5kA
固有分闸时间		19ms	投切空载长线能力		500A
合闸时间		100ms	开合空载变压器的能力		0.5～15A
重合闸无电流间隔时间		0.3s 及以上，可调	工频 1min 耐受电压 (湿试，有效值)	对地	740kV
合分时间		50 ms		断口	790kV
分闸不同期性	a.相间	2 ms	操作冲击耐受电压 (250/2500μs，峰值)	对地	1175kV
	b.同相断口间	1 ms		断口	1050+450kV
合闸不同期性	a.相间	4ms	雷电冲击耐受电压(全波 1.2/50μs，峰值)	对地	1675kV
	b.同相断口间	2ms		断口	1675+315kV
SF ₆ 气体压力参数 (表压)	最高	0.85MPa	额定操作顺序下，开断 100%额定短路开断电流的次数		20
	正常	0.85MPa			
	报警气压	0.74MPa	额定操作顺序下，开断 100%额定电流的次数		3000
	最低	0.71MPa			
	闭锁气压	0.71MPa	不经维修、调整或更换部件的空载操作次数		10000
	年漏气率	≤0.5%			
爬电距离	相对地	13750mm	允许的覆冰厚度		10mm
	断口间	16500mm	开关的相间距离		8000mm
SF ₆ 含水量(体积比)		150ppm	主接线端子距支架底部高度		8168mm
操 动 机 构					

名 称	技术数据	名 称		技术数据
名 称	技术数据	名 称		技术数据
型式	弹簧 FK3.5 型	合 闸 电 源	电压(Ue)	DC110V
操作电源(50Hz)	AC220V		电压范围	(80~110%)Ue
电动机	~3 相, 380V, 50Hz		每相合闸线圈的只数	1
台数	1		每只合闸线圈的稳态电流	3.1A
工作电流	10A		每只合闸线圈的直流电阻	35.6Ω
起动电流	30A	分 闸 电 源	电压(Ue)	DC110V
			电压范围	(65~110%)Ue
			每相分闸线圈的只数	2
			每只分闸线圈的稳态电流	3.1A
			每只分闸线圈的直流电阻	35.6Ω

27.5.3 500kV 开关投运应遵守下列规定

27.5.3.1 新安装或检修的开关, 必须经验收合格后才能施加运行电压。

27.5.3.2 开关经检修、停电备用达七天, 必须测量其绝缘电阻合格后方可投入运行, 测量绝缘电阻时, 应有保证安全的技术措施。绝缘电阻标准为

- 1、 500kV 开关用 2500V~5000V 摇表测量, 其值不应低于 1500MΩ。
- 2、 开关控制回路用 500V 摇表测量, 其值不应低于 1MΩ。

27.5.3.3 开关送电前应将其保护装置投入, 不准无保护将开关投入运行。

27.5.3.4 开关经检修、停电备用达七天者, 送电前应做分合闸试验或保护传动试验, 试验不合格的开关不允许投入运行, 试验时开关两侧刀闸必须断开。

27.5.3.5 除特殊要求外, 不允许就地分合闸操作。

27.5.3.6 不允许擅自解除防误闭锁装置操作开关。

27.5.3.7 经试验后, 若开关的遮断容量低于或接近于运行点的短路容量时, 在开关断开短路电流后禁止强送, 并应将其自动合闸装置停用。

27.5.3.8 开关在 SF6 灭弧介质泄露已不具备灭弧能力时, 不允许对开关进行停送电操作, 对运行中的开关, 应立即断开开关的控制电源, 及时采取措施将故障开关退出运行。

27.5.3.9 做开关慢分慢合试验时, 开关必须不承受电压。

27.5.4 500kV 开关操作前检查

27.5.4.1 开关经检修恢复运行, 操作前应确认工作票终结, 检修中为确保人身安全所设置的措施(如地线等)是否拆除, 防误闭锁装置是否正常。

27.5.4.2 正常情况下, 开关的操作应在远方进行, 开关的方式选择开关在“远方”位置, 仅在事故处理时, 才允许就地操作。

27.5.4.3 开关在投入运行前, SF6 气体参数应满足运行要求。

27.5.4.4 控制回路、辅助回路、控制电源、储能单元应正常, 储能机构已储能, 开关具备运行操作条件。

27.5.4.5 有关监视电压、电流、功率等表计的指示及开关的保护应正常。

27.5.4.6 开关本体的检查

- 1、 开关的铭牌参数清楚。
- 2、 开关的运行编号及名称清楚。
- 3、 开关的分合闸指示清楚。
- 4、 开关的外露带电部分相色漆清楚。
- 5、 开关必要的地方要有监视其运行温度的措施。
- 6、 开关的金属外壳有明显的接地指示，且运行中接地良好。
- 7、 SF6 气体压力监视装置正常，开关本体应附有 SF6 气体压力温度关系曲线。
- 8、 SF6 气体补气或抽气接口无漏气。

27.5.5 500kV 开关运行中检查

27.5.5.1 对投入运行或处于备用状态的开关，应进行定期巡视检查，应将检查发现的问题及时填写缺陷通知单或联系处理。

27.5.5.2 对开关的巡视检查，每班不应少于 2 次，对新投运、检修后刚投运、切断故障电流再投运以及特殊气候条件下，应加强对开关的巡视检查并增加检查次数。

27.5.5.3 500kV 开关本体巡视检查项目

- 1、 开关的分合闸指示正确，并与当时的运行工况相符。
- 2、 支持瓷瓶、断口瓷瓶及并联电容瓷套应完整，无破损裂纹及电晕放电现象。
- 3、 各引线、接线及连线应无过热、变色及松动。
- 4、 开关各部分及管道无异常（漏气声、振动声）及异味管道接头正常。
- 5、 开关储能正常。
- 6、 控制箱内温度正常，无结露现象，加热器及去湿机投入正常。
- 7、 控制回路完好，机构箱内各电气元部件应运行正常，工作状态应与要求一致。
- 8、 SF6 压力应在正常范围内 (0.74~0.85MPa)，无泄漏现象。
- 9、 机械部分应无卡涩、变形及松动现象。

27.5.5.4 特殊天气情况下，应进行以下检查

- 1、 大风天气，引线无剧烈摆动，上面无挂落物。
- 2、 雾天、雨天，开关各部有无电晕、放电及闪络现象。
- 3、 下雪时，开关各接头积雪有无明显融化，有无冰柱及放电、闪络等现象。
- 4、 气温突降时，检查控制箱、操作箱加热器投运情况。
- 5、 高温天气，开关无过热、相色漆无变色现象。

27.5.5.5 开关事故跳闸后，进行如下检查

- 1、 开关各接头有无发热烧伤痕迹、变形及松动现象，有无焦糊味。
- 2、 支持瓷瓶及各瓷套等有无裂纹破损、放电痕迹。
- 3、 SF6 气体有无泄漏或压力大幅度下降现象。

- 4、 并联电容器有无异常现象。
- 5、 弹簧储能操作机构储能是否正常。
- 6、 机械部分有无异常现象，三相位置指示是否一致。

27.5.6 开关异常运行及事故处理

27.5.6.1 处理原则

- 1、 值班人员在开关运行中发现任何不正常现象时（如 SF6 气压下降或有异常声音、分合闸指示不正确等），应向值长汇报，及时联系维护人员消除。
- 2、 值班人员若发现设备有威胁电网安全运行，且不停电难以消除的缺陷时，应向值长汇报以便及时申请停电处理，并汇报上级领导。
- 3、 开关出现套管严重破损并有放电现象、SF6 气室严重漏气并发出分合闸闭锁信号，应申请立即停电处理。
- 4、 开关故障分闸后，值班人员应立即记录故障发生时间，停止音响信号，并立即进行检查，判断开关本身有无故障。
- 5、 开关故障分闸发生拒动，造成越级分闸，在恢复系统送电时，应将发生拒动的开关脱离系统并保持原状，待查清拒动原因并清除缺陷后方可投入。
- 6、 开关发生意外爆炸或 SF6 气体严重漏气等事故，值班人员接近设备要谨慎，尽量选择从“上风”接近设备，必要时要戴防毒面具，穿防护服。
- 7、 开关在操作合闸时，如出现三相位置不一致现象，应立即手动断开开关。开关在运行中出现三相位置不一致现象时，应由保护动作跳开，保护拒动或无保护时，应立即手动断开开关。

27.5.6.2 开关拒绝合闸原因及检查处理

- 1、 操作方式不正确，开关合闸条件不满足或弹簧未储能。
- 2、 操作电源是否有电、熔断器是否良好、回路有无断线。
- 3、 操作电源电压是否太低或操作回路有无直流两点接地现象。
- 4、 控制开关、同期开关接点接触是否良好。
- 5、 同期时，同期开关回路工作是否正常，是否因同期闭锁引起。
- 6、 “远方”、“就地”方式开关是否与操作位置对应。
- 7、 辅助接点是否接触良好、机构是否有卡住和损坏现象。
- 8、 是否因 SF6 气压低及操作机构异常而引起闭锁。
- 9、 保护装置动作后，应检查中间继电器是否复归。
- 10、 防跳继电器接点是否接触良好。
- 11、 合闸继电器合闸线圈是否断线、卡涩或接点接触不良。

27.5.6.3 开关拒绝分闸原因及检查处理

- 1、 操作方式不正确。
- 2、 操作电源是否有电、熔断器是否良好、回路有无断线。

- 3、 操作电源电压是否太低或操作回路有无直流两点接地现象。
- 4、 控制开关接点接触是否良好。
- 5、 “远方”、“就地”方式开关与操作位置是否对应。
- 6、 辅助接点接触是否良好，机构是否损坏或卡涩。
- 7、 是否因 SF6 气压低及操作机构异常而引起闭锁。
- 8、 对于 500kV 系统正常停电过程中，开关拒动无法消除时，应汇报值长，联系使用上级开关断开的方法停电。

27.5.6.4 开关自动跳闸原因及检查处理

- 1、 系统故障、保护动作。
- 2、 机械或二次回路上工作因误碰相应回路引起开关误动。
- 3、 开关机械故障。
- 4、 二次回路有接地、直流两点接地。

27.6 500kV 刀闸

27.6.1 500kV 刀闸采用西安西电高压开关有限责任公司生产的 GW10—500DW/3150A 型和 GW11—500DW/3150A 型。其中母线侧刀闸选用 GW10 型，为单柱式，其动触头向上运动，插入固定在母线上的静触头座中。其余刀闸选用 GW11 型，为双柱式。GW 型刀闸可以手动操作，也配有 CJ6 型电动操作机构，可分相或三相电气联动。

27.6.2 500kV 刀闸技术数据

27.6.2.1 500kV 刀闸技术数据见表 27-2。

表 27-2 500kV 刀闸技术数据

型号	型 式				
GW11-550DW	双柱水平伸缩式刀闸、防污型、单接地刀闸（在动触头侧）				
GW11-550IIDW	双柱水平伸缩式刀闸、防污型、双接地刀闸				
GW10-550DW	单柱垂直伸缩式刀闸、防污型、单接地刀闸				
JW3-550W	母线接地刀闸、防污型				
名称		技术数据	名称		技术数据
额定电压		550 kV	爬电距离 mm		13750
最高运行额定电压		550 kV	干弧距离 mm		3800
额定频率		50 HZ	开断母线转移电 流的能力	开断电流	0.8Ie
额定电流		3150 A		开断次数	100
额定峰值耐受电流		125 kA		恢复电压	400
额定短时耐受电流		50kA, 3s	开断电容电流值		2A
分/合闸时间		7s	开断小电感电流值		2A
分/合闸速度		0.7m/s	接地刀闸 开合感应 电流的能	电磁 感应 电流	开断电流 200A
工频 1min 耐受电压	对地	680 kV			开断次数 10
	断口	790 kV			恢复电压 2kV

雷电冲击耐压 (1.2/50μs)峰值	对地	1675 kV	力	静电 感应 电流	开断电流	25A
	断口	1675+(315)kV			开断次数	10
操作冲击耐压 (250/2500μs)峰值	对地	1175 kV				恢复电压
	断口	1050 kV				
操 动 机 构						
刀 闸			接 地 刀 闸			
名称		技术数据	名称		技术数据	
型号		CJ6	型号		CJ6	
三相联动或分相操作		三相电气联动	三相联动或分相操作		三相联动并可分相操动	
电动、手动		电动并可手动	电动、手动		电动并可手动	
电动机电压		~380V	电动机电压		~380V	
控制电压		~220V	控制电压		~220V	
辅助触点数目		10 对	辅助触点数目		8 对	

27.6.3 500kV 刀闸运行规定

27.6.3.1 一般情况下刀闸不允许做切断电源之用，只做隔离电压之用。

27.6.3.2 正常情况下刀闸只能远方电动操作，每进行一个拉（合）闸操作后，必须就地检查刀闸的实际位置。特殊情况下需就地操作时，必须采取相应的防范措施。

27.6.3.3 刀闸操作前，应先检查相应的开关在断开位置后，方可操作。送电时先合电源侧刀闸，后合负荷侧刀闸，停电反之。

27.6.3.4 500kV 刀闸操作范围

- 1、 无电压下，拉合地刀
- 2、 利用等电位原理拉合无阻抗的并联支路

27.6.3.5 刀闸的绝缘电阻应用 2500V~5000V 的摇表测定，其值不应低于每千伏工作电压 1MΩ。刀闸正常运行允许温度为 70℃。

27.6.4 刀闸电动操作失灵时应检查下列项目

- 1、 操作是否正确，是否被防误闭锁。
- 2、 电机电源是否正常，电源保险是否熔断或接触不良，电机电源开关是否投入。
- 3、 控制电源是否正常，控制电源开关是否投入。
- 4、 控制箱内选择、控制小开关是否对应。
- 5、 热偶继电器是否动作未复归。
- 6、 急停按钮是否在正常位置。
- 7、 开关辅助、限位接点及闭锁回路接点是否闭合良好。
- 8、 各电气元件是否有损坏。

27.6.5 刀闸投入前的检查

- 1、 支持瓷瓶、拉杆瓷瓶应清洁完整。

- 2、地刀与其主刀闸机械闭锁应良好。
 - 3、检查刀闸电动操作机构良好，手动操作与电动操作之间及手动操作与开关之间的电气联锁完好。
 - 4、检查各传动杆完整，销子无脱落，各转动机构接触良好、操作灵活。手动操作时，受力感觉正常，辅助接点完好，位置正确。
 - 5、检查刀闸分合指示器指示正常，三相分、合应同步。
 - 6、动静触头接触良好，接触深度要适当。
- 27.6.6 母线与刀闸运行中的检查
- 1、支持瓷瓶清洁、无破损、裂纹和放电现象。
 - 2、各部接头无松动、脱落及振动和放电现象。
 - 3、刀闸接触良好，无过热及放电现象。
 - 4、触头接触处，应无过热、发红、烧熔现象。
 - 5、引线无松动、严重摆动或烧伤、断股等现象。
 - 6、检查均压环应牢固、可靠、平整。
 - 7、操作机构箱应封闭良好，无渗水现象。
 - 8、操作机构各部应正常，位置指示器正确。
 - 9、各连杆、销子无断裂及脱落现象。
 - 10、升压站刀闸附近无异物，防误闭锁投运正常。

27.7 220 kV 开关

27.7.1 概述

27.7.1.1 220kV 开关（启备变高压侧开关）采用苏州阿尔斯通 GL314X 型 SF6 断路器，配置 FK3-2 型弹簧操作机构。

27.7.1.2 开关整体呈“I”型布置，三相分装并分相操作（三相之间设有电气联锁），每相有一个断口，断口由灭弧室、支柱（支持绝缘子）、操作机构箱组成。

27.7.1.3 开关有两套 SF₆气压低闭锁接点，每个跳闸回路用一套，任一气压低接点闭合均闭锁开关合闸。

27.7.1.4 开关就地汇控箱内操作元件名称

- 1、S10 “远方 / 就地” 切换开关
- 2、S11 手动合闸按钮
- 3、S12 手动分闸按钮
- 4、Q01 加热、照明回路电源开关
- 5、Q23A 相储能电动机电源开关，单相电源，三极串用
- 6、Q33B 相储能电动机电源开关，单相电源，三极串用
- 7、Q43C 相储能电动机电源开关，单相电源，三极串用

27.7.2 220kV 开关技术数据见表 27-3。

表 27-3 220kV 开关技术数据

序号	名 称	技术数据
一	断路器型式与时间参量	
1	断路器型式或型号	SF6 瓷柱单断口
2	额定电压	252kV
3	额定电流	4000A
4	额定频率	50Hz
5	额定操作顺序	0-0.3s-C0-3min-C0
6	开断时间	40ms
7	固有分闸时间	24ms
8	合闸时间	100(0, +7)ms
9	重合闸无电流间隔时间	0.3s 以上可调
10	合分时间	60ms
11	分闸不同期性	
	a. 相间	$\leq 3\text{ms}$
12	合闸不同期性	
	a. 相间	$\leq 5\text{ms}$
二	额定绝缘水平	
1	相对地	
	额定工频 1min 耐受电压(湿试, 有效值)	460kV
	额定雷电冲击耐受电压(全波:1.2/50 μs , 峰值)	1050kV
2	断口间	
	额定工频 1min 耐受电压(湿试, 有效值)	460kV
	额定雷电冲击耐受电压(全波:1.2/50 μs , 峰值)	1050kV
三	短路开断能力参数	
1	额定短路开断电流	50kA
2	额定出线端故障的瞬态恢复电压特性	
3	额定负荷端故障的瞬态恢复电压特性	
4	额定热稳定电流和稳定持续时间	50kA(3s)
5	额定动稳定电流	125kA
6	额定关合电流	125kA
7	额定短路开断能力	50kA, 20 次
8	近区故障开断能力	75%&90% I _{ek}
9	失步开断能力	25% I _{ek}
10	投切空载长线能力	125A

序号	名 称	技术数据
11	开合空载变压器的能力	0.5~30A
四	其它特性参数	
1	无线电干扰电压(RIV)	$\leq 500\mu V$
2	分、合闸时的最大噪声(2m 远, 1.5m 高处)	$\leq 110dB$
3	瓷件直径(mm)	
	瓷套表面爬电距离(相对地)	6300mm
	瓷套表面爬电距离(断口间)	7780mm
4	额定操作顺序下, 开断 100%额定短路开断电流的次数	≥ 20 次
5	额定操作顺序下, 开断 100%额定电流的次数	≥ 5000 次
6	不经维修、调整或更换部件的空载操作次数	≥ 3000 次
7	气动机构空气压缩机不起动下的允许操作次数 液压机构油泵不起动下的允许操作次数	
8	操动机构	
a.	型式	弹簧
b.	操作电源	
	电压	DC110 或 220V
	持续工作电流	3.1 或 1.5A
c.	电动机	DC220V
	台数	3
	每台额定容量	600W
	每台工作电流	3.6A
	每台起动电流	14.4A
	转速	
d.	合闸电源	
	电压(Ue)	DC110 或 220V
	电压范围	(80~110%)Ue
	每相合闸线圈的只数	1
	每只合闸线圈的稳态电流	3.1 或 1.5A
	每只合闸线圈的直流电阻	35 Ω 或 146 Ω
e.	分闸电源	
	电压(Ue')	DC110 或 220V
	电压范围	(65~110%)Ue'
	每相分闸线圈的只数	2
	每只分闸线圈的稳态电流	3.1 或 1.5A

序号	名 称	技术数据
	每只分闸线圈的直流电阻	35Ω 或 146Ω
9	液压操动机构的工作压力	不需要
10	液压机构液压油内最大允许含水量	不需要
11	SF ₆ 断路器的压力参数	
a.	最高	0.75Mpa
b.	正常	0.75Mpa
c.	最低	0.61Mpa
12	报警气压	0.64Mpa
13	闭锁气压	0.61Mpa
14	断路器内 SF ₆ 允许的含水量(20℃时体积比)	<150ppm
15	SF ₆ 断路器的年漏气率	0.5%
16	充气间隔时间(平均)	
17	充气/工作时 SF ₆ 气体中含水量(体积比)	
18	SF ₆ 气体中空气含量	
a.	运行初期	
b.	运行期	
19	SF ₆ 气体纯度条件	
a.	SF ₆ (重量比)	
b.	空气(重量比)	
c.	CF ₄ (重量比)	
d.	水分(重量比)	
e.	游离酸度(以 HF 计)(重量比)	
f.	可水解氟化物(以 HF 计)(重量比)	
g.	矿物油(以 HF 计)	
h.	生物毒性试验结果	
i.	符合标准	
20	断路器主回路的电阻值	44μ Ω
21	允许的覆冰厚度	10mm
22	断路器重量	
a.	每台断路器的重量	3050kg
b.	每相断路器的重量	690kg
c.	运输重量	
23	断路器外形尺寸	
a.	主接线端子板距支架底部的高度(进、出线端)	6574mm/4267mm
b.	安装完毕后的断路器最大高度	6574mm

序号	名 称	技术数据
c.	安装完毕后的断路器最大宽度(一相)	872mm
d.	最大部件的运输尺寸	
	长(mm)	5390mm
	宽(mm)	2080mm
	高(mm)	1130mm
24	瓷套干弧距离(说明干弧距离与爬距关系及其影响)(mm)	
25	一次端子板允许静态机械负荷	
a.	水平纵向	1500N
b.	垂直方向	1000N
c.	水平横向	1000N
d.	安全系数	2.75~3.5 (静态) 1.67 (动态)
26	局部放电水平	
a.	在 $1.1 \times U_m$ 下	<100PC
b.	在 $1.1 \times U_m / \sqrt{3}$ 下	<10PC

27.7.3 220kV 开关投运规定

27.7.3.1 新安装或检修后的开关，必须经验收合格后才能施加运行电压。

27.7.3.2 开关经检修、停电备用达七天，必须测量其绝缘电阻合格后方可投入运行，测量绝缘电阻时，应有保证安全的技术措施。绝缘电阻标准为

1、 220kV 开关用 1000~2500V 摇表测量，其值不应低于 1000 兆欧。

2、 开关控制回路用 500V 摇表测量，其值不应低于 1 兆欧。

27.7.3.3 开关送电前应将其保护装置投入，不准无保护将开关投入运行。

27.7.3.4 开关经检修、停电备用达七天者，送电前应做分合闸试验或保护传动试验，试验不合格的开关不允许投入运行，试验时开关两侧刀闸必须断开。

27.7.3.5 开关除特殊要求外，不允许就地分合闸操作。

27.7.3.6 不允许擅自解除防误闭锁装置操作开关。

27.7.3.7 经试验后，若开关的遮断容量低于或接近于运行点的短路容量时，在开关断开短路电流后禁止强送。

27.7.3.8 开关在 SF₆ 灭弧介质泄露已不具备灭弧能力时，不允许对开关进行停送电操作，对运行中的开关，应立即断开开关的控制电源，及时采取措施将故障开关退出运行。

27.7.3.9 开关在故障或检修时，应将控制及动力电源停电，其它情况不应将其停电。

27.7.3.10 做开关慢分慢合试验时，开关必须不承受电压。

27.7.4 220kV 开关操作前检查

27.7.4.1 开关经检修恢复运行，操作前应确认工作票终结，检修中为确保人身安全所设置的措施（如地线等）是否拆除，防误闭锁装置是否正常。

27.7.4.2 开关在投入运行前，必须做一次远方合、分闸试验。试验时，开关两侧刀闸必须断开。

27.7.4.3 正常情况下，开关的操作应在远方进行，开关的方式选择开关在“远方”位置，仅在事故处理时，才允许就地操作。

27.7.4.4 开关在投入运行前，SF₆气体参数应满足运行要求。

27.7.4.5 控制回路、辅助回路、控制电源、储能单元应正常，储能机构已储能，开关具备运行操作条件。

27.7.4.6 有关监视电压、电流、功率等表计的指示及开关的保护应正常。

27.7.4.7 开关本体的检查

- 1、 开关的铭牌参数清楚。
- 2、 开关的运行编号及名称清楚。
- 3、 开关的分合闸指示清楚。
- 4、 开关的外露带电部分相色漆清楚。
- 5、 开关必要的地方要有监视其运行温度的措施。
- 6、 开关的金属外壳有明显的接地指示，且运行中接地良好。
- 7、 SF₆ 气体压力监视装置正常，开关本体应附有 SF₆ 气体压力温度关系曲线。
- 8、 SF₆ 气体补气或抽气接口无漏气。

27.7.5 220kV 开关运行中的检查

27.7.5.1 对投入运行或处于备用状态的开关，应进行定期巡视检查，应将检查发现的问题及时填写缺陷通知单或联系处理。

27.7.5.2 对开关的巡视检查，每班不应少于 2 次，对新投运、检修后刚投运、切断故障电流再投运以及特殊气候条件下，应加强对开关的巡视检查并增加检查次数。

27.7.5.3 220kV 开关本体巡视检查项目

- 1、 开关的分合闸指示正确，并与当时的运行工况相符。
- 2、 支持瓷瓶、断口瓷瓶及并联电容瓷套应完整，无破损裂纹及电晕放电现象。
- 3、 各引线、接线及连线应无过热、变色及松动。
- 4、 开关各部分及管道无异常（漏气声、振动声）及异味，管道接头正常。
- 5、 控制箱内温度正常，无结露现象，加热器及去湿机投入正常。
- 6、 控制回路完好，机构箱内各电气元部件应运行正常，工作状态应与要求一致。
- 7、 SF₆ 压力应在正常范围内，无泄漏现象。
- 8、 机械部分应无卡涩、变形及松动现象。

27.7.5.4 特殊天气情况下，应进行以下检查

- 1、 气温突降时，检查控制箱、操作箱加热器投运情况。
- 2、 高温天气，开关无过热、相色漆无变色现象。
- 3、 熄灯检查导体及接头无发热，套管、支持瓷瓶无放电火花声。

27.7.5.5 开关事故跳闸后，应进行如下检查

- 1、 开关各接头无发热烧伤痕迹、变形及松动现象，无焦糊味。
- 2、 支持瓷瓶及各瓷套等有无裂纹破损、放电痕迹。
- 3、 SF6 气体有无泄漏或压力大幅度下降现象。
- 4、 并联电容器有无异常现象。
- 5、 液压储能操作机构储能是否正常。
- 6、 机械部分有无异常现象，三相位置指示是否一致。

27.7.6 开关异常运行及事故处理

27.7.6.1 处理原则

- 1、 值班人员在开关运行中发现任何不正常现象时（如 SF6 气压下降或有异常声音、分合闸指示不正确等），应向值长汇报，及时联系维护人员消除。
- 2、 值班人员若发现设备有威胁电网安全运行，且不停电难以消除的缺陷时，应向值长汇报以便及时申请停电处理，并汇报上级领导。
- 3、 开关出现套管严重破损并有放电现象、SF6 气室严重漏气并发出分合闸闭锁信号，应申请立即停电处理。
- 4、 开关故障分闸后，值班人员应立即记录故障发生时间，停止音响信号，并立即进行检查，判断开关本身有无故障。
- 5、 开关故障分闸发生拒动，造成越级分闸，在恢复系统送电时，应将发生拒动的开关脱离系统并保持原状，待查清拒动原因并清除缺陷后方可投入。
- 6、 开关发生意外爆炸或 SF6 气体严重漏气等事故，值班人员接近设备要谨慎，尽量选择从“上风”接近设备，必要时要戴防毒面具，穿防护服。
- 7、 开关在操作合闸时，如出现三相位置不一致现象，应立即手动断开开关。开关在运行中出现三相位置不一致现象时，应由保护动作跳开，保护拒动或无保护时，应立即手动断开开关。

27.7.6.2 开关拒绝合闸原因及检查处理

- 1、 操作方法不正确，开关合闸条件不满足，合闸时间太短。
- 2、 直流操作电压太低，操作熔断器是否接触良好、回路有无断线。
- 3、 控制开关、同期开关接点接触是否良好。
- 4、 “远方”、“就地”方式开关是否与操作位置对应。
- 5、 辅助接点是否接触良好、机构是否有卡住和损坏现象。
- 6、 是否因操作机构的压力异常而引起闭锁。
- 7、 保护装置动作后，应检查中间继电器是否复归。
- 8、 防跳继电器接点是否接触良好。
- 9、 合闸继电器合闸线圈是否断线、卡涩或接点接触不良。

27.7.6.3 开关拒绝分闸原因及检查处理

- 1、 操作方式不正确。
- 2、 操作电源是否有电、熔断器是否良好、回路有无断线。
- 3、 操作电源电压是否太低或操作回路有无直流两点接地现象。
- 4、 控制开关接点接触是否良好。
- 5、 “远方”、“就地”方式开关与操作位置是否对应。
- 6、 辅助接点接触是否良好，机构是否损坏或卡涩。
- 7、 是否因 SF6 气压及操作机构异常而引起闭锁。
- 8、 对于 220kV 系统正常停电过程中，开关拒动无法消除时，应汇报值长，联系使用上级开关断开的方法停电。

27.7.6.4 开关自动跳闸原因及检查处理

- 1、 系统故障、保护动作。
- 2、 误碰机械或二次回路造成误动。
- 3、 开关机械故障。
- 4、 二次回路有接地、直流两点接地。

27.7.6.5 荆 15 开关 SF₆ 气压低的处理

- 1、 荆 15 开关 SF₆ 气体压力降至 0.64MPa 以下时，发“SF₆ 气体压力低”信号，此时应立即通知检修人员进行补气，并应及时告知三期当班人员。
- 2、 若 SF₆ 气体降压速度较快，在压力下降到闭锁值 0.61MPa 前，应采取如下措施。
 - a、 倒换 220kV 母线负荷，用 220kV 母联串联荆 15 开关运行。
 - b、 为使 220kV 开关失灵保护能够起动失灵跳闸，荆 15 开关的控制保险不能取下，停用荆 15 开关所有跳闸压板。
- 3、 运行人员在接到荆 15 开关必须停电的通知后应立即着手 03 号起动变的负荷倒换工作，在 03 号起动变负荷倒换完毕后，通知老厂人员用 220kV 母联开关断开回路，将荆 15 开关停电处理。

27.8 220kV 刀闸

27.8.1 荆 15 开关间隔刀闸概况

27.8.1.1 220kV 刀闸采用西安西电高压开关有限责任公司提供的 GW4-252 型双柱水平旋转式户外高压交流隔离开关。荆 151 刀闸型号为 GW4-252 II DW/2500A，三柱水平旋转式隔离开关，防污型，双接地，主刀采用电动机构，地刀采用手动机构。荆 152 刀闸型号为 GW4-252W/2500A，三柱水平旋转式隔离开关，防污型，不接地，主刀采用电动机构。荆 155 接地刀闸型号 JW-252W，防污型，操作机构采用手动机构。

27.8.2 220kV 刀闸技术数据见表 27-4。

表 27-4 220kV 刀闸技术数据

名 称	单 位	技 术 数 据
-----	-----	---------

名 称		单 位	技 术 数 据
额定参数	额定/最高运行电压	kV	252/252
	额定电流	A	2500
	额定热稳定电流	kA, s	50, 3
	额定动稳定电流（峰值）	kA	125
	地刀额定热稳定电流	kA, s	50, 3
	地刀额定动稳定电流（峰值）	kA	125
	接线端机械负荷	N.m	1000
	开断容性小电流	A	1
	开断感性小电流	A	0.5
	合闸 / 分闸时间	s	5 / 5
开断母线转移电流能力	开断电流	A	1600
	开断次数	次	100
	恢复电压	V	300
绝缘水平	1min 工频耐受电压	对地	kV 395
		断口	kV 460
	雷电冲击耐受电压(1.2/50μs)	对地	kV 950
		断口	kV 1050
	瓷瓶表面爬电距离	mm	6300
刀闸操作机构	型号		CJ6-I
	型式		电动 / 三相联动
	控制电压	V	AC 220
	电动机电压	V	AC 380
	电动机功率	kW	1.1
	电动机转速	r/min	1400
	额定输出转矩	Nm	1200
	加热器功率	W	100（阻值 500Ω）
接地刀闸操作机构	型号		CS20—（X）
	型式		手动 / 三相联动

27.8.3 220kV 刀闸运行规定

27.8.3.1 220kV 刀闸操作范围

- 1、 无电压下，拉合接地刀闸
- 2、 利用等电位原理拉合无阻抗的并联支路
- 3、 在系统无接地故障时拉合电压互感器

27.8.3.2 刀闸绝缘电阻应用 1000V~2500V 摇表测定，其值不应低 220 兆欧。

27.8.3.3 220kV 刀闸操作规定

1、 正常情况下刀闸只能远方电动操作，每进行一个拉（合）闸操作后，必须就地检查刀闸的实际位置。万不得已需就地操作时，必须采取相应的防范措施。

2、 刀闸操作前，应先检查相应的开关在断开位置后，方可操作。送电时先合电源侧刀闸，后合负荷侧刀闸，停电反之。

3、 一般情况下刀闸不允许做切断电源之用，只做隔离电压之用。

4、 220kV 刀闸的电气防误闭锁回路任何人不得擅自停用、拆除或变动。操作中发生问题时应及时汇报值长，并停止操作。只有在紧急情况时，并确定该刀闸的操作不致引起误操作事故时，方可在核对控制回路后，临时解除闭锁回路，或使用机构箱内按钮进行操作。事后应填写缺陷单，交检修处理。

5、 所有的刀闸机构箱的阀必须关好，否则刀闸不能进行操作。

27.8.3.4 220kV 刀闸电动操作失灵时应检查下列项目

- 1、 操作是否正确，是否符合允许条件。
- 2、 电机电源是否正常。
- 3、 控制电源是否正常。
- 4、 控制箱内选择、控制小开关是否对应。
- 5、 热偶继电器是否动作未复归。
- 6、 紧急操作手柄是否在正常位置。
- 7、 开关辅助、限位接点及闭锁回路接点是否闭合良好。
- 8、 各电气元件是否有损坏。

27.8.3.5 220kV 刀闸投入前的检查

1、 支持瓷瓶、拉杆瓷瓶应清洁完整。

2、 接地刀闸与其主刀闸机械闭锁应良好。

3、 检查刀闸电动操作机构良好，手动操作与电动操作之间及手动操作与开关之间的电气联锁完好。

4、 检查各传动杆完整，销子无脱落，各转动机构接触良好、操作灵活。手动操作时，受力感觉正常，辅助接点完好，位置正确。

5、 检查刀闸分合指示器指示正常，三相分、合应同步。

6、 动静触头接触良好，接触深度要适当。

27.8.3.6 220kV 刀闸的运行规定

1、 在正常运行时，刀闸的电流不得超过额定值，运行电压不得超过最高工作电压。

2、 刀闸的运行温度不得大于 70℃ (以示温片或点温计监视)，发现有不正常的发热，且无温度依据时，在做好安全措施后，用示温片绑在符合该电压等级的绝缘棒上，对发热处进行触试，以进一步鉴定发热程度。

3、 运行中刀闸的接头、触头发热，必须查明原因，作出处理。发现荆 151（或荆 152）刀

闸过热时，应将荆 15 开关倒至另一母线运行，并尽快安排停电处理过热刀闸。荆 156 刀闸过热时，尽快倒换 6kV 厂用负荷，减小荆 156 刀闸通过的电流，短时不能处理时，应加强监视和采取通风降温措施。

4、刀闸不允许在带有负荷的情况下进行拉、合闸或作同期并列操作，只有在该设备的开关在断开位置时，才能进行拉、合闸操作，但可在确认母联开关在合上的情况下，用刀闸进行倒母线切换操作。

5、拉、合刀闸操作前、后必须检查刀闸完好与实际位置，防止因传动机构失灵或方向搞错而发生意外。手动拉合刀闸操作应迅速果断。

6、当发生误合刀闸时(带地线、带负荷合刀闸，刀闸合至故障设备，在任何情况下，不允许将误合的刀闸再断开，以防扩大事故。只有在断开该回路的开关后，才允许断开误合的刀闸。

27.8.3.7 220kV 刀闸运行中的检查

- 1、支持瓷瓶清洁，无破损、裂纹和放电现象。
- 2、各部接头无松动、脱落及振动和放电现象。
- 3、刀闸接触良好，无过热及放电现象。
- 4、触头接触处应无过热、发红、烧熔现象。
- 5、引线无松动、严重摆动或烧伤、断股等现象。
- 6、检查均压环应牢固、可靠、平整。
- 7、操作机构箱应封闭良好，无渗水现象。
- 8、操作机构各部应正常，位置指示器正确。
- 9、各连杆、销子无断裂及脱落现象。
- 10、刀闸附近无异物。

27.9 6kV 开关

27.9.1 概述

27.9.1.1 6kV 厂用开关柜均采用上海 GE 公司生产的金属铠装中置式真空开关柜，其中的 1000kW 以下电动机和 1250kVA 以下变压器采用 P/VII-7.2(J.R)型铠装移开式户内交流金属封闭电动机控制设备（下称开关柜），其它采用 P/V-12 型铠装移开式金属封闭开关设备（下称开关柜）。

27.9.1.2 真空接触器的型号 VC，额定电流为 400A，4S 短时耐受电流值为 4kA。

27.9.1.3 真空断路器的型号 VB1-13.8-1000MVA，开断电流为 40kA，4S 热稳定电流为 40kA。

27.9.1.4 6kV 开关柜全部采用双 D 型铜母线。

27.9.2 设备规范

27.9.2.1 6kV 开关柜整柜参数见表 27-5。

表 27-5 6kV 开关柜整柜参数

项目名称		P/VII-7.2(J.R)	P/V-12
开关柜	额定电压 (kV)	7.2	7.2
	预期开断短路电流 (kA)	40	
	预期关合电流 (峰值) (kA)	100	
	1min 工频耐压绝缘水平 (kV)	32	
	雷电冲击电压绝缘水平 (全波) (kV)	75	
主母线	额定电流 (A)		
	4s 额定热稳定电流 (kA)		
	额定动稳定电流 (峰值) (kA)		
F-C 回路	额定电流 (A)	315 (max)	
	4s 额定热稳定电流 (kA)	4	
	半波内允许通过电流 (峰值) (kA)	40	
	最大交接电流 (kA)	3.2	

27.9.2.2 真空断路器技术参数

27.9.2.3 真空接触器技术参数

27.9.3 防误机械闭锁

27.9.3.1 P/VII-7.2(J.R) 型开关柜防误机械闭锁

- 1、当真空接触器处于合闸位置时，不能在柜内移动。
- 2、只有手车处于试验或工作位置时，接触器才能合闸。
- 3、手车处于工作位置时，接地刀闸不能合闸。
- 4、接地刀闸在合闸状态时，手车不能进入柜体。
- 5、手车退出到试验位以外位置后，接地金属隔板自动落下，可防止误入带电间隔。

27.9.3.2 P/V-12 型开关柜防误机械闭锁

- 1、手车已完全咬合在试验或工作位置时，断路器才能合闸。
- 2、断路器在合闸状态时，手车不能在柜体内移动。
- 3、当手车在“工作”与“试验/断开”位置之间移动或者从柜内进出时，已储能能的合闸弹簧会自动释放能量。
- 4、可防止将容量不同的断路器推入到柜体内。
- 5、断路器和接地开关均在分闸位置时，手车才能从试验/隔离位置移动到工作位置。
- 6、手车在试验或工作位置而没有控制电压时，断路器不能合闸，仅能手动分闸。
- 7、手车处于工作位置时，接地刀闸不能合闸。接地刀闸在合闸状态时，手车不能进入柜

体。

- 8、 接地开关合闸后才能打开电缆室后盖板；电缆室后盖板打开后，接地开关不能分闸。

27.9.4 6kV 开关检查维护及停送电操作

27.9.4.1 设备投运前的检查

- 1、 检查所属工作结束，工作票全部收回，拆除全部临时安全措施，恢复常设遮拦和标示牌。

- 2、 测量投运系统设备的绝缘电阻应符合下列要求 6kV 电压等级的设备，使用 2500V 摇表，测得其绝缘电阻 ≥ 6 兆欧（干式变绝缘要大于 12 兆欧），吸收比大于 1.3。

- 3、 系统设备各部清洁，无明显的接地、短路现象。

- 4、 各开关、刀闸的触头完好，无松动和脱落。

- 5、 配电盘、配电柜的接地良好。

- 6、 开关设备的操作机构完好。

- 7、 各保护自动装置投入位置正确。

27.9.4.2 运行中的检查

- 1、 运行中的开关柜各部清洁，无放电现象和闪络的痕迹。

- 2、 开关柜各部无过热现象和异味。

- 3、 开关柜屏面指示灯、继电器工作正常，电度表指示正常。

- 4、 开关柜各部无振动和异常的声音。

- 5、 开关状态指示正确，储能正常。

- 6、 开关保护投入正确并无掉牌，远方就地切换位置正确。

- 7、 配电室无漏水、渗水、地面无积水，室内照明充足。

- 8、 配电室内温度、湿度符合规定，温度 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $\leq 80\%$ 。

- 9、 消防器材齐全。

27.9.5 开关事故跳闸后的检查

- 1、 检查开关分闸是否正常，二次回路是否正常。

- 2、 检查保护继电器动作情况。

- 3、 检查开关柜有无冒烟、发热、放电痕迹及焦臭味。

- 4、 检查开关机构有无松动及 F-C 开关熔断器是否熔断。

- 5、 检查相应的联动设备动作情况。

27.9.6 在下列情况下，应对 6kV 开关在试验位置进行试合分操作试验

- 1、 开关初次使用。

- 2、 开关故障处理后的送电。

- 3、 开关检修后的第一次送电。

27.9.7 6kV 开关操作步骤

27.9.7.1 从检修状态到热备用状态

- 1、 检查相关检修工作票及试验项目终结，开关本体机构正常，五防功能完好，二次接线完整，开关投运条件允许。

- 2、 根据需要测量开关相间、相对地、上下触头间绝缘电阻正常。
 - 3、 断开开关柜接地刀闸，根据需要测量辅机或电缆绝缘正常。
 - 4、 将开关柜“远方/就地”切换开关打至“就地”位置。
 - 5、 检查开关在断开状态，将开关推至试验位置。
 - 6、 插上开关二次辅助插头。
 - 7、 根据具体情况正确投运开关柜保护压板。
 - 8、 装上开关控制电源、储能电源、第二组跳闸电源、变送器电源、带电显示及电磁锁电源等。开关柜温控及加热器电源、照明电源、电动机加热器电源根据具体情况选择停用或继续投运。
 - 9、 根据具体情况，可以试验开关合闸与分闸操作各一次正常。
 - 10、 检查开关已分闸，开关柜接地刀闸已断开，开关储能正常，控制及保护电源正常。
 - 11、 断开开关储能电源开关。（注：F-C 开关无该项操作）
 - 12、 关闭柜门，将开关摇至工作位置。
 - 13、 合上开关储能电源开关。（注：F-C 开关无该项操作）
 - 14、 将“就地/远方”切换开关打至“远方”，检查开关热备用状态正确。
 - 15、 在 DCS 操作界面上将开关控制解挂。
- 27.9.7.2 从热备用状态到检修状态
- 1、 将开关柜“就地/远方”切换开关打至“就地”。
 - 2、 检查开关断开。
 - 3、 将开关由工作位置摇至试验/断开位置。
 - 4、 合上开关柜接地刀闸。
 - 5、 根据检修工作性质需要，停用保护压板及相关控制、储能及其它辅助电源。
 - 6、 根据停电时间及气候等情况装上开关柜温控及加热电源、电动机加热电源等。
 - 7、 在 DCS 操作界面上将开关控制挂起。

27.10 380V 开关

27.10.1 概述

27.10.1.1 主厂房内 380V PC、MCC 及电除尘 PC 开关柜采用无锡市电力仪表成套厂生产的 MCS-2000 型低压抽屉式开关柜；其它辅助车间 380V PC、MCC 开关柜采用镇江市华东电力设备总厂生产的 GCS 型低压抽屉式开关柜。

27.10.1.2 MCS-2000 型低压抽屉式开关柜电源开关、联络开关、至 MCC 的馈线开关、容量大于 100kW 的负荷开关及其它辅助车间进线电源开关采用施耐德公司 MT 系列智能型框架断路器；GCS 型低压抽屉式开关柜容量大于 100kW 的负荷开关采用上海人民电器上联牌 RMW 系列框架式空气断路器。

27.10.1.3 容量小于 100kW 的负荷开关，MCS-2000 型低压抽屉式开关柜采用施耐德公司 NS 系列塑壳断路器，GCS 型低压抽屉式开关柜采用上海人民电器上联牌 RMM 系列塑壳断路器。

27.10.1.4 除自带控制箱的电动机以外，容量小于 100kW 的电动机开关和施耐德公司 LC1 系列交流接触器配合使用，并配装苏州智能生产的 ST500 型马达控制器。

27.10.1.5 380V 开关柜设备规范见表 27-6。

表 27-6 380V 开关柜设备规范

型式		MCS-2000	GCS
额定电压(V)		380/220V	380/220V
额定绝缘电压(V)		660V	660V
额定短时耐受电流(kA)， 1s		50kA/1S	50kA/1S
额定运行短路分断能力(kA)		105kA	105kA
额定频率(HZ)		50	50
交流耐压(kV)		工频 2.5kV1min，冲击 6~8kV	工频 2.5kV1min，冲击 6~8kV
配电系统		3 相 5 线制	3 相 5 线制
辅助回路额定电压(V)		110V DC， 220V AC	110V DC， 220V AC
外壳防护等级		IP41	IP41
主要部件	框架式断路器	MT 系列	RMW1 系列
	塑壳断路器	NS 系列	RMM1 系列
	接触器	LC1 系列	LC1 系列
	马达控制器	ST500	ST500

27.10.1.6 投运和停运

1、设备投运前的检查

a、检查所属工作结束，工作票全部收回，拆除全部临时安全措施，恢复常设遮拦和标示牌。

b、测量投运系统设备的绝缘电阻应符合下列要求 380V 电压等级的设备使用 500V 摇表，测得其绝缘电阻应 ≥ 0.5 兆欧。

c、系统设备各部清洁，无明显的接地、短路现象。

d、各开关、刀闸的触头完好，无松动和脱落。

e、配电盘、配电柜的接地良好。

f、开关设备的操作机构完好，传动试验良好。

g、各保护投入位置正确。

2、380V PC 开关由检修转热备用

a、检查该系统工作票已终结，临时安全措施已拆除，常设安全措施已恢复

b、检查该系统各部完好，无妨碍送电杂物，符合投运条件

c、检查开关在隔离位置

d、验明开关负荷侧三相确无电压

e、摇测电动机绝缘合格

f、检查开关控制方式开关在“就地”位

- g、检查开关在分闸位置
- h、合上开关控制电源小开关
- i、将开关摇至工作位置
- j、将开关操作闭锁钥匙切至“解锁”位置
- k、检查保护投入正常，开关储能良好，分闸指示绿灯亮
- l、将开关控制方式开关切至“远方”位
- m、在 DCS 操作界面上将开关控制解挂
- 3、380V PC 开关由热备用转检修
 - a、检查电动机已停运，电源开关在分闸位置
 - b、将开关控制方式开关切至“就地”位置
 - c、将开关操作闭锁钥匙切至“闭锁”位置
 - d、将开关摇至隔离位置
 - e、断开开关控制电源小开关
 - f、在 DCS 操作界面上将开关控制挂起
- 27.10.1.7 运行监视和维护
 - 1、运行中的检查
 - a、运行中的开关柜各部清洁，无放电现象和闪络的痕迹。
 - b、开关柜各部无过热现象。
 - c、开关状态指示正确。
 - d、开关柜各部无振动和异常的声音。
 - e、配电室无漏水、渗水、地面无积水，室内照明充足。
 - f、配电室内温度、湿度符合规定，温度 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $\leq 80\%$ 。
 - g、消防器材齐全。
- 27.10.2 380V 开关检查要求
 - 27.10.2.1 检查开关柜外壳温度正常，开关无异常放电声及焦臭味。
 - 27.10.2.2 检查开关辅助电源正常，指示灯指示正常。
 - 27.10.2.3 检查开关柜保护装置投入正确。
 - 27.10.2.4 检查通讯远传功能正常，智能控制装置运行正常。
 - 27.10.2.5 检查二次接线端子无松动、积灰、潮湿、烧焦等情况。
 - 27.10.2.6 检查出线电缆头无过热现象。
- 27.10.3 380V 开关操作有关规定
 - 27.10.3.1 开关分合闸操作原则上在“远方”（控制室或就地控制箱）进行，就地操作一般只用于开关在试验位置的试分合。
 - 27.10.3.2 开关停送电时将开关移入或移出开关柜间隔，要求开关必须在断开状态。
 - 27.10.3.3 开关停送电在开关进出柜体的过程中要求其控制电源必须正常送电，且“就地/

远方”切换开关必须打在“就地”位置。

27.10.3.4 对于具有备用自投功能的开关，在停送电操作时应先撤出自投功能。

27.10.3.5 注意被操作开关与变压器高压侧、下级 MCC 侧及联锁互备辅机开关间的闭锁关系。

27.11 配电装置异常及事故处理

27.11.1 电缆着火的处理

27.11.1.1 立即切断电源，通知消防人员。

27.11.1.2 自动灭火装置应该动作，无自动灭火装置时使用四氯化碳灭火器、二氧化碳灭火器或沙子、石棉被灭火，禁止使用泡沫灭火器或水灭火。

27.11.1.3 在电缆沟道或室内的灭火人员必须戴防毒面具、绝缘手套，穿绝缘鞋。

27.11.1.4 设法隔离火源，防止火蔓延至正常运行的设备而扩大事故。

27.11.1.5 灭火人员禁止手摸不接地金属，禁止触动电缆托架或移动电缆。

27.11.2 电流、电压互感器异常及故障处理

27.11.2.1 互感器在发生下列情况之一时，须立即隔离、停用

- 1、 内部有严重放电声和其它异声。
- 2、 冒烟或产生焦臭味。
- 3、 线圈与外壳或引线与外壳之间有火花，接头松动、发热，无法正常运行。
- 4、 电压互感器高压熔断器熔断更换后再次熔断。

27.11.2.2 电压互感器熔断器熔断或二次回路断线。

- 1、 一般有电压、功率指示异常，电度表停转或慢转。
- 2、 判明故障电压互感器，用电流表监视运行，并对故障电压互感器二次回路进行检查。
- 3、 征得值长同意，停用与故障电压互感器有关的继电保护和自动装置。
- 4、 如影响电量计量时，应记录故障起始时间、恢复时间、电度表读数及当时负荷，事后加以估算。
- 5、 不应利用故障回路的表计进行负荷和电压的调整操作。
- 6、 需要更换电压互感器熔断器时，应事先做好必要的安全措施，如戴绝缘手套、护目眼镜及铺绝缘垫等。

27.11.2.3 电流互感器二次回路开路。

- 1、 一般有电流表、功率表、电度表指示失常，严重时嗡嗡声或放电声、焦臭味、冒烟等现象。相应保护装置有 CT 开路等信号。
- 2、 征得值长同意，停用有关保护和自动装置。
- 3、 作好安全措施，防止损坏设备或危及人身安全。
- 4、 设法降低一次侧电流进行处理，必要时断开一次回路。
- 5、 如影响电量计量时，应记录故障起始时间、恢复时间、电度表读数及当时负荷，事后加以估算。

28 厂用电动机

28.1 厂用电动机运行的一般规定

28.1.1 每台电动机的外壳上，均应有制造厂的铭牌。铭牌若已遗失，或电动机经检修无法参照原额定铭牌运行时，应根据试验结果补上新的铭牌。

28.1.2 所有电动机均应有相应的继电保护或自动装置，不允许无保护的电动机投入运行。

28.1.3 备用中的电动机应定期检查和试验，或轮换运行，以保证能随时能起动。

28.1.4 电动机的转动部分应装设牢靠的遮拦或护罩，并有相应的防尘、防潮、防油措施。

28.1.5 电动机交接、大修或更换线圈后，应按交接和预防性试验要求进行试验。

28.2 电动机的运行方式

28.2.1 电动机一般可以在额定电压变动 -5% 至 $+10\%$ 的范围内运行，其额定出力不变。

28.2.2 电动机在额定出力运行时，相间电压的不平衡不得超过 5% 。

28.2.3 电动机在额定冷却空气温度时，可按制造厂铭牌上所规定的额定数据运行；冷却空气温度大于额定值时，应通过试验确定其运行数据。

28.2.4 电动机各部温升和最高温度应遵守制造厂规定。制造厂若无规定，在连续额定负荷及入口冷却风温不超过 40°C 情况下，可参照表 28-1 电动机各部允许温升及最高温度执行。

28.2.5 装有冷却器的电动机最低入口风温应不低于 5°C ，最高不超过 40°C ，若入口风温超过规定值，应要求使用单位调整入口风温。

表 28-1 电动机各部允许温升及最高温度

		允许温升 $^{\circ}\text{C}$	允许最高温度 $^{\circ}\text{C}$
定 子 转 子 绕 组	A 级	60	100
	E 级	75	115
	B 级	80	120
	F 级	100	140
	H 级	125	165
定 子 转 子 铁 芯	A 级	60	100
	E 级	75	115
	B 级	80	120
	F 级	100	140
	H 级	125	165
滑 环	A 级	60	100
	E 级	70	110
	B 级	80	120
	F 级	90	130
	H 级	100	140
轴 承	滑 动	40	80
	滚 动	55	95

28.2.6 未安装冷却器的电动机若周围空气温度超过 40°C 时，应降低电动机负荷电流，周围空

气温度低于 35℃时，可以增加电动机负荷电流，其增减数值规定如表 28-2:

表 28-2 电动机负荷电流增减数值

入口风温 (°C)	25 以下	30	35—40	40—45	45—50
定子电流增减%	+8	+5	额定	—5	—10

28.2.7 电动机运行时，在每个轴承测得的振动，不应超过表 28-3 数值:

表 28-3 电动机轴承振动数值

转速 (转/分)	3000	1500	1000	750 及以下
振动值双振幅 (mm)	0.05	0.085	0.10	0.12

28.3 绝缘电阻检测

28.3.1 电动机检修后送电前应测量绝缘。

28.3.2 机组重要辅机随机组停运时间达 2 天时，应进行冷态绝缘电阻检查，以后每 5—7 天应定期检查绝缘。

28.3.3 备用中的电动机每月 1 日和 15 日测量绝缘。测量绝缘必须与使用单位运行人员联系，逐台停电依次进行，并应尽量缩短停电时间。

28.3.4 380V 电动机及 220V 交、直流电动机用 1000V 摇表测量绝缘，其阻值不低于 0.5 兆欧。

28.3.5 6KV 电动机用 2500V 摇表测量绝缘，绝缘电阻不应低于每千伏 1 兆欧，转子绕组不低于每千伏 0.5 兆欧。

28.3.6 绝缘电阻不合格的电动机不得送电，在特殊情况下，须经总工程师（或副总工程师）同意后方可送电。

28.4 电动机的操作、监视和维护

28.4.1 送电前的检查工作

28.4.1.1 送电操作前，应检查电动机系统工作票已终结，安全措施已拆除，现场清洁无异物，常设标示牌已恢复正常，电动机一、二次接线完好，电动机外壳接地线已装好。

28.4.2 电动机停、送电操作

28.4.2.1 电动机停电操作由电气值班员在接到班长命令后进行，在执行操作时应注意:

- 1、 使用耐压合格的绝缘手套;
- 2、 送电操作前，应检查工作票已终结，安全措施已拆除，电动机一次接线完好。对 6KV

小车开关送电应检查开关上、下方触头上无异物。

28.4.2.2 6kV 电动机停电操作程序:

- 1、 检查小车开关已断开，电度表已停转;
- 2、 断开小车开关动力电源小开关;
- 3、 取下小车开关二次插件（真空断路器无此项）;
- 4、 将小车开关摇至试验位置;
- 5、 检查开关柜开关位置指示灯显示正确;
- 6、 断开小车开关控制电源小开关;
- 7、 若该系统有检修工作，应合上开关负荷侧接地刀闸;

8、 在 DCS 操作界面中将该开关控制挂起。

28.4.2.3 6kV 电动机送电操作程序：

- 1、 检查小车开关负荷侧接地刀闸已断开；
- 2、 检查小车开关已断开，其动力电源小开关已断开；
- 3、 合上小车开关控制电源小开关；
- 4、 检查电动机保护压板已加用；
- 5、 将小车开关摇至工作位置，检查开关柜开关位置指示灯显示正确；
- 6、 合上小车开关动力电源小开关
- 7、 装上小车开关二次插件（真空断路器无此项）；
- 8、 检查电动机就地控制站远方/就地控制方式开关在“2”位；
- 9、 在 DCS 操作界面中将该开关控制解挂。

28.4.2.4 380V 电动机停电操作程序

- 1、 供电回路为母线—框架式开关—电动机的操作
 - a、 检查电动机开关已断开；
 - b、 将电动机开关摇至隔离位；
 - c、 断开电动机开关操作电源小开关；
 - d、 在 DCS 操作界面中将该电动机控制挂起。
- 2、 供电回路为母线—塑壳式开关—接触器（或就地控制箱）—电动机的操作
 - a、 检查接触器已断开；
 - b、 断开塑壳式开关；
 - c、 将电源抽屉拉至隔离位；
 - d、 断开电动机控制电源小开关；
 - e、 在 DCS 操作界面中将该电动机控制挂起。
 - f、 380V 电动机送电操作程序
- 3、 供电回路为母线—框架式开关—电动机的操作
 - a、 检查框架式开关已断开；
 - b、 合上框架式开关操作电源小开关；
 - c、 将电动机开关摇至工作位；
 - d、 检查电动机就地控制站远方/就地控制方式开关在“2”位；
 - e、 在 DCS 操作界面中将该电动机控制解挂。
- 4、 供电回路为母线—塑壳式开关—接触器（或就地控制箱）—电动机的操作
 - a、 检查塑壳式开关和接触器均已断开；
 - b、 合上电动机操作电源小开关；
 - c、 将电源抽屉送至工作位；

- d、合上塑壳式开关;
- e、检查电动机就地控制站远方/就地控制方式开关在“2”位;
- f、在 DCS 操作界面中将该电动机控制解挂。

28.4.3 电动机起动

28.4.3.1 电动机正常起动应由使用单位的值班人员进行, 特殊情况下应使用单位负责人的要求, 经值长同意集控值班员可以协助起动。

28.4.3.2 负责电动机起动的运行人员, 应在电动机合闸前进行如下检查:

- 1、电动机上或其附近应无杂物和无人工作;
- 2、电动机所带动的机械已准备好, 具备起动条件;
- 3、轴承和起动装置中的油位正常, 轴承如系强力润滑及用水冷却者, 应先将油系统及水系统投入运行;
- 4、起动装置在起动位置。对转子为绕线式的电动机, 应特别注意碳刷与滑环的接触应紧密, 滑环短接装置应在断开位置, 起动电阻已全部投入。对直流电动机应注意整流子表面良好, 碳刷接触紧密;
- 5、由室外引入冷却空气的闸门已打开。大型密闭式电动机空气冷却器的水系统投入运行;
- 6、最好设法转动转子, 以证实定子转子不相磨擦, 被它所带动的机械也没有卡住;
- 7、转动部件无机械引起的反转现象, 如有, 应设法停止反转;
- 8、对于备用机组, 应经常检查, 保证机组能随时起动。对于设置加热器的电动机, 其加热器应投入。

28.4.3.3 在正常情况下, 鼠笼式转子的电动机允许在冷状态下起动 2 次, 间隔时间不得小于 5 分钟; 在热状态下起动 1 次。在事故情况下以及起动时间不得超过 2—3 秒的电动机, 可以多起动一次。

28.4.3.4 对于引风机电动机, 连续两次起动两次后, 进行第三次起动, 间隔时间不得小于 4 小时。

28.4.3.5 当进行动平衡试验时, 起动的时间间隔为:

- 1、200 千瓦以下的电动机, 不应小于 0.5 小时;
- 2、200—500 千瓦的电动机, 不应小于 1 小时;
- 3、500 千瓦以上的电动机, 不应小于 2 小时。

28.4.4 检查与维护

28.4.4.1 使用单位的值班员, 应经常对电动机运行情况进行检查监视:

- 1、电动机的电流是否超过允许值;
- 2、电动机的各部声音正常, 温度在规定范围内;
- 3、振动和串动不超过允许值;
- 4、轴承油位正常, 滑环转动灵活;
- 5、电机侧电缆无漏油;
- 6、外壳接地线牢固;

- 7、窥视孔玻璃完整无水珠；
 - 8、电动机无异常焦臭味及烟气；
 - 9、各有关信号指示正常；
 - 10、检查起动装置，对于绕线式电动机应检查滑环短接用具的状态正确；
 - 11、直流电动机还应检查：
 - 12、碳刷无冒火、摇动、卡死、严重磨损现象，刷辫接触应牢固，无碰壳现象；
 - 13、整流子表面清洁、光滑、无磨损过热等现象。
- 28.4.5 异常运行和事故处理
- 28.4.5.1 异常现象及其处理
- 1、将开关合闸后，电动机不转动而只发出响声或者不能达到正常转速。
 - a、检查定子绕组有无一相断线或者接线错误（三角形接线误接为星形，星形接线的一相反接等）；
 - b、检查保险有无熔断或接触不良；
 - c、检查有无电缆头，隔离开关或断路器的一相接触不良；
 - d、检查电动机或所拖动的机械是否被卡住；
 - e、如属电动机内部故障，通知检修人员进行处理。
 - 2、起动时电动机故障保护装置动作跳闸：
 - a、检查电动机一次及被拖动机械有无故障迹象；
 - b、停电测量电动机绝缘检查有无接地、断线现象；
 - c、通知检修班检查保护回路；
 - d、减少负荷，关小水门或风门再起动一次，起动不成功应停电通知检修班处理。
 - 3、起动或运行时，电动机内出现火花或冒烟。
 - a、停止电动机运行；
 - b、汇报值长将该电动机停电并测量电动机绝缘；
 - c、通知检修班检查处理。
 - 4、起动时立即跳闸，无冲击振动现象。
 - a、停电检查开关机械确无松脱及连接不良现象；
 - b、检查开关控制动力保险及合闸线圈有无问题；
 - c、检查开关辅助接点及接线有无问题；
 - d、经上述检查未发现明显故障时，应将开关拉出至试验位置进行合跳闸试验，若试验良好可送电再起动一次，起动不成功，通知检修班处理。
 - 5、运行中的电动机，声音突然发生变化，电流表指示值上升或降至零。
 - a、停电检查定子回路有无一相断线；
 - b、检查其机械是否有故障；
 - c、检查系统电压是否低于允许值。
 - 6、运行中的电动机定子电流发生周期性摆动。

- a、观察机械负荷是否周期性变化；
 - b、停电检查转子是否损坏；
 - c、对于绕线式电动机还应检查滑环短路装置或变阻器有无接触不良等故障。
- 7、电动机过负荷运行，温度过高。
- a、降低负荷，不能降低时，增开一台电动机；
 - b、加强通风，加风扇冷却或打开通风孔；
 - c、检查空气冷却器水系统有无故障；
 - d、经上述处理无效时，停电检查电动机内部及所带机械有无故障。
- 8、电动机发生剧烈振动。
- a、联系使用单位值班人员立即起动备用电动机停下故障电动机；
 - b、检查电动机机座和基础固定处的地脚螺栓是否紧固；
 - c、停电联系检修拆开电动机与机械联轴器，空起动电动机看是否为电动机故障；
 - d、检查端盖的紧固情况，若轴承是外装式的，则还应检查轴承座的基础的固定情况；
 - e、若属电动机故障，并经上述检查未查明原因时，检修人员应将电动机解体，检查转子是否平衡，检查轴承等状况。

28.4.5.2 事故处理

- 1、电动机发生下列情况之一时，应立即切断电源停止其运行：
- a、发生需要立即停用电动机的人身事故时；
 - b、电动机及所带动的机械损坏至危险程度时。
- 2、在下列情况下，对于重要的厂用电动机，可先起动备用电动机组，然后停止其运行：
- a、在电动机发出不正常的声音或绝缘有烧焦的气味；
 - b、电动机内或起动调节装置出现火花或冒烟；
 - c、定子电流超过正常的数值；
 - d、出现强烈的振动；
 - e、大型密封式冷却水系统发生故障；
 - f、轴承温度不允许的升高。
- 3、如已遮断的重要厂用电动机没有备用电动机或不能迅速起动备用电动机时，为了保证供电，允许将已遮断的电动机进行一次重合，但下列情况除外：
- a、在电动机起动调节装置或电源电缆上有明显的短路或损坏现象；
 - b、发生需要停机的人身事故；

28.4.5.3 电动机所带的机械损坏。

- 1、重要的厂用电机失去电压或电压下降时，在 1 分钟内，禁止值班人员手动切断厂用电动机。
- 2、扑灭电动机的火灾，必须将电机电源切断。灭火时应使用电气设备专用的灭火器或用消防水机喷射开如雾状的水珠灭火，禁止将大股水注入电动机内。

29 直流系统

29.1 概述

29.1.1 根据电气设备具体布置位置及功能、所需直流电源容量等不同情况，共配置有 6 套直流电源系统：每台机组 2 套 DC110V 系统，供控制负荷；1 套 DC220V 直流系统，供动力负荷。每套直流系统设一组工作充电器，每台机组 2 套 DC110V 系统设一组公共备用充电器，#6、#7 机组 DC220V 直流系统设一组公共备用充电器。

29.1.2 蓄电池组不设端电池，系统接线采用单母线接线，蓄电池的工作充电器经双投开关接于分别蓄电池和直流母线上，备用充电器经双投开关分别接于相应的两组蓄电池上。各机组同电压、同容量的两组蓄电池的单母线之间设有联络线，并有机械闭锁措施防止两组蓄电池并联运行。

29.1.3 供电网络采用辐射状方式供电，在负荷集中区域设置直流分屏，直流分屏由直流主屏双回路供电。

29.1.4 DC110V 系统每组蓄电池为 52 只，容量 700Ah。高频开关整流模块额定电流为 300A，以 N+1 配置方式配置 7 只额定输出电流 50A 的整流模块。

29.1.5 DC220V 系统每组蓄电池为 104 只，容量 2000Ah。高频开关整流模块额定电流为 300A，以 N+1 配置方式配置 11 只额定输出电流 30A 的整流模块。

29.1.6 DC220V 系统备用充电器设有两路交流电源，分别取自#6、#7 机锅炉 PCB 段，两路电源之间具有备用电源自动切换功能。

29.1.7 蓄电池采用深圳理士澳电源技术有限公司的阀控式密封铅酸蓄电池，浮充电压为 2.23V/单体，均衡充电电压为 2.33V/单体。

29.1.8 整流系统及直流配电屏采用许昌继电器厂的 PZ61 系列产品。直流母线间的联络、蓄电池、充电器回路采用熔断器和刀开关，直流主屏上的馈线回路采用北京人民电器厂的 GMB-H 系列具有三段式保护功能的直流小型空气开关，直流分屏上的馈线回路采用 GM-H 系列具有两段式保护功能的直流小型空气开关。

29.1.9 主厂房每套直流系统配置微机直流系统监控装置（WZCK-12 型）、绝缘监视装置（HY-DC2000 型）和蓄电池巡检装置（WXJ-15 型）。

29.2 直流系统监控装置

29.2.1 WZCK-12 型微机直流系统监控装置

29.2.1.1 WZCK-12 型微机直流系统监控装置主要功能

1、显示功能：可实时显示各个下级设备的各种信息，包括采集数据、设置数据等；通过监控装置的触摸板和 LCD，可以随时查看整个直流系统的运行状况，如系统母线电压，整流器参数（电压、电流），电池参数（电压、电流、温度、容量），绝缘电阻（母线正负对地电阻），电池单体电压，交流电压，测控模块与各个上级或下级设备的通讯数据内容及各种实时和历史记录数据的详细内容等。

2、设置功能：包括出厂参数设定、工程组态、维护参数设定，通过触摸板和 LCD，可将测控装置或各个下级模块运行中需要的参数输入到系统中。

3、告警功能：当直流系统某些信号出现异常时，开入量采集单元就会立即将相应的信号

通过 I/O 口传给主 CPU，当变送器模块上送给测控模块的某些量越限时，测控模块也会自动进行判断，产生相应的声音告警，自动弹出相应的报警窗口。

4、 控制功能：通过触摸板和 LCD 可设置电池组的运行方式为“手动”或“自动”，在“自动”运行方式下，测控装置可自动完成蓄电池智能化管理的所有功能；在“手动”运行方式下，可通过菜单控制整流器进行均充、浮充运行或控制整流器进行开关机。

5、 历史记录功能：将系统运行过程中一些重要的状态和数据，根据时间等条件存储起来，以备查询。该系统记录报警的最大存储量均为 100 条，均充记录和放电记录的最大存储量均为 50 条，报警记录详细记录了每条记录的报警名称、起始和结束时间（年、月、日、时、分、秒）；均充记录和放电记录详细记录了每条记录的电池组号、充放电起始和结束时间（年、月、日、时、分、秒）。

6、 通讯功能：采用中断技术，实现实时数据和控制数据获取、下发和上传。

7、 组态功能：系统中所配备的各个设备的个数、母线段数、整流器组数、电池组数以及各个模拟量和信号量均可组态。

8、 蓄电池智能化管理：可实时自动监测蓄电池的端电压、充放电电流、环境温度，根据相应的条件调节整流器的输出电压，维持合适的电池电压，防止电池过充、欠充。

29.2.1.2 WZCK-12 型微机直流系统监控装置指示灯、按键和液晶显示屏

1、“运行”指示灯：用来指示装置的运行状态。

2、“后台”指示灯：用于指示后台通讯状况。

3、“复位”键：用于该系统报警复位。

4、“模块”、“电池”、“交流”、“母线”、“馈线”、“通信”等六个指示灯，分别用于指示监控模块运行过程中六类异常状况的发生情况，如果系统发生异常，对应红色指示灯将点亮，同时模块内的蜂鸣器会发出告警声。

5、 液晶显示由一个带 CCFL 背光的 320 X 240 点阵组成，一屏可显示 15 X 20 个汉字，采用可视化对比调节，屏幕保护时间调节，当在设置保护时间之内不点击屏幕时，背光等将自动熄灭，以节能并延长其使用寿命，同时保护后点击屏幕任意一点时均能使背光灯重新点亮。

29.2.1.3 人机对话及操作说明

1、 系统上电后正常运行在开始页面，该页面显示系统运行方式、当前时间、母线电压、整流器电压电流、电池组电压电流等参数。

2、 在开始页面点击“开始”按钮后，进入到系统主菜单画面，包括“历史记录”、“开入测试”、“串口测试”、“系统信息”、“系统控制”、“系统维护”、“电池巡检”、“交流信息”等 8 个图标按钮，点击相应图标按钮可进入相应画面进行检查和操作。如果有当前报警，则可点击“报警”按钮进入当前报警页面。

29.2.2 WXJ-15 型蓄电池巡检装置

29.2.2.1 蓄电池巡检装置正常运行情况下，通过检测电池组和单支电池的端电压，按照设定的条件和参数进行告警处理和历史数据管理，并通过通讯上传到集中管理模块，实时记录不同工作状态下每只电池的端电压，及时发现落后异常电池，给蓄电池维护提供依据。

29.2.2.2 蓄电池巡检装置面板

1、“运行”指示灯：绿色，当装置工作电源正常时点亮，当工作电源失压或内部辅助电源异常时熄灭。

2、“告警”指示灯：红色，当蓄电池组和单只电池电压正常时熄灭，当蓄电池组和单只电池电压超出设定范围时点亮。

3、“通讯”指示灯：黄色，当装置与上位机交换数据时闪烁，空闲时发平光。

4、液晶显示屏有 128×64 个点阵，能显示 8×4 个汉字，具有屏幕保护功能，液晶保护后按任意键将唤醒背光灯重新点亮。

5、操作键盘由方向键、参数键、确认键、返回键和复位键组成，按键可完成对监测数据的查询、运行参数的设定。

29.2.2.3 方向键：包括“↑”、“↓”、“←”、“→”4 个键，用于移动光标或翻页。

29.2.2.4 参数键：包括“+”、“—”2 个键，用于所选数字增加、减少或所选字段按配置变化。

29.2.2.5 确认键：按此键进入下一级菜单或保存对页面进行的修改。

29.2.2.6 返回键：按此键返回上一级菜单或取消对页面进行的修改。

29.2.2.7 复位键：开机状态按此键装置重启。

29.3 直流系统运行方式

29.3.1 直流系统正常运行方式

29.3.1.1 正常情况下，工作充电器通过其输出双投开关（投入于母线位）对直流母线供电，同时对应蓄电池通过母联双投开关（投入于蓄电池位）浮接于直流母线进行浮充电。该方式称为直流系统正常浮充运行方式。

29.3.2 直流系统特殊运行方式

29.3.2.1 任一工作充电器因故退出运行时，由相应备用充电器代替工作充电器运行。

29.3.2.2 任一蓄电池组因故退出运行时，利用联络线将两组直流母线并列，由两组充电器共同承担直流负荷，另一组蓄电池浮接于母线。该方式称为直流系统联络运行方式。

29.3.2.3 有必要对蓄电池进行单独维护时，该系统采用联络运行方式；采用备用充电器和放电装置对蓄电池进行维护。

29.4 直流系统运行有关规定

29.4.1 监控单元采用集散方式对系统进行监测、控制，通过对采集数据的分析和判断，自动控制整流模块完成对蓄电池组的限流充电控制、均充/浮充转换控制、温度补偿控制等。

29.4.2 直流母线运行时至少应有一组蓄电池组挂在直流母线上，不宜用充电器单独向直流母线供电。

29.4.3 严禁两组蓄电池组长时间并列运行，两组母线切换操作时的短时并列必须在两组母线电压接近，充电器运行正常及蓄电池组性能完好时进行。

29.4.4 直流系统运行时，相应微机直流系统监控装置、绝缘监视装置、蓄电池巡检装置及高频开关模块的保护装置等所配监测、控制装置均应同时投运。

29.4.5 双电源直流负荷的电源切换应注意在直流系统运行情况正常时进行；当其中一路电源

系统有直流接地时，应采用短时停电法。应防止二路电源在馈线侧长时间合环。

29.5 直流系统的运行维护

29.5.1 配电装置室检查与维护

- 29.5.1.1 配电装置室内应保持清洁，温度正常，无焦臭味。
- 29.5.1.2 室内应通风良好、干燥，配电盘表面光泽完好，无碰撞、破损痕迹。
- 29.5.1.3 各屏柜上开关、刀闸位置正确。
- 29.5.1.4 配电盘各指示灯正常，母线电压表正常。
- 29.5.1.5 盘内各元件无过热、松动，无异常声响。
- 29.5.1.6 熔断器配置正确，无熔断现象。
- 29.5.1.7 蓄电池组等备用熔断器配备完好。
- 29.5.1.8 无装置故障、直流电压异常或接地等信号。

29.5.2 装置检查与维护

- 29.5.2.1 各整流屏电压、电流指示正常。
- 29.5.2.2 各监控单元模块指示灯指示正确无异常。
- 29.5.2.3 直流系统监控模块液晶屏各参数显示正确。
- 29.5.2.4 充电器内各部件无松动、过热，无异常声响、振动。
- 29.5.2.5 充电器小开关、熔断器等运行状态正常。
- 29.5.2.6 馈电屏相应开关位置正确，直流接地监视仪运行正常，无异常报警。
- 29.5.2.7 交流配电单元防雷器保护单元要定期检查，尤其在雷雨季节，一般一年至二年更换一次防雷压敏电阻，压敏电阻失效时应立即更换，更换工作由专业检修人员执行。

29.5.3 蓄电池组检查与维护

- 29.5.3.1 蓄电池室内温度应保持在正常范围（5℃～35℃）内。
- 29.5.3.2 室内清洁、干燥、通风机运行正常，照明、消防设施完好。
- 29.5.3.3 蓄电池壳体完整，无破损、局部过热和短路现象。
- 29.5.3.4 蓄电池巡检装置及测量数据正常。

29.6 直流系统的操作

29.6.1 操作前检查

- 29.6.1.1 有关工作票终结并收回，工作安全措施拆除，设备及周围清洁，无遗留工具及杂物。
- 29.6.1.2 仪表、控制、信号及保护的二次回路正确，接线良好，无松动。
- 29.6.1.3 在新投产或可能变动相序的检修后，投运前必须核对交、直流电源接线相序、极性正确。

29.6.2 充电器的操作

29.6.2.1 充电器投入前检查

- 1、检查直流系统接线正常，各单元电源小开关合上及熔断器已装好。
- 2、检查相应蓄电池组巡检装置随蓄电池组已投入正常。
- 3、检查绝缘检测装置投运正常。

- 4、 检查开入量模块、智能变送器模块投运正常。
- 5、 检查已投运设备各模块、单元间通信正常。

29.6.2.2 充电器的投入

- 1、 检查该套充电器相应交流配电单元交流监视模块电源熔断器已装好。
- 2、 检查该套充电器相应交流母线电压变送器电源熔断器已装好。
- 3、 检查充电器输出电压变送器电源熔断器已装好。
- 4、 检查防雷器开关合闸正常。
- 5、 检查 WZCK-12 监控模块运行正常，运行方式设置正确，电池组管理方式为“自动”。
- 6、 合上充电器交流电源开关。(注:对于 220V 直流备用充电器,正常时应将其两路交流电源均送上)
- 7、 根据实际需要,将充电器直流输出开关投入于相应位置。
- 8、 检查充电器输出电压电流正常。

29.6.2.3 充电器的停用

- 1、 断开充电器直流侧输出开关。
- 2、 检查充电器输出电流为 0。
- 3、 断开充电器交流电源开关。
- 4、 根据检修工作内容停用相应辅助电源，必要时停用充电器监控模块。

29.6.3 主厂房直流母线切换操作

29.6.3.1 直流母线由单元运行方式改联络运行，单元蓄电池组停运。

- 1、 检查两段直流母线电压相同。
- 2、 投入待停蓄电池组所属单元母联双投开关于“母联”位。

29.6.3.2 主厂房直流母线由联络运行改单元运行方式，单元蓄电池组投用。

- 1、 投入待停蓄电池组出口双投开关于“母线”位。

29.7 直流系统事故处理

29.7.1 直流母线电压异常

29.7.1.1 现象

- 1、 直流母线电压过高或过低。
- 2、 光字报警屏相应“电压异常”报警。
- 3、 绝缘监测装置“过压”或“欠压”灯亮。
- 4、 集中监控系统有“总告警”、“直流母线告警”等信号。

29.7.1.2 处理

- 1、 检查直流母线电压，以判断是否绝缘监视装置误报警。
- 2、 若是同时发“整流模块告警”、“通信告警”等信号，则按相应的模块处理原则处理。
- 3、 若因母线接地引起，则按接地处理。

29.7.2 直流接地

29.7.2.1 现象：

- 1、 直流系统异常大屏报警。
- 2、 绝缘检测装置“绝缘报警”灯亮；“超压报警”、“欠压报警”、“瞬时接地”“支路报警”灯可能亮。

- 3、 集中监控模块“总告警”、“直流母线告警”灯可能亮。

29.7.2.2 处理:

- 1、 首先采用绝缘监视装置判断接地点。复杂的检查请检修人员处理。分支等检测不到的地方可采用便携式接地检测仪检查。
- 2、 必要时可采用先室外后室内；先低压后高压，先次要后重要的顺序逐路瞬时停电法查找接地点。
- 3、 查明接地点并消除后，应尽快恢复原运行方式。

29.7.3 监控模块故障处理

29.7.3.1 现象:

- 1、 相应监控模块“通信”、“运行”等指示灯指示不正常，“告警”或“异常”灯亮。
- 2、 对应交流或直流系统电压、电流异常，集中监控单元相应告警信号发出。

29.7.3.2 处理:

- 1、 检查是否由于模块电源空开跳闸或熔断器熔断引起。
- 2、 检查是否由于通信故障，检查通信线路及接口有无异常。
- 3、 检查模块相应参数设定是否正常，必要时请检修处理。

30 保安电源系统

30.1 概述

30.1.1 为保证在全厂事故停电时能可靠停机、停炉、避免设备损坏，三期两台机组各配置一台 1624kW 三菱 MSB-B 系列柴油发电机组作为本机组的交流事故保安电源，供电给一段保安 PC 母线。

30.1.2 在保安 PC 母线之下连接有汽机保安 MCCA、MCCB，锅炉保安 MCCA、MCCB，本机组脱硫保安 MCC 和事故照明 MCC。六段 MCC 向相应保安负荷供电。

30.1.3 保安 PC 由一台控制柜、一台进线柜和三台馈线柜组成。控制柜主要功能是完成遥控指令的接收、处理并对柴油发电机组实行控制，并反馈柴油发电机组信息至 DCS。进线柜主要布置保安 PC 进线电源开关（即柴油发电机出口开关）及其控制单元。馈线柜布置对应于各保安 MCC 段的保安电源馈线开关。

30.1.4 各保安 MCC 段工作、备用电源开关间的相互闭锁及联锁自投逻辑由 DCS 实现。柴油发电机组启停控制由柴油发电机组控制系统实现。

30.2 保安电源运行方式

30.2.1 正常运行方式

30.2.1.1 正常运行时，各保安 MCC 段由相应工作 PC（工作电源）供电，工作电源馈线开关及进线开关合闸；备用电源馈线开关合闸，备用电源进线开关热备用。保安 PC 进线电源开关热备用，柴油发电机组投入应急备用状态。

30.2.2 失电自动切换运行方式

30.2.2.1 锅炉、汽机保安 MCC 任一段段母线失压（工作电源进线开关跳闸或 PT 失电）时，经延时或按紧急切换按钮起动柴油发电机组，合柴油发电机出口开关，然后跳开失压保安 MCC 工作电源进线开关（PT 失电），合上相应备用电源进线开关。

30.2.2.2 当全厂失电时，经延时或按紧急切换按钮起动柴油发电机组，合柴油发电机出口开关，然后按设定程序切换：首先不经延时跳开本机组事故照明 MCC 段工作电源进线开关，合上本机组事故照明 MCC 段备用电源进线开关；经第一延时跳开汽机保安 MCCA 段工作电源进线开关，合上汽机保安 MCCA 段备用电源进线开关；经第二延时跳开汽机保安 MCCB 段工作电源进线开关，合上汽机保安 MCCB 段备用电源进线开关；经第三延时跳开锅炉保安 MCCA 段工作电源进线开关，合上锅炉保安 MCCA 段备用电源进线开关；经第四延时跳开锅炉保安 MCCB 段工作电源进线开关，合上锅炉保安 MCCB 段备用电源进线开关；经第五延时跳开本机组脱硫保安 MCC 段工作电源进线开关，合上本机组脱硫保安 MCC 段备用电源进线开关。

30.2.2.3 在控制台设有柴油发电机组“紧急切换”按钮，可以不经 DCS 直接由手动进行切换请求。

30.2.3 保安 MCC 电源由备用供电恢复至正常运行方式程序

30.2.3.1 当工作电源正常后，应将各保安 MCC 段负荷由柴油发电机组供电切换到工作电源供电。一般采用 DCS 顺控自动切换，也可以采用手动逐步切换。

30.2.3.2 恢复至工作电源供电一般程序：确认某保安 MCC 工作电源系统已恢复正常，在 DCS

操作界面上选择该保安 MCC “恢复工作电源供电顺控”方式，并启动切换功能；执行其它保安段电源恢复工作。

30.2.3.3 恢复至工作电源供电时，若采用手动方式，首先应确认工作电源系统已恢复正常，再将该保安 MCC 负荷全部倒换或停电，然后断开该母线备用电源进线开关，合上该母线工作电源进线开关，最后根据需要把保安 MCC 负荷送电。

30.2.3.4 全部保安 MCC 均切换至工作电源供电后，手动断开柴油发电机出口开关，柴油发电机组自动空运转 5~10 分钟后停机，并复位，投入紧急备用功能，恢复机组紧急备用状态。

30.3 检查、监视及维护

30.3.1 保安电源系统备用状态的检查

30.3.1.1 保安电源系统正常运行时应无异常报警信号及可能造成保安 MCC 母线停电的缺陷存在。

30.3.1.2 保安 MCC 段备用电源应正常处于热备用状态，相应继电保护、自动控制装置完好并投入，控制、信号及辅助电源系统应满足备用或保安电源自动投入要求。

30.3.1.3 除非有特殊情况，柴油发电机组应始终处于应急热备用状态。相应的燃油、冷却液、润滑油、蓄电池组、进排气系统等无异常，测控及通讯回路正常，满足 DCS 或控制台及就地应急起动要求。

30.3.1.4 柴油发电机组备用中的主要检查内容

- 1、柴油发电机组报警及报警停机信息检查。报警停机状态 (Shutdown) 指示灯熄灭。
- 2、柴油发电机“运行/停机/自动 (Run/Off/Auto)”选择开关在“自动 (Auto)”位置；非自动状态指示灯 (Non-Automatic) 不闪烁。
- 3、柴油机机油压力、温度及冷却液温度、液位正常。
- 4、蓄电池电压及备用小时数显示正常。
- 5、柴油发电机组燃油箱油位正常。
- 6、检查柴油发电机组各管路正常，各阀门位置正确。
- 7、检查配电系统各开关状态正确。
- 8、检查柴油机室通风良好，温度正常。

30.3.1.5 柴油发电机组控制器 PCC 内部设定值检查与维护一般由继保专业人员执行。

30.3.2 柴油发电机组运行中的监视

30.3.2.1 柴油发电机组运行时应加强巡回检查，暂定每半小时一次，并检查抄录有关参数。

30.3.2.2 检查柴油机排烟颜色及振动、噪声等正常。

30.3.2.3 检查电气系统无异常报警及端子、电气接头等发热情况。

30.3.2.4 检查柴油发电机组负荷、电流、电压、频率（转速）等参数正常。

30.3.2.5 检查 PT/CT 输入输出模块及 PCC 控制箱无异常，各电路板无异常警告及故障指示灯。仪表盘、指示灯及通讯系统均正常。

30.3.2.6 其它同备用状态下的检查项目。

30.3.3 柴油发电机组的维护

30.3.3.1 定期检查柴油机机油油位、油质，油质不正常时及时换油。

30.3.3.2 定期检查冷却液液位及质量，必要时进行添加或更换。

30.3.3.3 定期检查蓄电池性能，及时更换性能受损的蓄电池。

30.3.3.4 机油滤网及空气滤清器应及时清洗或更换。

30.3.3.5 定期进行柴油发电机组空载试验和带载试验。

30.4 柴油发电机组试验

30.4.1 试验要求

30.4.1.1 柴油发电机组空载试验一般要求每月不少于 2 次；每次空载运行时间 10 分钟。

30.4.1.2 柴油发电机组带载试验在机组停机后或开机前进行，一般要求每半年左右进行一次；模拟保安段失电紧急自投逻辑一般结合机组大小修进行，带载试验要求带尽量多的负荷运行 1 小时。

30.4.1.3 柴油发电机组检修后投备用前或冷态起动前应对冷凝器疏水。

30.4.2 空载试验

30.4.2.1 检查柴油发电机进线开关断开，一般要求在热备用状态。

30.4.2.2 将柴油发电机组“运行/停机/自动(Run/Off/Auto)”选择开关转到“运行(Run)”位置。

30.4.2.3 检查柴油发电机组起动及调频、调压及稳定空载运行情况，运行 10 分钟并做好相应记录。

30.4.2.4 停机复位，即顺时针旋转“紧急停机”按钮，使按钮弹出；切换“运行/停机/自动”选择开关到“停机”位置；按前面板上的“复位”键；将“运行/停机/自动”选择开关打至“自动”位置。

30.4.3 带载试验(模拟失压起动)

30.4.3.1 模拟失压起动的带载试验应在汽轮发电机组停机状态下进行。

30.4.3.2 对相应待试保安 MCC 母线上所接辅机进行备用辅机切换试验，要求均能正常切换。

30.4.3.3 必要时转移对汽轮发电机组盘车运行安全有影响的负荷，如交流密封油泵、交流油泵、顶轴油泵等。同时也可以尽量对被试保安母线增加一些在汽轮发电机组停机状态下不影响安全的负荷。

30.4.3.4 检查柴油发电机组应急热备用状态正常。

30.4.3.5 在待试保安 MCC 母线 PT 柜上加用柴油发电机组带载试验压板 X1。

30.4.3.6 检查待试保安 MCC 母线工作、备用及分段开关跳闸，柴油发电机组起动并在建频、建压正常后按程序合上柴油发电机出口开关及被试段保安 MCC 备用电源进线开关。

30.4.3.7 检查并记录起动、调频、调压及带载过程情况。必要时调整频率及电压调整整定电位器。

30.4.3.8 必要时可在此时试验其它保安段失压自投功能。带负荷运行时间为 1 小时左右。

30.4.3.9 在 DCS 操作界面采用顺控方式逐一发出各保安 MCC “恢复工作电源”指令，检查各保安 MCC 自动切换为工作电源供电。

30.4.3.10 检查所有保安 MCC 段已由工作电源供电运行正常，柴油发电机组已为空载运行状

态，则断开柴油发电机进线开关，并按空载试验的停机复位方法进行复位，并投入紧急备用。

30.5 保安电源系统异常及事故处理

30.5.1 柴油机不起动

30.5.1.1 原因

- 1、柴油发电机组起动机电气条件不具备，或有闭锁条件存在。
- 2、蓄电池电压不正常：未充电、接线松脱或不清洁，蓄电池充电机充电电压不正常。
- 3、起动机马达或马达线圈有问题。
- 4、保险丝熔断。
- 5、燃油供应回路不通，无燃料供应。
- 6、喷油泵上的燃油电磁阀不动作或燃油箱电磁阀不动作。

30.5.1.2 处理

- 1、检查柴油发电机组的控制、辅助电源，检查应急热备用状态正确，无闭锁起动的机械条件或报警停机信号等电气闭锁存在。必要时复归相应信号，并试起动机一次。
- 2、检查蓄电池电压，检查充电机输出并调整；清扫、紧固接线或更换电池。
- 3、复位控制盘，并重新起动机；检查马达或更换。
- 4、检查保险丝是否熔断，若熔断则予更换。
- 5、检查供油回路阀门是否开启，打开发动机燃油供应管线上关闭的阀门。油管有无漏油，油位、油压是否正常，若燃油位过低，添加燃油并排气。
- 6、检查电磁阀电源是否正常，若电磁阀坏则更换。

30.5.2 柴油机起动机后运转不正常

30.5.2.1 原因

- 1、燃油供应不正常，油中带气，燃油量控制不正常或燃烧不充分。
- 2、润滑油温度过低，粘度大。
- 3、调速、调压控制钮设置不当或错误的怠速运行状态。
- 4、直流控制接线有接触不良、充电机与电池连接不正确等情况。
- 5、PCC 控制器设置不正确或卡件有局部故障或接线错误。

30.5.2.2 处理

- 1、根据排烟量及颜色，分析燃烧情况，检查燃油管路有无弯瘪、漏油，对燃油进行放气。检查燃油控制电磁阀接线是否正常，电源是否正常。
- 2、检查润滑油温度，设法加温或更换。
- 3、正确设置运行方式或调整调速、调压定值。
- 4、检查直流控制电源及蓄电池组接线并调整。
- 5、检查控制器有无报警信号，相应各卡件指示灯是否正常，熔断器有无熔断，作对应处理或请检修更换。

30.5.3 柴油发电机组保护动作跳闸停机

30.5.3.1 原因

- 1、机油压力低或温度高。
- 2、冷却液温度高或液位低。
- 3、柴油机组超速或低频。
- 4、发电机低电压或过电压。

- 5、 发电机过电流。
- 6、 发电机逆功率或失磁。
- 7、 卡件故障

30.5.3.2 处理

1、 检查上述的对应情况是否存在并设法排除，排除后若发电机组温度过高报警停机信号等均能复归，则可以重启一次。

2、 若检查不具体原因，报警停机信号不能复归，或三次起动失败，则做好停机隔离工作，联系检修处理。

3、 停机隔离工作根据具体实际情况确定，一般应有下列内容：

30.5.3.3 柴油发电机进线开关改到冷备用或检修状态；

30.5.3.4 “运行/停机/自动”选择开关转到“停机”位置；

30.5.3.5 对检修工作安全有碍的交直流辅助电源停电；

30.5.3.6 必要时拆除蓄电池组负极端电源接线；

30.5.3.7 隔离相关的油、水等介质回路。

1、 若柴油发电机组在厂用电源中断情况下再跳闸，按厂用电源全中断处理，并应立即检查故障原因，隔离故障点后重新启动对保安段供电。此时若有其它机组电源可利用应设法利用，如采用改变一次系统运行方式、拉临时电源线等方法。为确保可靠供电及不影响其它柴油发电机组或系统，应切除相对次要的保安负荷。

30.5.4 下列情况下应将柴油发电机组紧急停机

30.5.4.1 柴油发电机组在运行中发生爆炸声响。

30.5.4.2 柴油发电机高速旋转，不能调低也不能停止。

30.5.4.3 柴油发电机电压或电流等参数超过跳闸值，保护拒动。

30.5.4.4 发生危及人身安全或着火等事故。

30.5.4.5 同期并列过程中发生非同期，柴油发电机组失步或严重振动。

30.5.5 保安 MCC 段工作电源开关跳闸

30.5.5.1 检查柴油发电机组是否起动，该保安 MCC 段备用电源进线开关是否自投，若自投，则检查工作电源开关及馈电回路，隔离后请检修处理，正常后采用顺控方式切换恢复到工作电源运行。

30.5.5.2 若柴油发电机组自动程控系统不正常未自动起动，可采用手动逐步送电方法，即检查失电保安 MCC 系统无故障，再起动柴油机，合柴油发电机出口开关，然后对失电保安 MCC 段送电。

30.5.5.3 在柴油发电机组系统故障一时无法送电情况下，在检查工作电源试送条件具备，开关及母线无故障后，可以试送工作电源开关一次。

30.5.5.4 在电源切换操作过程中必须防止合闸到故障点及非同期并列，逻辑闭锁条件必须满足才能合开关。

30.5.5.5 采用以上手段而无法在短小时内恢复保安 MCC 母线运行时，则应注意保直流电源。能切换到其它电源供电的辅机应检查切换情况，尽量保主要设备及限制影响范围。

31 继电保护和自动装置

31.1 继电保护一般规定

31.1.1 任何情况下，设备不允许无保护运行，必要时可停用部分保护，但主保护不允许同时停用（如差动保护、重瓦斯保护等）。

31.1.2 投入、停用运行设备的继电保护、自动装置或调整继电保护的定值，必须有调度或值长的命令。

31.1.3 更改保护、自动装置的定值，或切换运行中保护、自动装置的电压、电流端子，或更换保护、自动装置所用的 PT 熔断器等工作，均应先停用有关保护。

31.1.4 投用保护出口压板时，需用高阻直流电压表测量压板两端无压差后，方可投入。

31.1.5 保护动作后原则上应得到继保人员确认后才能复归，分析是否正常，如怀疑保护误动或信号不正常，待查出原因处理好后方可投入运行。

31.1.6 运行中的保护装置，当发现异常或有严重缺陷时，应立即汇报值长，决定是否停用该保护，并联系检修处理。

31.1.7 在运行、备用或检修设备的继电保护回路上的任何工作，都应有工作票。同时检修人员应有必要的技术措施，并做好相应的安全措施后才能开工。检修结束后应有详细的交待，并有继保人员“可以投入运行”的书面交代才能投入运行。

31.1.8 继电保护定值变更或二次线更改工作必须要求继保人员带新的定值通知单或相应图纸；工作结束应有详细记录并及时提供异动报告。

31.2 继电保护与自动装置投运前的检查

31.2.1 有继电保护人员“可以投运”的书面交待。

31.2.2 继电保护及自动装置所属继电器及压板、小开关均应有正确、清楚的命名。

31.2.3 继电器、端子排及接线无异常，保护信号均已复归。

31.2.4 继电保护及自动装置压板投用或停用状态正确，小开关状态正确。

31.3 继电保护及自动装置运行中的检查

31.3.1 着重检查有操作的设备保护压板及有关自动装置小开关投切是否正确。

31.3.2 装置面板信号灯、电源状态、液晶屏显示及报警指示灯指示正确无异常。

31.3.3 二次接线、端子排、继电器等无明显发热、变色、异味、断线等现象。

31.4 发变组继电保护

31.4.1 概述

31.4.1.1 发变组保护装置由南京南瑞继保电气有限公司提供，包括 PRC85B-31A、B、C 三屏。其中，PRC85B-31A、B 保护屏由 RCS-985B 型微机发电机变压器组成套保护装置、CJX 出口继电器箱以及打印机等组成，PRC85B-31C 保护屏由两套 RCS-974AG2 型变压器非电量及辅助保护装置、CJX 出口继电器箱以及打印机等组成。

31.4.1.2 RCS-985B 型微机发电机变压器组成套保护装置提供了#6、#7 发电机变压器组的全部电量保护。

31.4.1.3 RCS-974AG2 型变压器非电量及辅助保护装置提供了#6、#7 发电机变压器组的非电量保护及非全相等辅助保护。

31.4.1.4 通过配置两套 RCS-985B 保护装置及操作回路，实现了主保护、异常运行保护以及后备保护的全套双重化。两套保护装置（包括出口跳闸回路）完整、独立安装在各自的屏内，之间没有任何电气联系；当运行中的一套保护因异常需退出或检修时，不影响另一套保护的正常运行。每套装置的交流电压和交流电流分别取于互相独立的电压互感器和电流互感器绕组，其保护范围交叉重叠，避免死区。每套保护装置均配置完整的主保护及后备保护。

31.4.2 发变组保护功能配置及出口方式

31.4.2.1 发变组保护出口方式

发变组保护出口方式分为“全停 I”，“全停 II”，“切换到全停 I”，“程序跳闸”，“减出力、信号”，“信号”，“信号、减出力、切换厂用电”，“切换厂用电”，“跳高厂变 A 分支、闭锁切换”，“跳高厂变 B 分支、闭锁切换”，“跳高公变低压侧开关、闭锁切换”，“解列、逆变灭磁”和“灭磁”共十三种出口方式。

1、“全停 I”方式：跳 500kV 开关和发电机励磁开关，关主汽门，跳高厂变低压侧分支开关，高公变低压侧开关，起动厂用电源切换，起动失灵保护，起动故障录波，发“主保护动作”或“后备保护动作”信号至 DCS 及远动装置。

2、“全停 II”方式：跳 500kV 开关和发电机励磁开关，关主汽门，跳高厂变低压侧分支开关，高公变低压侧开关，起动厂用电源切换，起动故障录波，发“主保护动作”或“后备保护动作”信号至 DCS 及远动装置。

3、“切换到全停 I”方式：跳 500kV 开关和发电机励磁开关，关主汽门，跳高厂变低压侧分支开关，高公变低压侧开关，起动厂用电源切换，起动失灵保护，起动故障录波，发“后备保护动作”信号至 DCS 及远动装置。

4、“程序跳闸”方式：关主汽门，起动厂用电源切换，起动故障录波，发“后备保护动作”信号至 DCS 及远动装置。

5、“减出力，信号”方式：减出力，发信号至 DCS。

6、“信号”方式：发信号至 DCS。

7、“信号、减出力、切换厂用电”方式：减出力，起动厂用电源切换，切换发信号至 DCS。

8、“切换厂用电”方式：起动厂用电源切换，切换发信号至 DCS。

9、“跳高厂变 A 分支、闭锁切换”方式：跳高厂变 A 分支、闭锁高厂变 A 分支切换。

10、“跳高厂变 B 分支、闭锁切换”方式：跳高厂变 A 分支、闭锁高厂变 B 分支切换。

11、“跳高公变低压侧开关、闭锁切换”方式：跳高公变低压侧开关、闭锁高公变切换。

12、“解列，逆变灭磁”方式：跳 500kV 开关，逆变灭磁，起动失灵保护，发“后备保护动作”信号至 DCS 及远动装置。

13、“灭磁”方式：跳灭磁开关，起动故障录波，发“后备保护动作”信号至 DCS 及远动装置。

31.4.2.2 发变组保护功能配置及出口方式见表 31-1。

表 31-1 发变组保护功能配置及出口方式

序号	保护功能	所属装置	出口方式
1	发变组差动保护	RCS-985B	全停 I
2	发电机差动保护	RCS-985B	全停 I
3	主变压器差动保护	RCS-985B	全停 I
4	高厂变差动保护	RCS-985B	全停 I
5	高公变差动保护	RCS-985B	全停 I
6	励磁变差动保护	RCS-985B	全停 I
7	发电机对称过负荷保护（定时限）	RCS-985B	减出力、信号
8	发电机对称过负荷保护（反时限）	RCS-985B	程序跳闸
9	发电机对称过负荷保护（反时限）	RCS-985B	切换到全停 I
10	发电机不对称过负荷保护（定时限）	RCS-985B	信号
11	发电机不对称过负荷保护（反时限）	RCS-985B	程序跳闸
12	发电机不对称过负荷保护（反时限）	RCS-985B	切换到全停 I
13	发电机记忆过流	RCS-985B	全停 I
14	发电机定子接地保护（基波）	RCS-985B	全停 I
15	发电机定子接地保护（三次谐波）	RCS-985B	信号
16	发电机定子接地保护（三次谐波）	RCS-985B	切换到全停 I
17	发电机转子接地保护（高定值）	RCS-985B	信号
18	发电机转子接地保护（低定值）	RCS-985B	程序跳闸
19	发电机匝间保护	RCS-985B	全停 I
20	发电机过电压保护	RCS-985B	全停 I
21	发电机过激磁保护（定时限）	RCS-985B	减励磁，信号
22	发电机过激磁保护（反时限）	RCS-985B	全停 I
23	发电机失磁保护（ $U > t_1$ ）	RCS-985B	信号
24	发电机失磁保护（ $U < t_2$ ）	RCS-985B	程序跳闸
25	发电机失磁保护（ $U > t_3$ ）	RCS-985B	程序跳闸
26	发电机失步保护（心外）	RCS-985B	信号
27	发电机失步保护（心内）	RCS-985B	程序跳闸
28	发电机频率异常保护	RCS-985B	信号
29	断路器断口闪络保护	RCS-985B	全停 I
30	发电机逆功率（ t_1 ）	RCS-985B	信号
31	发电机逆功率（ t_2 ）	RCS-985B	全停 I
32	程序逆功率&主汽门关闭	RCS-985B	解列，逆变灭磁
33	电压平衡保护	RCS-985B	信号
34	主变零序过流 I 段	RCS-985B	全停 I

序号	保护功能	所属装置	出口方式
35	主变零序过流 II 段	RCS-985B	全停 I
36	励磁变过流保护（定时限）	RCS-985B	信号
37	励磁变过流保护（反时限）	RCS-985B	全停 I
38	励磁绕组过负荷保护（定时限）	RCS-985B	减励磁，信号
39	励磁绕组过负荷保护（反时限）	RCS-985B	程序跳闸
40	起停机保护	RCS-985B	灭磁
41	发电机突加电压保护	RCS-985B	全停 I
42	线路保护动作	RCS-985B	全停 I
43	高厂变复合电压过流保护（t1）	RCS-985B	切换厂用电
44	高厂变复合电压过流保护（t2）	RCS-985B	全停 I
45	高厂变 A 分支复合电压过流保护	RCS-985B	跳 A 分支，闭锁切换
46	高厂变 A 分支零序过流保护（t1）	RCS-985B	跳 A 分支，闭锁切换
47	高厂变 A 分支零序过流保护（t2）	RCS-985B	全停 I
48	高厂变 B 分支复合电压过流保护	RCS-985B	跳 B 分支，闭锁切换
49	高厂变 B 分支零序过流保护（t1）	RCS-985B	跳 B 分支，闭锁切换
50	高厂变 B 分支零序过流保护（t2）	RCS-985B	全停 I
51	高公变复合电压过流保护（t1）	RCS-985B	跳低压侧开关，闭锁切换
52	高公变复合电压过流保护（t2）	RCS-985B	全停 I
53	高公变低压侧零序过流保护（t1）	RCS-985B	跳低压侧开关，闭锁切换
54	高公变低压侧零序过流保护（t2）	RCS-985B	全停 I
55	主变轻瓦斯	RCS-974AG	信号
56	主变重瓦斯	RCS-974AG	全停 II
57	主变压力释放	RCS-974AG	全停 II
58	主变油面温度高（低定值）	RCS-974AG	信号
59	主变油面温度高（高定值）	RCS-974AG	程序跳闸
60	主变绕组温度高（低定值）	RCS-974AG	信号
61	主变绕组温度高（高定值）	RCS-974AG	程序跳闸
62	主变油位	RCS-974AG	信号
63	主变冷却器全停	RCS-974AG	程序跳闸
64	高厂变轻瓦斯	RCS-974AG	信号
65	高厂变重瓦斯	RCS-974AG	全停 II
66	高厂变压力释放	RCS-974AG	全停 II
67	高厂变油面温度高（低定值）	RCS-974AG	信号
68	高厂变油面温度高（高定值）	RCS-974AG	切换厂用电

序号	保护功能	所属装置	出口方式
69	高厂变绕组温度高（低定值）	RCS-974AG	信号
70	高厂变绕组温度高（高定值）	RCS-974AG	切换厂用电
71	高厂变冷却器故障	RCS-974AG	切换厂用电
72	高公变轻瓦斯	RCS-974AG	信号
73	高公变重瓦斯	RCS-974AG	全停 II
74	高公变压力释放	RCS-974AG	全停 II
75	高公变油面温度高（低定值）	RCS-974AG	信号
76	高公变油面温度高（高定值）	RCS-974AG	切换厂用电
77	高公变绕组温度高（低定值）	RCS-974AG	信号
78	高公变绕组温度高（高定值）	RCS-974AG	切换厂用电
79	高公变冷却器故障	RCS-974AG	切换厂用电
80	励磁变温度高（低定值）	RCS-974AG	减励磁
81	励磁变温度高（高定值）	RCS-974AG	程序跳闸
82	热工保护	RCS-974AG	切换厂用电
83	发电机断水保护	RCS-974AG	程序跳闸

31.4.3 发变组保护功能

31.4.3.1 发变组差动保护、主变差动保护、高厂变差动保护、高公变差动保护和励磁变差动保护

- 1、主变压器差动保护：保护主变压器绕组及其引出线的相间短路故障。
- 2、高厂变差动保护：保护高厂变绕组及其引出线的相间短路故障。
- 3、高公变差动保护：保护高公变绕组及其引出线的相间短路故障。
- 4、发电机—变压器组差动保护：保护发电机—变压器组的全部主设备及其引出线的相间短路故障，并和各主设备的差动保护组成双重快速主保护。

- 5、励磁变压器差动保护：保护励磁变压器绕组及其引出线的相间短路故障。

保护采用比率制动式原理。区外故障时能可靠地躲过各侧 CT 特性不一致所产生的不平衡电流，区内故障保护灵敏地动作。为防止保护在不同情况下误动、拒动，采取了下列措施。

- a、为避免在变压器励磁涌流作用下保护误动，保护采用二次谐波及波形判别闭锁。
- b、为防止在区外故障时 TA 的暂态与稳态饱和时可能引起的稳态比率差动保护误动作，装置增设了各相差电流的综合谐波作为 TA 饱和的判据，故障发生时，保护装置利用差电流工频变化量和制动电流工频变化量是否同步出现，先判出是区内故障还是区外故障，如区外故障，投入 TA 饱和闭锁判据，以防止 TA 饱和引起的比率差动保护误动。

c、为避免区内严重故障时 TA 饱和等因素引起的比率差动延时动作，装置设有一高比例和高起动值的比率差动保护，只经过差电流二次谐波或波形判别涌流闭锁判据闭锁，利用其比率制动特性抗区外故障时 TA 的暂态和稳态饱和，而在区内故障 TA 饱和时也能可靠正确快速动作。

d、保护设有不经二次谐波闭锁差流速断功能，当差动电流达到整定值时瞬间切除故障。

e、装置设有带比率制动的差流报警功能和开放式瞬时 TA 断线、短路闭锁功能，可通过‘TA 断线闭锁差动控制字’整定选择，瞬时 TA 断线和短路判别动作后可只发报警信号或闭锁全部差动保护。当‘TA 断线闭锁比率差动控制字’整定为‘1’时，闭锁比率差动保护。

f、为防止变压器过激磁时因励磁电流将激增而引起差动保护误动作，采用差电流的五次谐波与基波的比值作为过激磁闭锁判据来闭锁差动保护。

变压器差动保护逻辑框图如图 31-1 变压器差动保护逻辑框图所示。

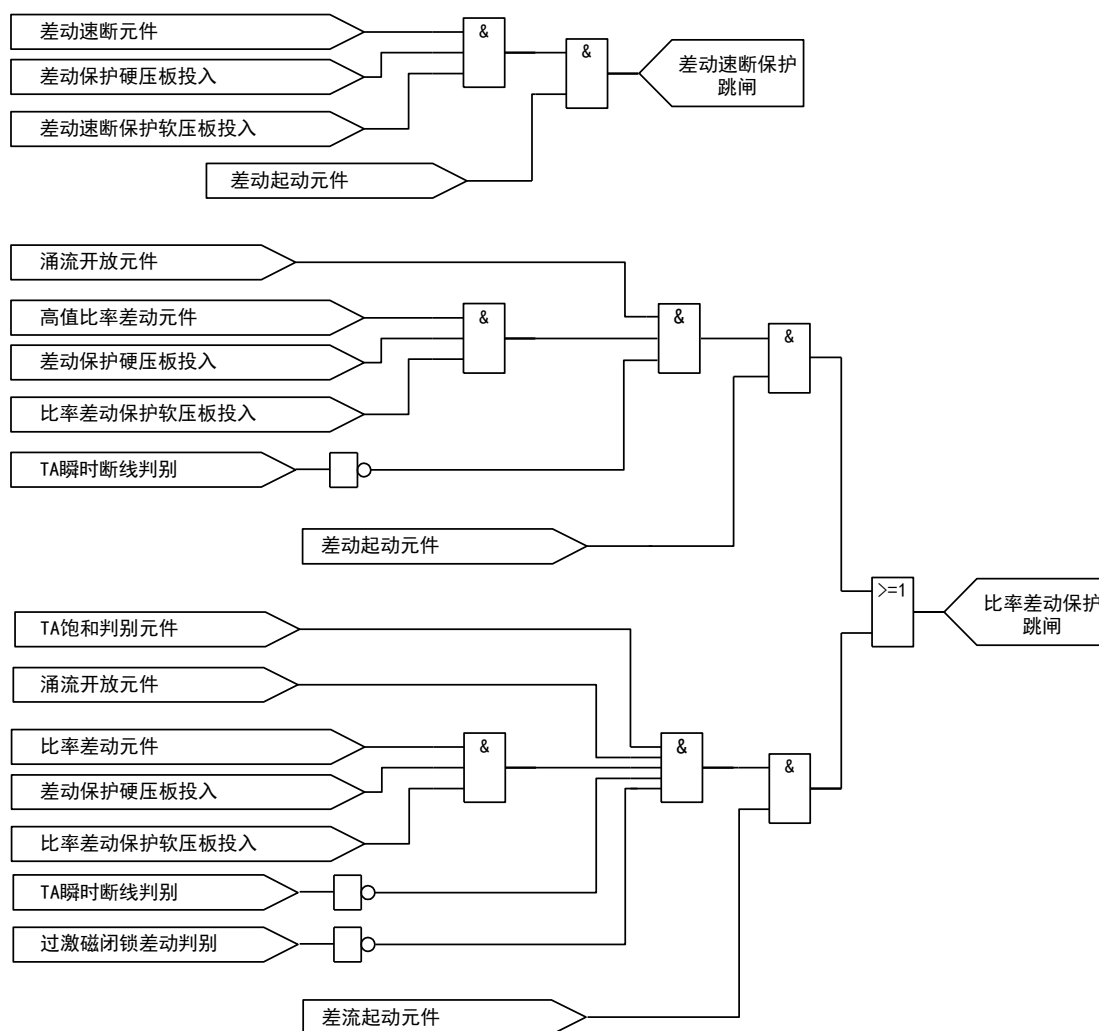


图 31-1 变压器差动保护逻辑框图

31.4.3.2 发电机差动保护：用于保护发电机定子绕组及其引出线的相间短路故障。

发电机差动保护逻辑框图如图 31-2 所示。

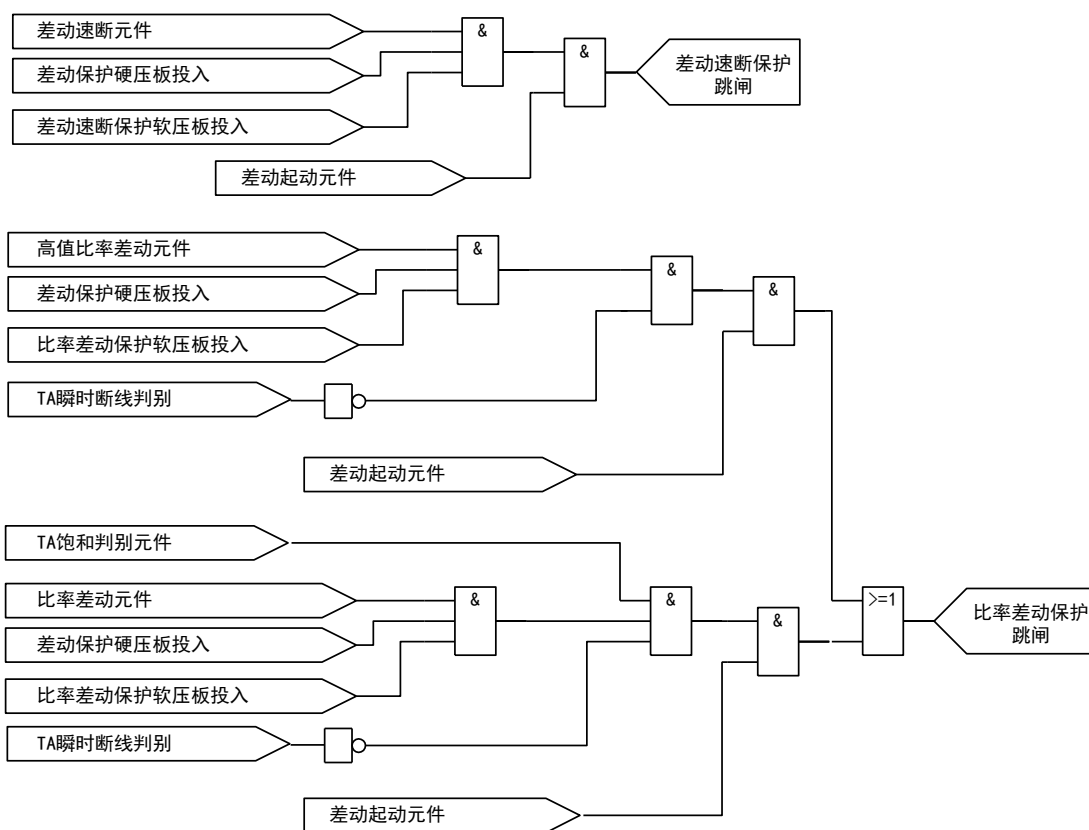


图 31-2 发电机差动保护逻辑框图

31.4.3.3 发电机定子匝间保护：

保护由纵向零序电压和故障分量负序方向判据构成，设置 PT 断线闭锁措施，作为发电机内部匝间、相间短路以及定子绕组开焊的主保护。故障分量负序方向判据通过检测流出发电机的负序功率实现。纵向零序电压判据通过检测中性点与发电机中性点直接相连且不接地的 3P 开口三角绕组所输出的纵向 3U₀ 实现。

发电机纵向零序定子匝间保护逻辑如图 31-3 所示。

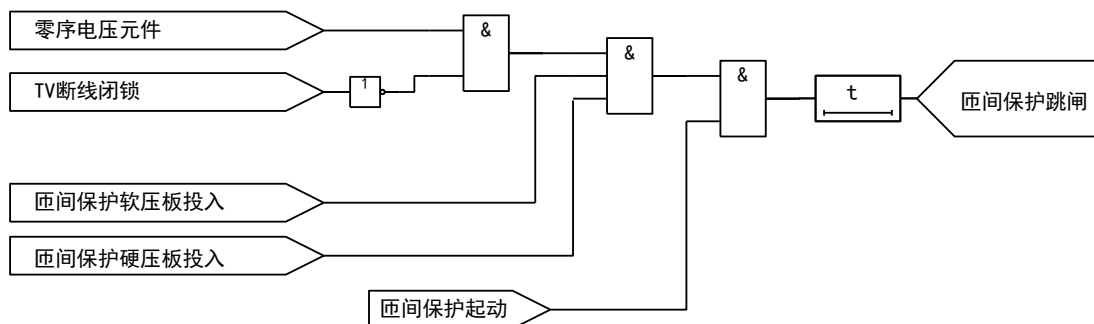


图 31-3 发电机匝间保护（纵向零序电压保护）逻辑框图

31.4.3.4 相间短路后备保护

作为发电机—变压器组主保护的远、近后备保护的相间短路故障保护，装设以下保护：

1、 发电机定子过负荷保护：反应发电机定子绕组的平均发热状况，由定时限和反时限两部分构成。保护动作量同时取发电机机端、中性点定子电流。

a、 定子过负荷保护（定时限）设有两段，一段跳闸，一段发报警信号。

b、 定子过负荷保护（反时限）由三部分组成：① 下限启动，② 反时限部分，③ 上限定时限部分。上限定时限部分设最小动作时间定值，当定子电流超过下限整定值 I_{szd} 时，反时限部分启动，并进行累积。反时限保护热积累值大于热积累定值保护发出跳闸信号。

c、 定子过负荷保护（定时限）出口逻辑见图 31-4，定子过负荷保护（反时限）出口逻辑见图 31-5。

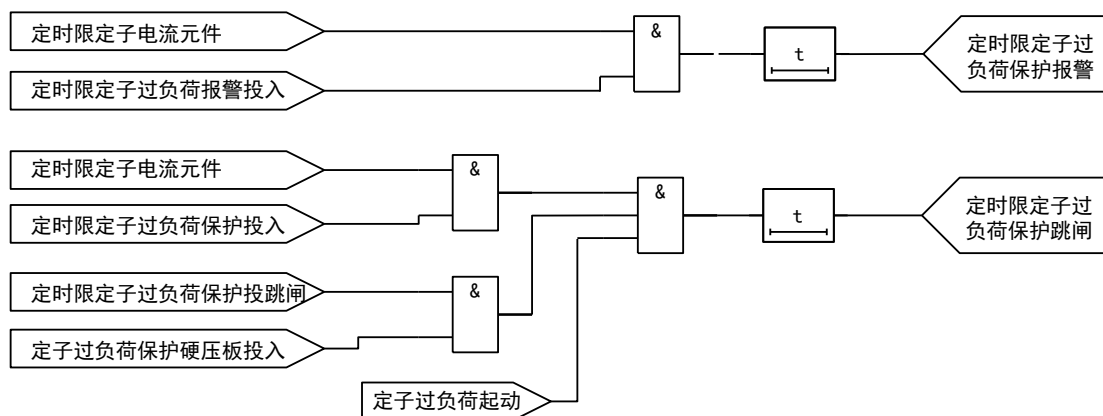


图 31-4 发电机定子过负荷（定时限）保护逻辑框图

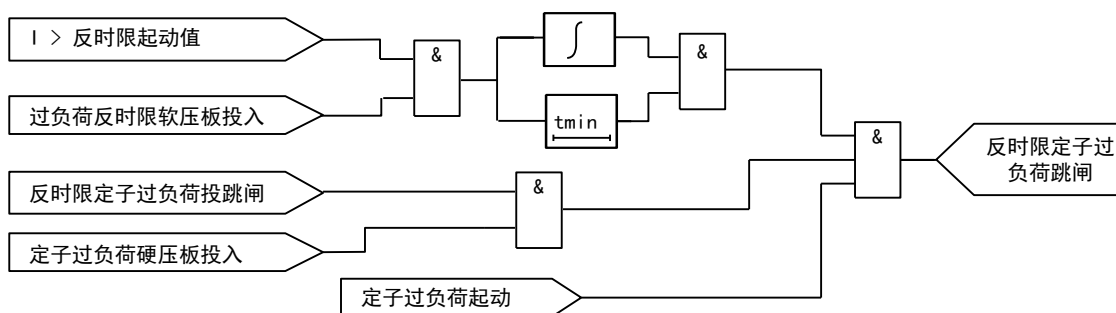


图 31-5 发电机定子过负荷（反时限）保护逻辑框图

2、 发电机负序过负荷保护：反应发电机转子表层过热状况，也可反应负序电流引起的其

它异常。保护动作量取机端、中性点的负序电流。由定时限和反时限两部分特性构成。

a、负序过负荷保护（定时限）设有两段，一段跳闸，一段发报警信号。

b、负序过负荷保护（反时限）由三部分组成：① 下限启动，② 反时限部分，③ 上限定时限部分。上限定时限部分设最小动作时间定值，当定子电流超过下限整定值 I_{2szd} 时，反时限部分启动，并进行累积。反时限保护热积累值大于热积累定值保护发出跳闸信号。

c、定子过负荷保护（定时限）出口逻辑见图 31-6，定子过负荷保护（反时限）出口逻辑见图 31-7。

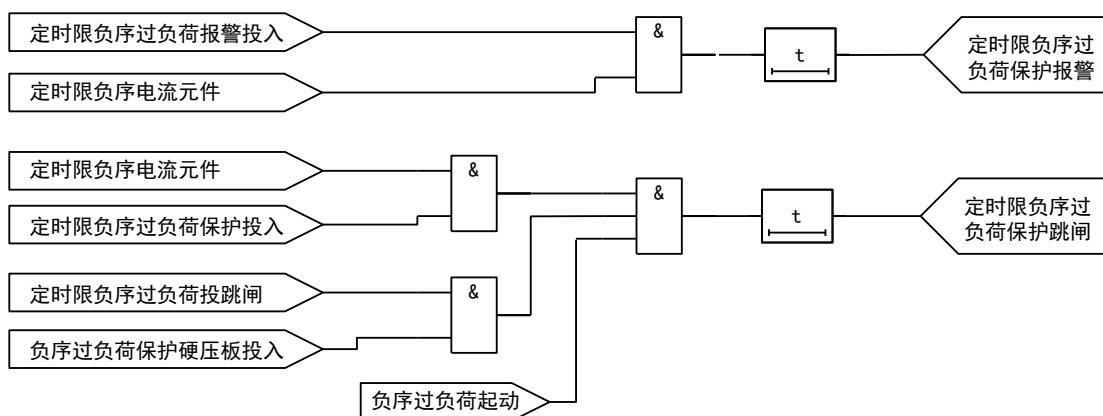


图 31-6 发电机负序过负荷（定时限）保护逻辑框图

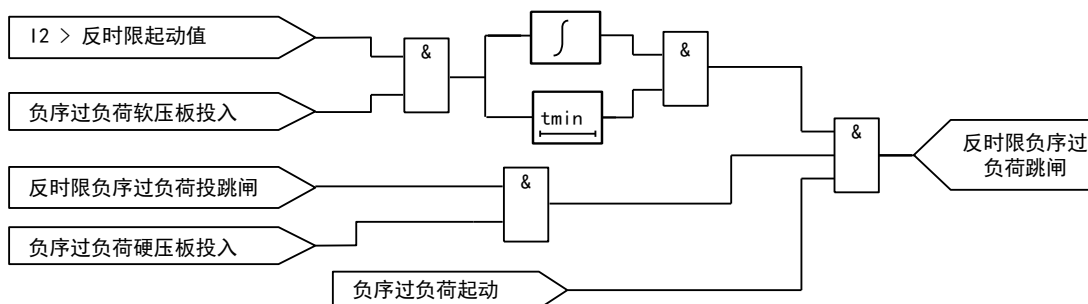


图 31-7 发电机负序过负荷（反时限）保护逻辑框图

3、高厂变、高公变高压侧复合电压闭锁过电流保护

a、高厂变、高公变高压侧设有两段过电流保护，作为高厂变后备保护。通过整定控制字可选择过流 I 段、II 段经低压分支复合电压闭锁。

b、复合电压元件：复合电压元件由相间低电压和负序电压或门构成，保护有两个控制字（即过流 I 段经复压闭锁，过流 II 段经复压闭锁）来控制过流 I 段和过流 II 段经复合电压闭锁。当过流经复压闭锁控制字为‘1’时，表示本段过流保护经过复合电压闭锁。

c、电流记忆功能：对于自并励发电机，在短路故障后电流衰减变小，故障电流在过流保护动作出口前可能已小于过流定值，因此，复合电压过流保护起动后，过流元件需带记忆功能，使保护能可靠动作出口。控制字“电流记忆功能”在保护装置用于自并励发电机时置“1”。

d、TV 断线对复合电压闭锁过流的影响：装置设有整定控制字（即 TV 断线保护投退原则）来控制 TV 断线时复合电压元件的动作行为。当装置判断出本侧 TV 断线或异常时，若‘TV 断线保护投退原则’控制字为‘1’时，表示复合电压元件不满足条件；若‘TV 断线保护投退原则’控制字为‘0’时，表示复合电压元件满足条件，这样复合电压闭锁过流保护就变为纯过流保护。

e、复合电压闭锁过电流保护逻辑如图 31-8 所示。

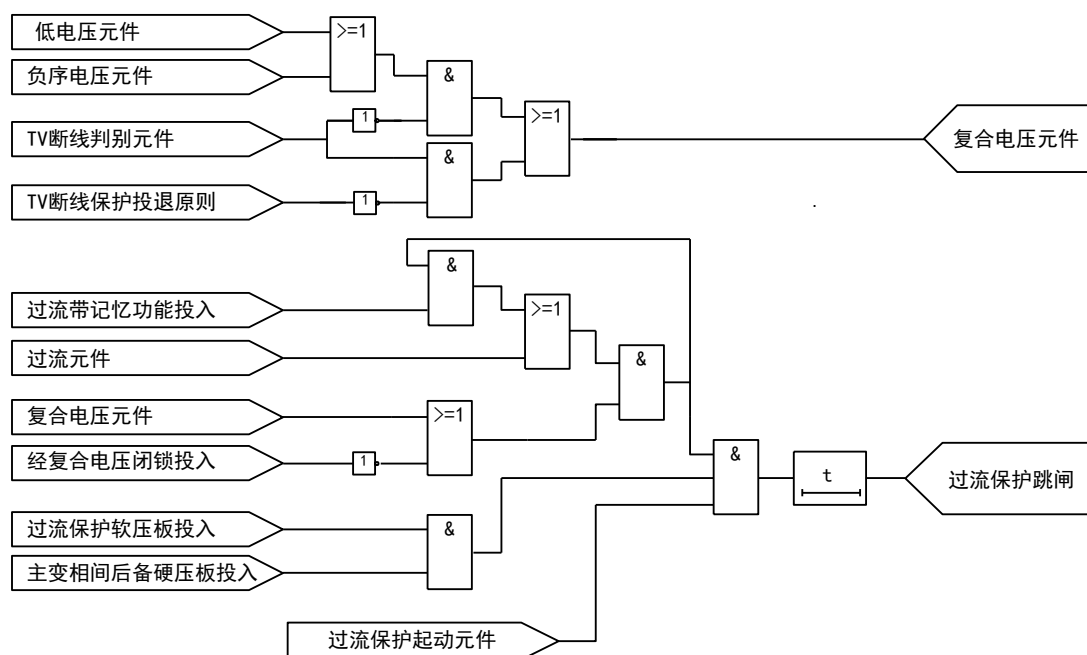


图 31-8 变压器复合电压过流保护出口逻辑框图

4、高厂变分支复压过流保护

d、高厂变分支复压过流保护逻辑如图 31-9 所示。

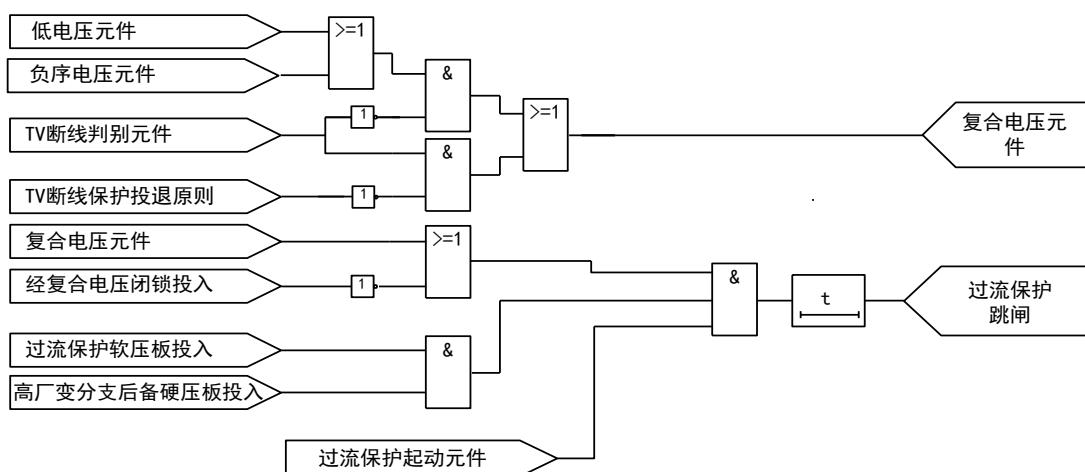


图 31-9 高厂变分支复压过流保护出口逻辑框图

励磁变压器设两段过流保护，作为励磁变后备保护。各设一段延时，动作于跳闸。其出口逻辑如图 31-10 所示。

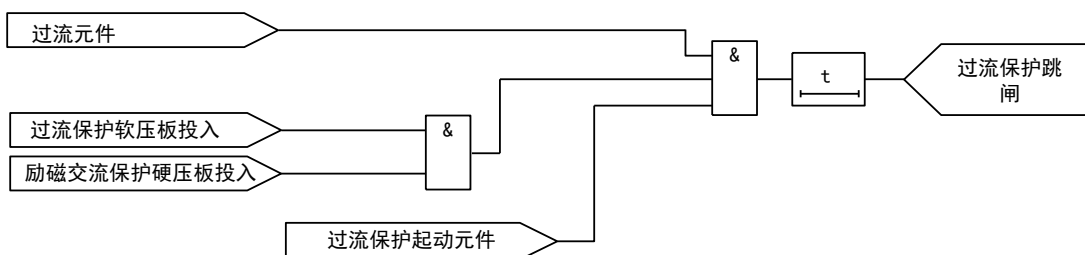


图 31-10 励磁变过流保护出口逻辑框图

31.4.3.5 发电机定子接地保护

保护发电机定子绕组的单相接地故障,发电机的接地方式为高阻接地,装设零序电压式和三次谐波式接地保护。

a、基波零序电压保护反应发电机零序电压大小,保护发电机 85~95%的定子绕组单相接地。基波零序电压保护设两段定值,一段为灵敏段,另一段为高定值段。灵敏段动作于跳闸时,经主变高压侧零序电压闭锁,以防止区外接也故障时定子接地基波零序电压灵敏段误动。二次闭锁电压取 40V。高定值段基波零序电压保护动作于信号或跳闸均不经主变高压侧零序电压辅助判据闭锁。保护逻辑如图 31-11 所示。

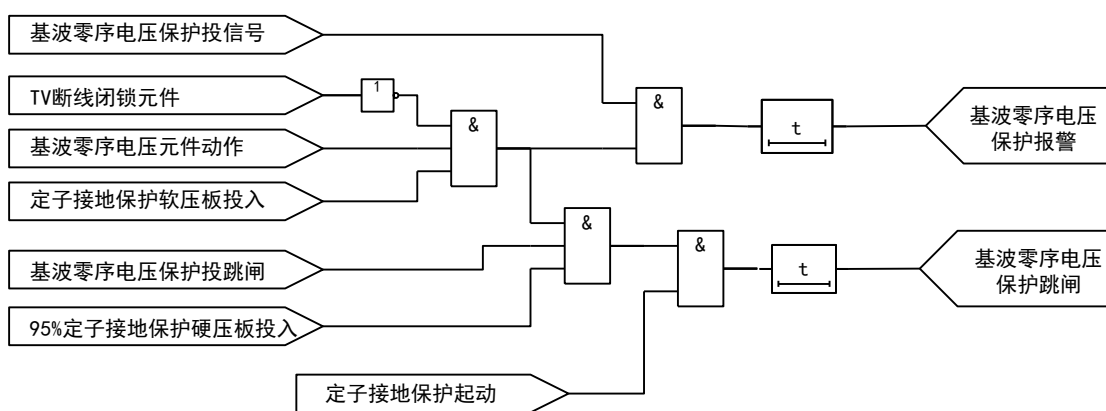


图 31-11 基波零序电压定子接地保护逻辑框图

b、三次谐波式接地保护可保护发电机中性点 25%左右的定子接地,机端三次谐波电压取自机端开口三角零序电压,中性点侧三次谐波电压取自发电机中性点 TV。为消除机组并网前后机端等值容抗变化对三次谐波电压比率关系的影响,在机组并网前后各设一段定值,随机组出口断路器位置接点变化自动切换。保护逻辑如图 31-12 所示。

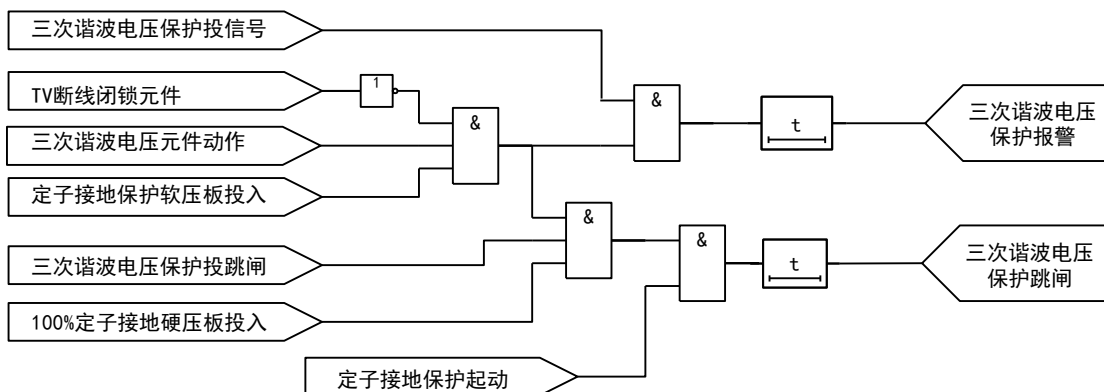


图 31-12 三次谐波电压定子接地保护逻辑框图

31.4.3.6 主变压器高压侧单相接地保护

主变压器高压侧单相接地保护用于保护主变压器高压绕组单相接地故障，同时也作为线路保护的后备保护。保护采用零序过流，设有两段两时限，可选择是否经零序电压闭锁。为防止涌流时零序过电流保护误动，零序电流 II 段保护可经谐波闭锁。零序过流 I 段一般不经谐波闭锁。

主变压器高压侧单相接地保护零序过流保护逻辑如图 31-13 所示。

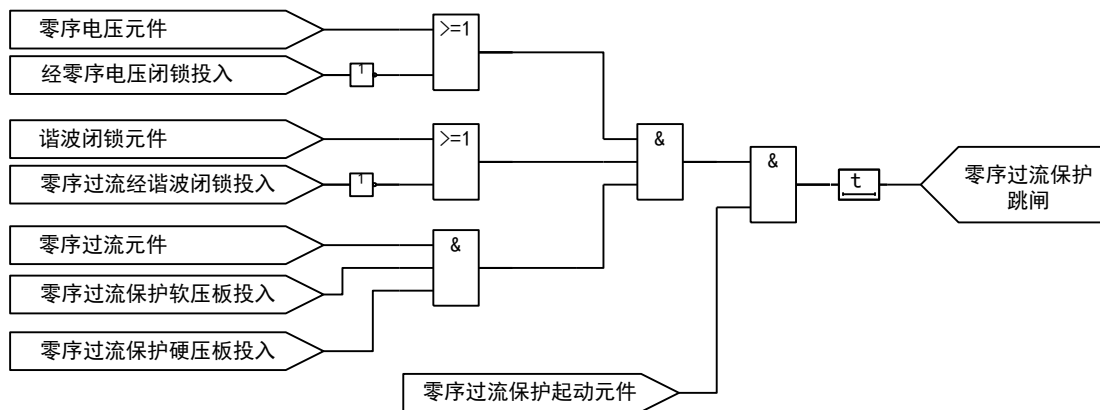


图 31-13 零序过流保护逻辑框图

31.4.3.7 发电机转子一点接地保护

发电机转子一点接地保护反应发电机转子对大轴绝缘电阻的下降。保护采用乒乓式切换采样原理，工作电路如图 31-14。通过求解方程，可以得到转子接地电阻 R_g ，接地位置 α 。一点接地设有两段动作值，灵敏段动作于报警，普通段可动作于信号也可动作于跳闸。

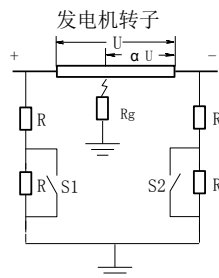


图 31-14 转子接地电阻测量图

发电机转子一点接地保护出口逻辑如图 31-15 所示。

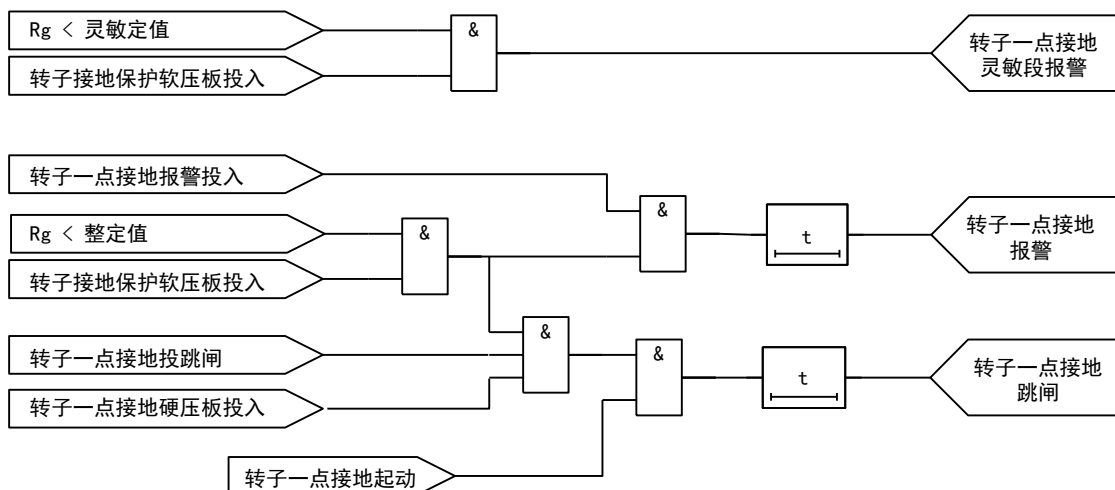


图 31-15 发电机转子一点接地保护逻辑框图

31.4.3.8 励磁绕组过负荷保护

励磁绕组过负荷保护反应励磁绕组的平均发热状况，保护动作量取励磁变电流。保护包括定时限和反时限两部分。

励磁绕组定时限过负荷保护设置两段，一段跳闸、一段发信号。定时限励磁过负荷出口逻辑如图 31-16 所示。

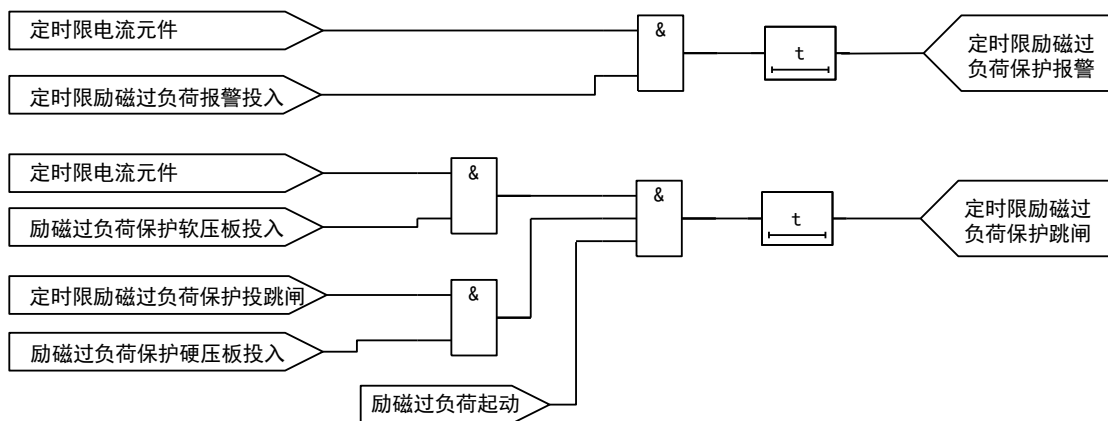


图 31-16 定时限励磁过负荷保护逻辑框图

励磁绕组反时限过负荷保护能模拟励磁绕组过负荷的热积累过程及散热过程。保护由三部分组成：① 下限启动，② 反时限部分，③ 上限定时限部分。上限定时限部分设最小动作时间定值。当励磁回路电流超过下限整定值 I_{lszd} 时，反时限保护启动，开时累积，反时限保护热积累值大于热积累定值保护发出跳闸信号。反时限动作曲线如图 31-17 所示。

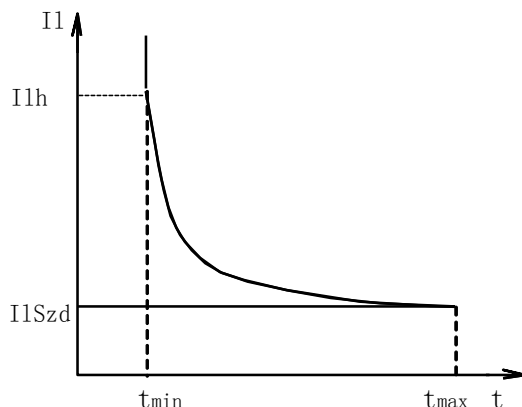


图 31-17 励磁绕组过负荷反时限动作曲线图

图中, t_{min} : 反时限上限延时定值, t_{max} : 反时限下限延时, I_{lszd} : 反时限起动定值。 I_{lh} : 上限电流值。

反时限励磁绕组过负荷出口逻辑如图 31-18 所示。

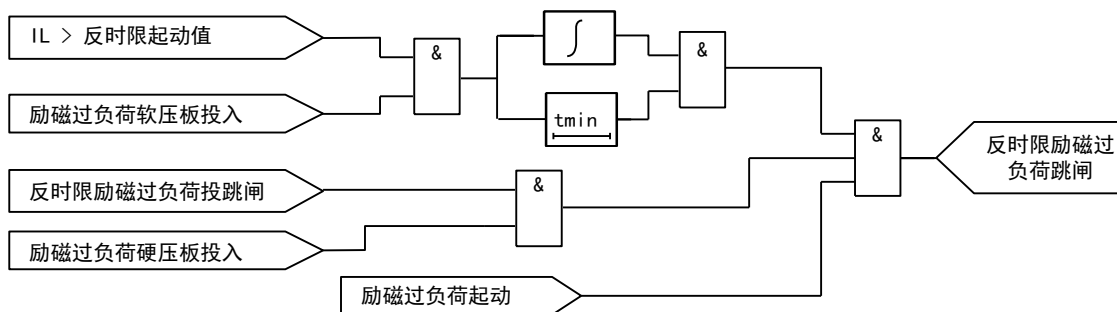


图 31-18 反时限励磁绕组过负荷保护逻辑框图

31.4.3.9 发电机过激磁保护

过激磁保护主要保护发电机过激磁, 即当频率降低或电压升高时, 引起铁芯的工作磁通密度过高而过热使绝缘老化的保护装置。保护反映发电机出口的过励磁倍数, 设有定时限和反时限两个部分, 以便和发电机过激磁特性近似匹配。

定时限过励磁保护共设三段, 二段跳闸, 一段发信号。定时限过励磁保护出口逻辑如图 31-19 所示。

反时限过励磁保护具有累积和散热功能, 通过对给定的反时限动作特性曲线进行线性化处理, 在计算得到过励磁倍数后, 采用分段线性插值求出对应的动作时间, 实现反时限。反时限过励磁保护出口逻辑如图 31-20 所示。

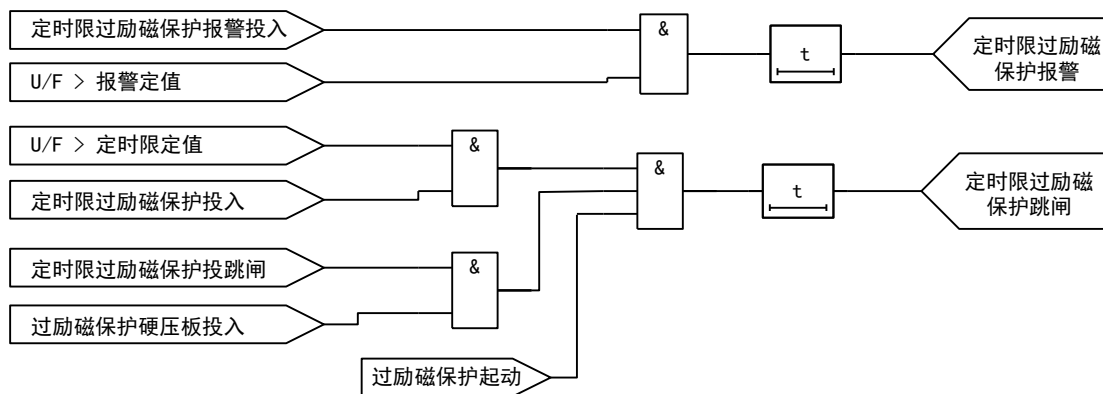


图 31-19 定时限过励磁保护逻辑框图

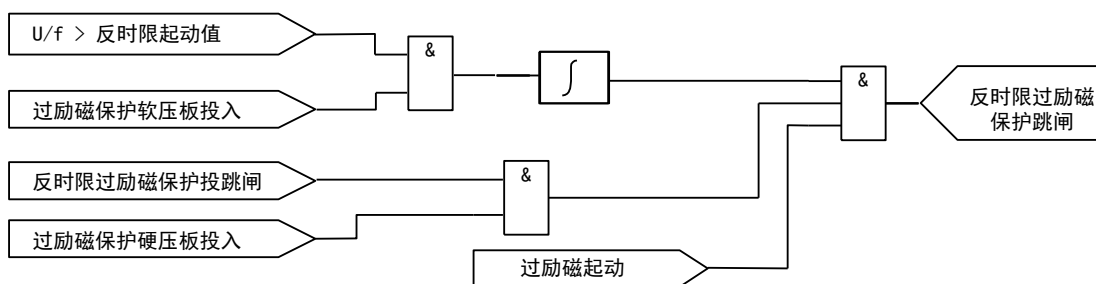


图 31-20 反时限过励磁保护逻辑框图

31.4.3.10 发电机过电压保护

发电机过电压保护用于保护发电机在起动或并网过程中，因各种不正常情况引起定子过电压而损坏发电机绝缘的事故。保护反应机端相间电压的最大值，设两段动作于跳闸出口。保护出口逻辑如图 31-21 发电机过电压保护逻辑框图所示。

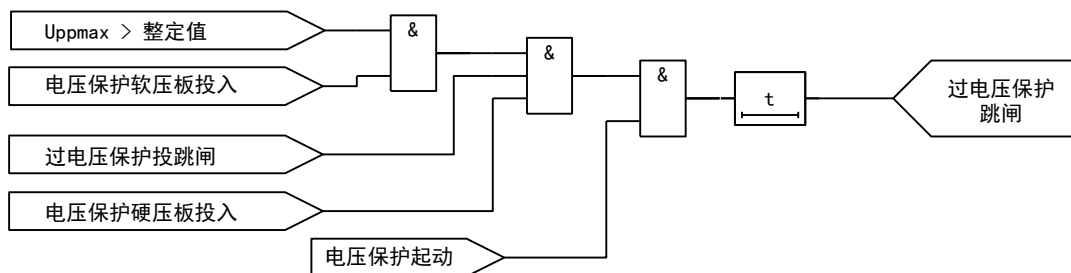


图 31-21 发电机过电压保护逻辑框图

其中， U_{ppmax} 为相间电压最大值。

31.4.3.11 发电机失磁保护

失磁保护是反应发电机励磁回路故障引起的发电机异常运行，保护发电机在发生失磁或部分失磁时，防止危及发电机安全及电力系统稳定运行的保护装置。失磁保护设有四个判据组合，

完成需要的失磁保护方案。

a、低电压判据

取发电机机端三相电压，当一组 TV 断线时自动切换至另一组正常 TV。三相同同时低电压判据为：

$$U_{pp} < U_{lezd}$$

b、定子侧阻抗判据

采用异步阻抗圆或静稳边界圆特性阻抗继电器，取机端正序电压和中性点正序电流。阻抗继电器设有三个辅助判据：①正序电压 $\geq 6V$ ，②负序电压 $U_2 < 0.1U_n$ （发电机额定电压），③发电机电流 $\geq 0.1I_e$ （发电机额定电流）。

c、转子侧判据

包括转子低电压判据和变励磁电压判据，转子低电压判据，用于反应完全失磁；变励磁电压判据用于反应不完全失磁。

失磁故障时，如 U_r 突然下降到零或负值，励磁低电压判据迅速动作；失磁或低励故障时， U_r 逐渐下降到零或减至某一值，变励磁低电压判据动作。低励、失磁故障的励磁电压元件在失步后（进入静稳边界圆）延时返回。

d、减出力判据

减出力采用有功功率判据： $P > P_{zd}$ 。

装置设有四段失磁保护功能，失磁保护 I 段动作于减出力至整定值，II 段经母线电压低动作于跳闸，III 段可动作于信号或跳闸，IV 段经较长延时动作于跳闸。

失磁保护 I 段逻辑如图 31-22 所示。

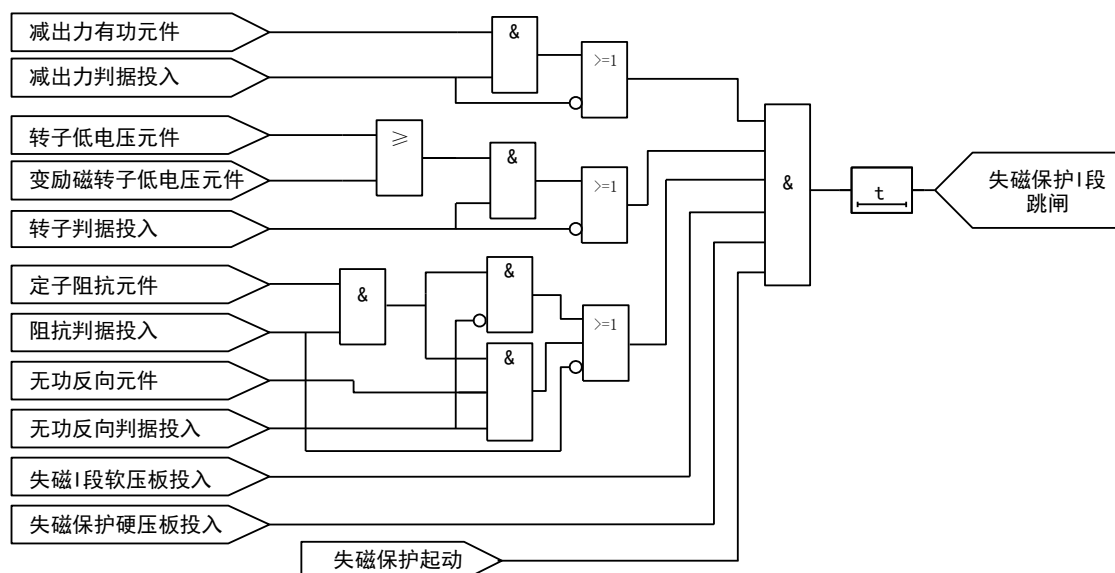


图 31-22 失磁保护 I 段逻辑框图

失磁保护 II 段逻辑如图 31-23 所示。

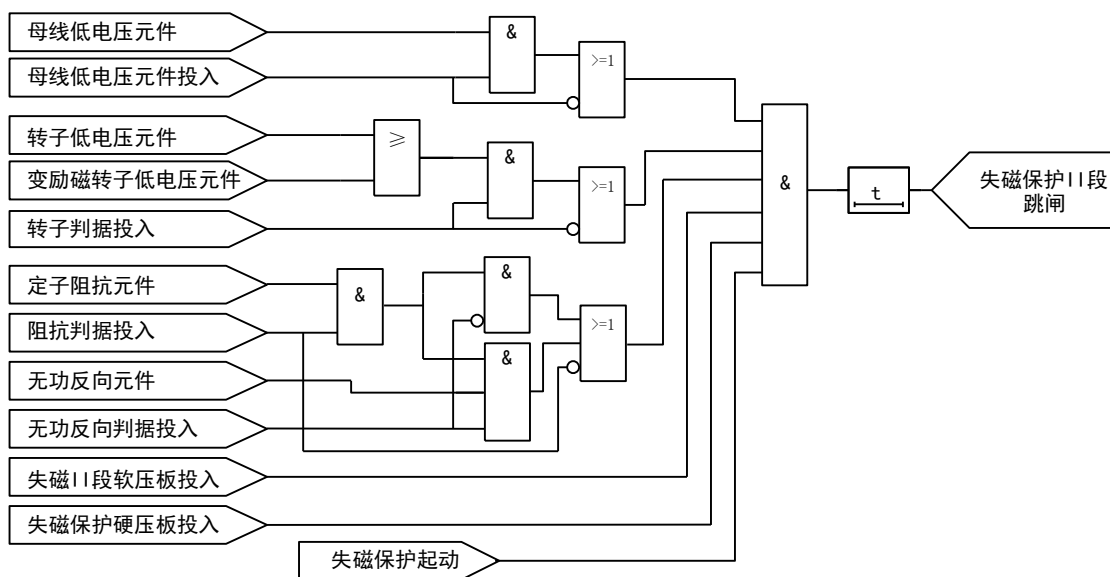


图 31-23 失磁保护II段逻辑框图

失磁保护III段逻辑如图 31-24 所示。

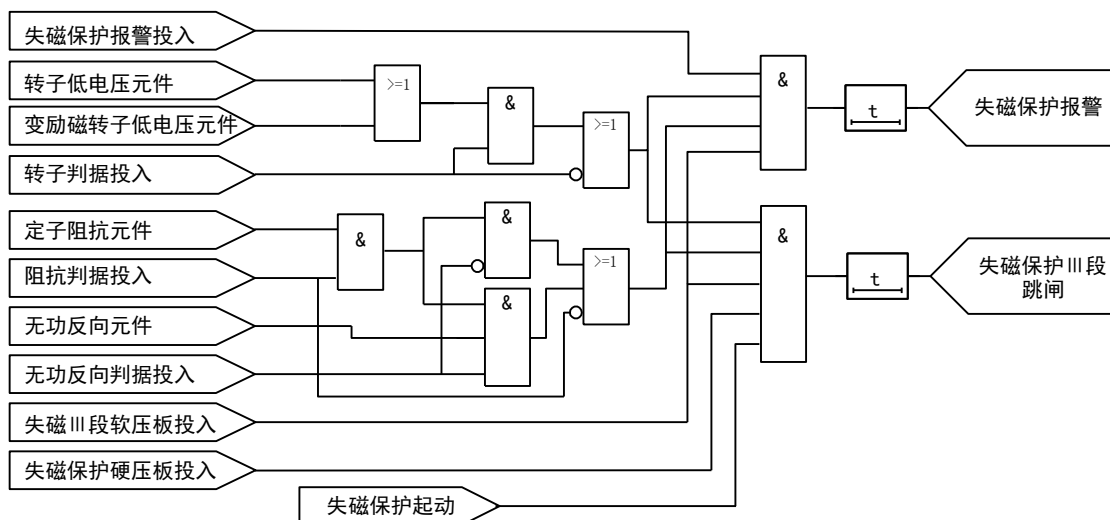


图 31-24 失磁保护III段逻辑框图

失磁保护IV段逻辑如图 31-25 所示。失磁保护IV段为长延时段，只判定子阻抗元件，在减出力等措施无效的情况下，动作于跳闸。

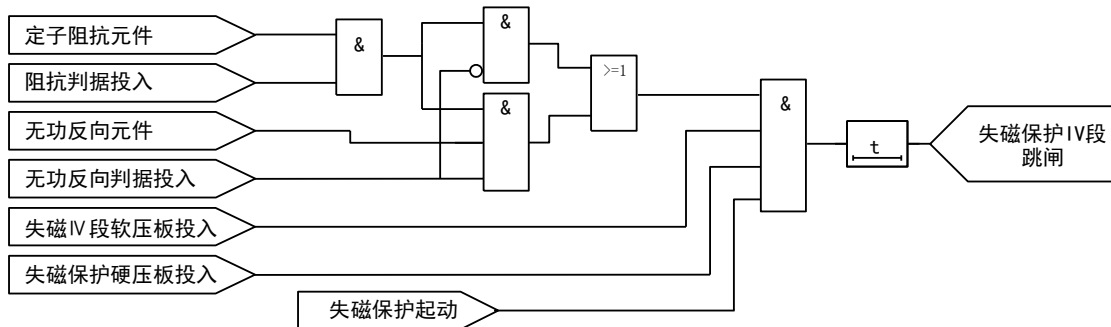


图 31-25 失磁保护IV段逻辑框图

31.4.3.12 发电机失步保护

失步保护反应发电机失步振荡引起的异步运行，防止发电机发生失步时，造成机组受力和热的损伤及厂用电压急剧下降，使厂用机械受到严重威胁，导致停机、停炉严重事故。保护采用三元件失步继电器动作特性，保护可动作于报警信号，也可动作于跳闸。

失步保护出口逻辑如图 31-26 所示。

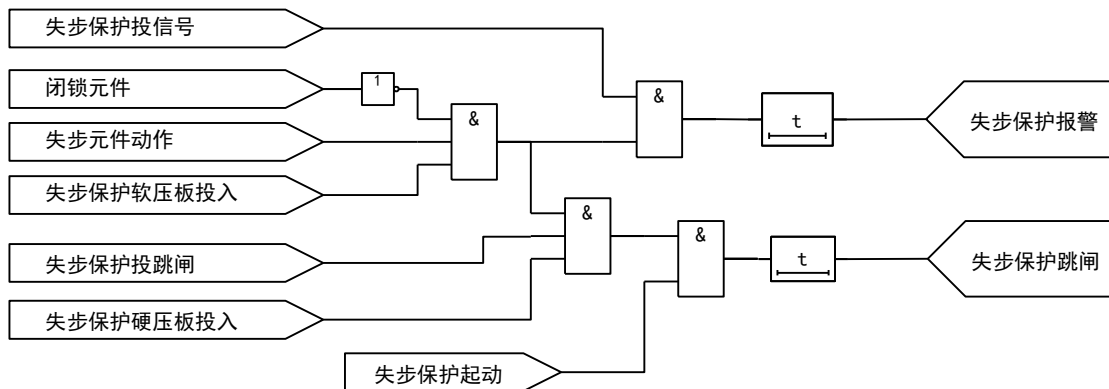


图 31-26 失步保护逻辑框图

注：图中闭锁元件为电流闭锁元件，防止失步过程中在振荡电流超出断路器切断容量的情况下跳闸。

31.4.3.13 发电机逆功率保护

发电机逆功率保护为防止发电机从电力系统吸收有功功率变为电动机运行而损坏汽轮机叶片的保护装置。发电机功率用三相电压、三相电流计算得到，保护动作判据为 $P \leq -RPzd$ 。逆功率保护设两段时限，可通过控制字投退。I 段发信号，固定延时为 10S。II 段定值可整定，延时动作于停机出口。

逆功率保护出口逻辑如图 31-27 所示。

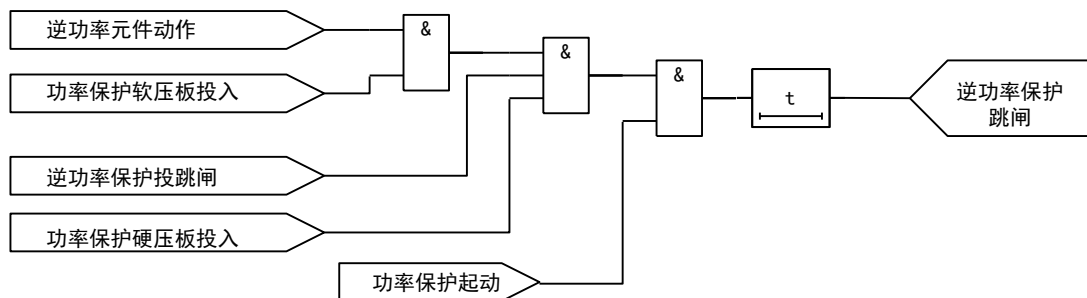


图 31-27 逆功率保护逻辑框图

31.4.3.14 程序逆功率保护

发电机在过负荷、过励磁、失磁等各种异常运行保护动作后，采取程序跳闸。保护先关闭主汽门，由程序逆功率保护经主汽门接点闭锁和发变组断路器位置接点闭锁，延时动作于跳闸。

程序逆功率出口逻辑如图 31-28 所示。

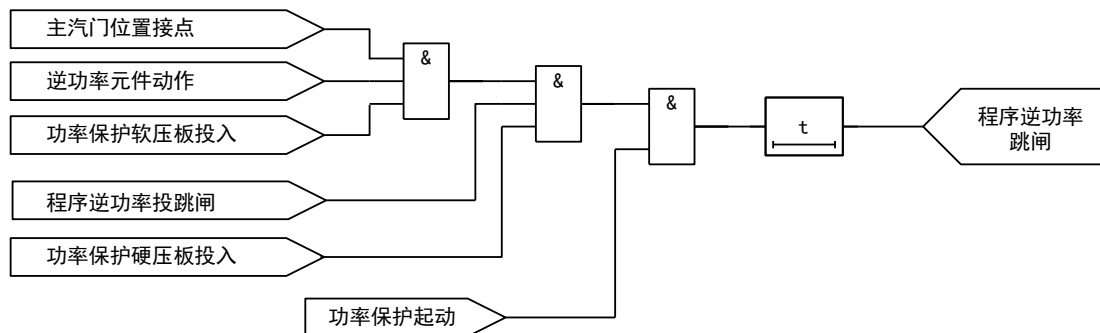


图 31-28 程序逆功率保护逻辑框图

31.4.3.15 发电机频率异常保护

保护主要用于保护汽轮机叶片免受伤害，为防止发电机在频率偏低或偏高时，使汽轮机的叶片及其拉筋发生断裂故障的保护装置。

1、 低频保护

发电机运行中频率低于 48.5Hz 的累计运行时间和每次持续运行时间达到定值, 保护动作于信号或跳闸。保护设四段定值，其中 I、II 两段为累计运行低频保护，III、IV 段为持续运行低频保护。频率保护受断路器位置接点、无流标志闭锁。

2、 过频率保护

过频率保护设两段定值，均可动作于信号或跳闸。

频率保护逻辑如图 31-29 所示。

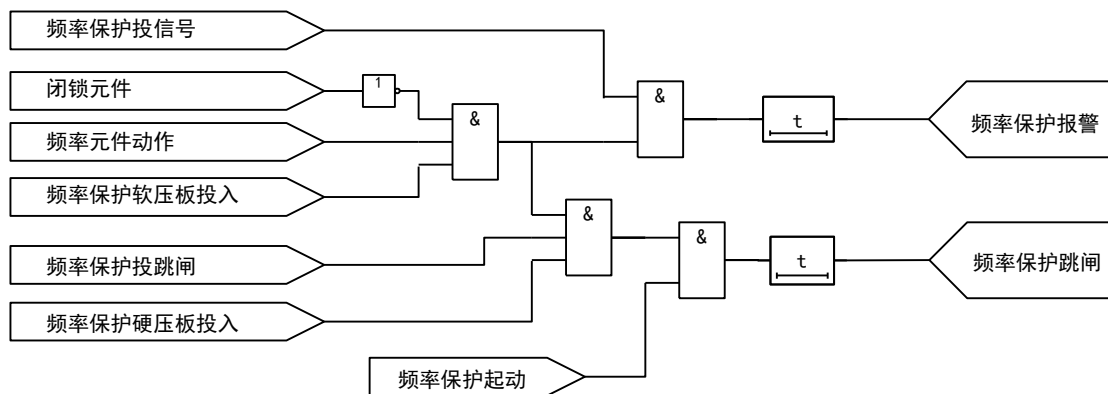


图 31-29 频率保护出口逻辑框图

31.4.3.16 机组启停机保护

机组启停机保护为发电机启、停机过程中发生相间和接地故障时，防止某些保护装置受频率变化影响而拒动的保护装置，配置反应相间故障的保护和定子接地故障的保护。对于发电机、主变压器、高厂变、高公变和励磁变的故障，各配置一组差回路过流保护。对于发电机定子接地故障，配置一套零序过电压保护。保护采用不受频率影响的算法，以保证启停机过程中对发电机的保护。启停机保护经控制字整定，可以选择“低频元件闭锁”或“断路器位置接点闭锁”。

启停机保护逻辑如图 31-30 所示。

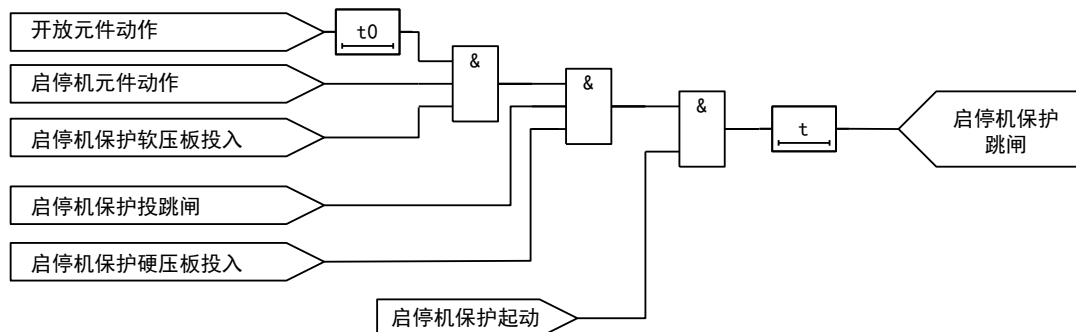


图 31-30 发电机启停机保护逻辑框图

31.4.3.17 断路器闪络保护

发电机变压器组在进行同步并列的过程中，当断路器两侧电压方向为 180° 时，断口易发生闪络。断路器断口闪络只考虑一相或两相，不考虑三相闪络，保护以负序电流判据加断路器三相位置接点构成，动作于灭磁及启动断路器失灵。断路器闪络保护逻辑如图 31-31 所示。

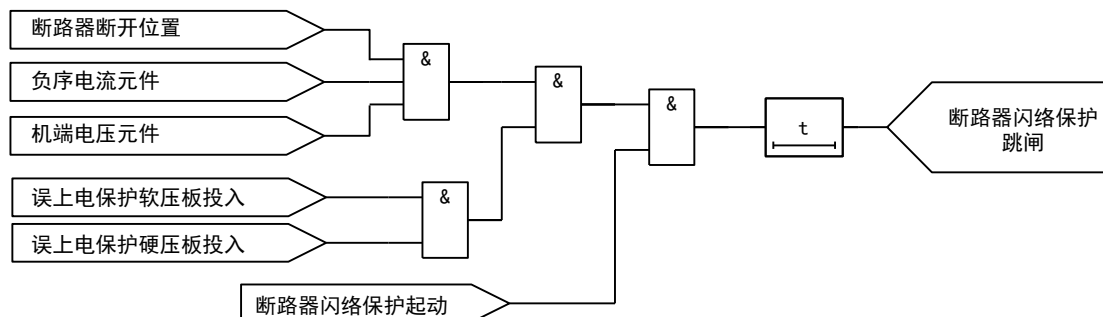


图 31-31 发电机断路器闪络保护逻辑框图

31.4.3.18 误上电保护

保护用于防止发电机在盘车或静止时，发生出口断路器误合闸，系统三相工频电压突然加在机端，从而引起转子过热的损伤，或由于润滑油压不足而引起的旋转轴承磨损。

1、 发电机盘车时，未加励磁，断路器误合，造成发电机异步起动

采用两组 PT 均低电压延时 t_1 投入，电压恢复，延时 t_2 （与低频闭锁判据配合）退出。

2、 发电机起停过程中，已加励磁，但频率低于定值，断路器误合

采用低频判据延时 t_3 投入，频率判据延时 t_4 返回，其时间应保证跳闸过程的完成。

3、 发电机起停过程中，已加励磁，但频率大于定值，断路器误合或非同期

采用断路器位置接点，经控制字可以投退。判据延时 t_3 投入（考虑断路器分闸时间），延时 t_4 退出其时间应保证跳闸过程的完成。

当发电机非同期合闸时，如果发电机断路器两侧电势相差 180° 附近，非同期合闸电流太大，跳闸易造成断路器损坏，此时闭锁跳断路器出口，先跳灭磁开关等其他开关，当断路器电流小于定值时再动作于跳出口开关。

误上电保护逻辑如图 31-32 所示。

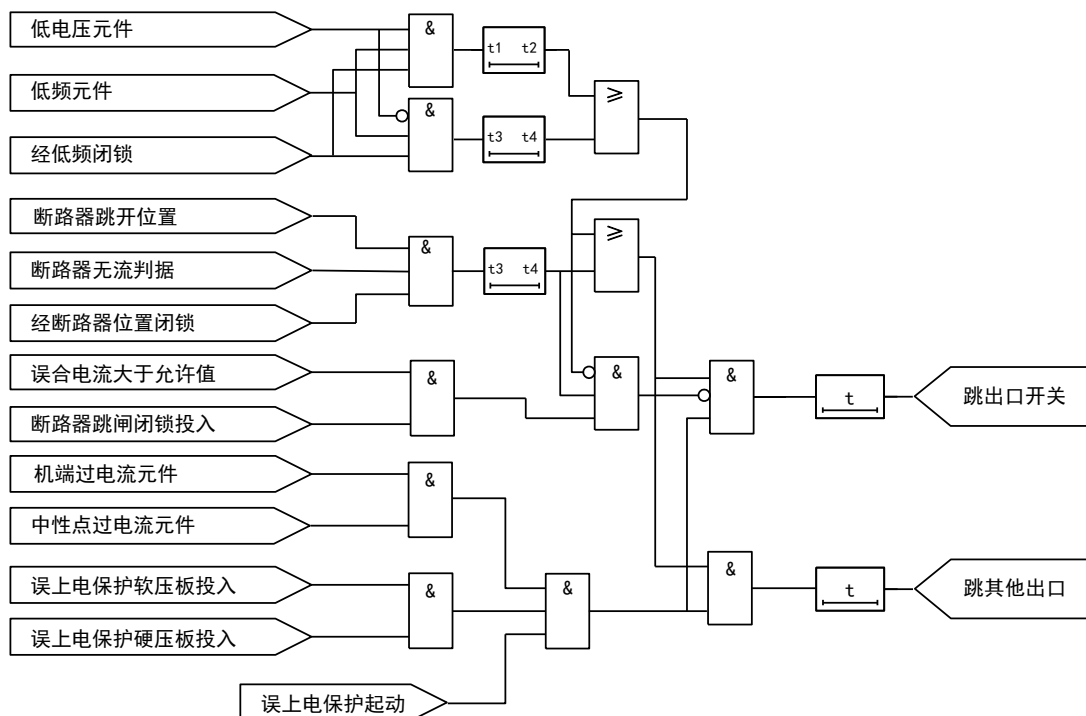


图 31-32 发电机误上电保护逻辑框图

31.4.3.19 高厂变 6KV 侧单相接地保护（零序过流保护）

保护变压器低压绕组及其分支引出线单相接地故障的保护装置，同时也可作为低压母线上各元件的后备保护，装设分支零序过电流保护。A、B 分支均设两段零序过电流保护，各设一段延时。动作于跳闸。

31.4.3.20 发电机断水保护

当发电机定子冷却水中断（流量信号三取二）时，若 30s 未恢复，切除汽轮机和发电机变压器组。

31.4.3.21 发电机定子冷却水出水温度过高

当发电机定子冷却水出水温度达到 78℃（温度信号二取二）时，经 5s 延时切换厂用电源，同时跳汽轮机。

31.4.3.22 变压器本体保护

变压器本体内部的瓦斯、压力释放、温度以及冷却系统故障等，均设有信号和保护装置。

31.4.4 发变组保护的投退特殊规定

31.4.4.1 在发电机改热备用前应按要求整组投入发变组保护。

31.4.4.2 PT 退出或保护装置因故需要停用时，应预先停用相应的继电保护，以免误动。

31.4.4.3 发变组部分保护装置停用时，应考虑对其它设备保护装置的影响，尤其是发电机与主变-厂变及升压站设备或汽轮机系统等相互之间的开入开出关系，避免其它设备保护失去或误动。

31.4.4.4 跳闸压板投入应首先检查保护无动作出口信号或装置异常信号；投压板时先用高内阻万用表测量压板两端无异极性电压，注意选用电压档，绝对不可错用电阻或电流档。测量

过程中注意表笔不可触及保护柜金属外壳等接地点，更不可碰触其它有源端子或电子设备屏蔽层。

31.4.4.5 设备运行中的压板投退须做好记录及交待，必要时附上相应的局部二次线变动或逻辑变动示意图。

31.4.5 保护装置运行状态

31.4.5.1 RCS—985 装置信号灯

- 1、“运行”灯为绿色，装置正常运行时点亮，熄灭表明装置不处于工作状态；
- 2、“TV 断线”灯为黄色，TV 异常或断线时点亮；
- 3、“TA 断线”灯为黄色，TA 异常或断线、差流异常时点亮；
- 4、“报警”灯为黄色，保护发报警信号时点亮；
- 5、“跳闸”灯为红色，当保护动作并出口时点亮，并磁保持；在保护返回后，按下“信号复归”或远方信号复归后才熄灭。

31.4.5.2 RCS—974AG 装置信号灯见表 31-2、表 31-3。

表 31-2 主变 RCS—974AG 装置信号灯

序号	指示灯	定义	说明
1.	OP	运行	绿色，装置正常运行时点亮，熄灭表明装置不处于工作状态
2.	BJ	报警	黄色，装置有异常时点亮
3.	TJ1	电量跳闸	红色，当非全相保护动作并出口时点亮
4.	TJ2	非电量延时跳闸	红色，当非电量延时保护动作并出口时点亮
5.	非电量 1	主变冷却器故障	当外部非电量信号接点闭合时，对应的红色信号灯点亮。 当装置“报警”点亮后，待异常情况消失后会自动熄灭。“电量跳闸”、“非电量延时跳闸”和“1，2，3…16”等信号灯只在按下“信号复归”或远方信号复归后才熄灭。
6.	非电量 2	主变绕组温度过高	
7.	非电量 3	主变油温过高	
8.	非电量 4	三相不一致	
9.	非电量 5	主变重瓦斯	
10.	非电量 6	主变压力释放	
11.	非电量 7	备用	
12.	非电量 8	励磁变温度高	
13.	非电量 9	励磁变温度过高	
14.	非电量 10	备用	
15.	非电量 11	备用	
16.	非电量 12	备用	
17.	非电量 13	备用	
18.	非电量 14	主变油温高	
19.	非电量 15	主变轻瓦斯	
20.	非电量 16	主变油位异常	

表 31-3 厂变 RCS—974AG 装置信号灯

序号	指示灯	定义	说明
1.	OP	运行	绿色，装置正常运行时点亮，熄灭表明装置不处于工作状态
2.	BJ	报警	黄色，装置有异常时点亮
3.	TJ1	电量跳闸	红色，当非全相保护动作并出口时点亮
4.	TJ2	非电量延时跳闸	红色，当非电量延时保护动作并出口时点亮
5.	非电量 1	高厂变冷却器故障	当外部非电量信号接点闭合时，对应的红色信号灯点亮。 当装置“报警”点亮后，待异常情况消失后会自动熄灭。“电量跳闸”、“非电量延时跳闸”和“1，2，3…16”等信号灯只在按下“信号复归”或远方信号复归后才熄灭。
6.	非电量 2	高公变冷却器故障	
7.	非电量 3	高厂变绕组温度过高	
8.	非电量 4	三相不一致	
9.	非电量 5	高厂变重瓦斯	
10.	非电量 6	高公变重瓦斯	
11.	非电量 7	高公变压力释放	
12.	非电量 8	高厂变压力释放	
13.	非电量 9	高厂变油温过高	
14.	非电量 10	高公变油温过高	
15.	非电量 11	高公变绕组温度过高	
16.	非电量 12	高厂变轻瓦斯	
17.	非电量 13	高公变轻瓦斯	
18.	非电量 14	高厂变油温高	
19.	非电量 15	高公变油温高	
20.	非电量 16	高厂变绕组温度高	
21.		高公变绕组温度高	

31.4.5.3 装置闭锁与报警

1、当 CPU 检测到装置本身硬件故障时，发装置闭锁信号，闭锁整套保护。硬件故障包括：RAM 异常、程序存储器出错、EEPROM 出错、定值无效、光电隔离失电报警、DSP 出错和跳闸出口异常等。此时装置不能够继续工作。

2、当 CPU 检测到装置长期起动、不对应起动、装置内部通信出错、TA 断线、TV 断线、保护报警信号时发出装置报警信号。此时装置还可以继续工作。

31.4.5.4 保护装置运行记录

1、 正常运行时，可以从主菜单监视差流、电流、电压；如需详细的采样数据，进入保护状态检查各采样值，也可打印正常波形。

2、 当保护装置动作跳闸后，“跳闸”灯亮并磁保持 此时应及时按屏上“打印”按钮打印报告，进入装置菜单打印相关波形报告，并准确记录装置动作信号灯后方可按屏上“复归”按钮进行信号复归。

3、 当保护装置“报警”灯亮或“TA 断线”灯亮，“TV 断线”灯亮，“运行”灯亮，保护装置液晶屏上有异常，发出报警信号，根据信号类型，检查电流电压量，并打印事件报文；若是保护发出的信号，检查装置的交流输入量及开入量，分析原因，解决问题。

4、 当保护装置“报警”灯亮，“运行”灯灭时，表示装置自检出现问题 (EPROM、RAM、VFC、EEPROM 等)，此时解开保护屏上出口跳闸压板，更换相应器件 (插件)，在排除故障后，重新启动保护装置，重新上电，待确信装置恢复正常后，再投上保护屏上出口跳闸压板。

31.4.5.5 保护装置动作分析

1、 正常运行时，当机组有异常，相应保护发出报警信号，可以打印当前波形，如异常消失，保护延时返回，保护装置记录保护报警时间、返回时间。

2、 机组保护发生故障，保护动作于跳闸，装置录下故障时波形，通过打印波形，分析保护装置动作情况。

31.4.6 发变组保护屏小开关及按钮

31.4.6.1 发变组保护屏 A 屏小开关及按钮见表 31-4。

表 31-4 发变组保护屏 A、B 屏小开关及按钮

序号	编号	功 能
1	QK	本保护屏直流电源切换开关
2	1FA	复归按钮
3	1YA	打印按钮
4	1K1	本保护屏装置直流电源小开关
5	1K2	本保护屏非电量直流电源小开关
6	1K3	发电机转子电压引入小开关
7	1K4	发电机转子电压引入小开关
8	1ZKK1	发电机 TV1 电压引入小开关
9	1ZKK2	发电机 TV2 电压引入小开关
10	1ZKK3	主变高压侧 TV5 电压引入小开关
11	1ZKK4	高厂变 A 分支交流电压引入小开关
12	1ZKK5	高厂变 B 分支交流电压引入小开关
13	1ZKK6	高公变低压侧交流电压引入小开关
14	AK1	打印机电源
15	AK2	本柜照明电源

31.4.6.2 发变组保护屏 C 屏小开关及按钮见表 31-5。

表 31-5 发变组保护屏 C 屏小开关及按钮

序号	编号	功 能
1	QK	本保护屏直流电源切换开关
2	7FA	主变非电量保护复归按钮
3	7YA	主变非电量保护打印按钮
4	8FA	厂变非电量保护复归按钮
5	8YA	厂变非电量保护打印按钮
6	DYQK	打印切换开关
7	7K	主变非电量保护及辅助保护直流电源小开关
8	8K	厂变非电量保护及辅助保护直流电源小开关
9	AK1	本柜打印机电源、照明电源

31.4.7 发变组保护压板

31.4.7.1 发变组保护 A、B 屏压板见表 31-6。

表 31-6 发变组保护 A、B 屏压板

序号	压板名称	投退简要说明
1.	投主变差动保护	正常加用
2.	投主变高压侧后备	正常加用
3.	投主变接地零序	正常加用
4.	投高厂变差动保护	正常加用
5.	投高厂变高压侧后备	正常加用
6.	投高厂变 A 分支后备	正常加用
7.	投高厂变 B 分支后备	正常加用
8.	投高公变差动保护	正常加用
9.	投高公变高压侧后备	正常加用
10.	投高公变低压侧后备	正常加用
11.	投发变组差动保护	正常加用
12.	投发电机差动保护	正常加用
13.	投发电机相间后备	正常加用
14.	投发电机匝间保护	正常加用
15.	投发电机定子接地（基波零序电压）	正常加用
16.	投发电机定子接地（三次谐波电压）	正常加用
17.	投发电机转子接地保护	正常加用
18.	投发电机定子对称过负荷	正常加用

序号	压板名称	投退简要说明
19.	投发电机定子负序过负荷	正常加用
20.	投发电机失磁保护	正常加用
21.	投发电机失步保护	正常加用
22.	投发电机过电压保护	正常加用
23.	投过励磁保护	正常加用
24.	投发电机逆功率保护	正常加用
25.	投发电机频率保护	正常加用
26.	投发电机误上电保护	正常加用
27.	投发电机启停机保护	正常加用
28.	投励磁变差动保护	正常加用
29.	投励磁后备保护	正常加用
30.	外部重动 3 投跳	正常加用
31.	外部重动 4 投跳	正常加用
32.	发电机断水保护投跳	正常加用
33.	热工保护投跳	正常加用
34.	跳高压侧开关 1	正常加用
35.	跳高压侧开关 2	正常加用
36.	关主汽门 1	正常加用
37.	关主汽门 2	正常加用
38.	跳灭磁开关 1	正常加用
39.	跳灭磁开关 2	正常加用
40.	起动失灵 1	发变组出口开关合闸前加用，分闸后停用
41.	起动失灵 2	发变组出口开关合闸前加用，分闸后停用
42.	减出力	正常加用
43.	减励磁	正常加用
44.	逆变灭磁	正常加用
45.	跳跳高厂变 A 分支	正常加用
46.	闭锁 A 分支切换	正常加用
47.	启动 A 分支切换	正常加用
48.	跳跳高厂变 B 分支	正常加用
49.	闭锁 B 分支切换	正常加用
50.	启动 B 分支切换	正常加用
51.	跳高公变低压侧开关	正常加用
52.	闭锁高公变低压侧开关切换	正常加用
53.	启动高公变低压侧开关切	正常加用

序号	压板名称	投退简要说明
	换	

注：备用压板未列出

31.4.7.2 #03 高变保护 C 屏压板见表 31-7。

表 31-7 发变组保护 C 屏压板

序号	压板名称	投退简要说明
1.	置主变非电量保护检修状态	正常停用，一次设备运行而本保护屏检修（调试）时加用
2.	投非全相保护	正常加用
3.	投非电量延时保护	正常加用
4.	主变冷却器故障起动跳闸	正常加用
5.	主变绕组温度过高起动跳闸	正常加用
6.	主变油温过高起动跳闸	正常加用
7.	主变重瓦斯起动跳闸	正常加用
8.	主变压力释放起动跳闸	正常加用
9.	励磁变绕组温度高起动跳闸	正常加用
10.	励磁变绕组温度过高起动跳闸	正常加用
11.	主变非电量保护跳发变组出口开关 1	正常加用
12.	主变非电量保护跳发变组出口开关 2	正常加用
13.	主变非电量保护闭锁发变组出口开关重合	正常加用
14.	主变非电量保护跳灭磁开关 1	正常加用
15.	主变非电量保护跳灭磁开关 2	正常加用
16.	主变非电量保护关主汽门 1	正常加用
17.	主变非电量保护关主汽门 2	正常加用
18.	主变非电量保护跳高公变低压侧开关	正常加用
19.	主变非电量保护启动高公变低压侧开关切换	正常加用
20.	主变非电量保护跳高厂变 A 分支	正常加用
21.	主变非电量保护跳高厂变 B 分支	正常加用
22.	非电量保护启动高厂变 A 分支切换	正常加用
23.	主变非电量保护启动高厂变 B 分支切换	正常加用
24.	主变非电量保护减励磁	正常加用
25.	置厂变非电量保护检修状态	正常停用，一次设备运行而本保护屏检修（调试）时加用
26.	投非全相保护	正常加用

序号	压板名称	投退简要说明
27.	投非电量延时保护	正常加用
28.	高厂变冷却器故障起动跳闸	正常加用
29.	高公变冷却器故障起动跳闸	正常加用
30.	高厂变绕组温度过高起动跳闸	正常加用
31.	高厂变重瓦斯起动跳闸	正常加用
32.	高厂变压力释放起动跳闸	正常加用
33.	高公变重瓦斯起动跳闸	正常加用
34.	高公变压力释放起动跳闸	正常加用
35.	高厂变油温过高起动跳闸	正常加用
36.	高公变油温过高起动跳闸	正常加用
37.	高公变绕组温度高起动跳闸	正常加用
38.	厂变非电量保护跳发变组出口开关 1	正常加用
39.	厂变非电量保护跳发变组出口开关 2	正常加用
40.	厂变非电量保护闭锁发变组出口开关重合	正常加用
41.	厂变非电量保护跳灭磁开关 1	正常加用
42.	厂变非电量保护跳灭磁开关 2	正常加用
43.	厂变非电量保护关主汽门 1	正常加用
44.	厂变非电量保护关主汽门 2	正常加用
45.	厂变非电量保护跳高公变低压侧开关	正常加用
46.	厂变非电量保护启动高公变低压侧开关切换	正常加用
47.	厂变非电量保护跳高厂变A分支	正常加用
48.	厂变非电量保护跳高厂变B分支	正常加用
49.	厂变非电量保护启动高厂变A分支切换	正常加用
50.	厂变非电量保护启动高厂变B分支切换	正常加用

注：备用压板未列出

31.5 启备变继电保护

31.5.1 概述

31.5.1.1 启备变保护装置由南京南瑞继保电气有限公司提供，包括 PRC85T-26A、B、C 三屏。其中，PRC85T-26A、B 保护屏由 RCS-985T 型变压器保护装置、CJX 出口继电器箱以及打印机等组成，PRC85T-26C 保护屏由 RCS-9974AG2 型变压器非电量及辅助保护装置、CZX-12R1 操作继电器装置、CJX 出口继电器箱以及打印机等组成。

31.5.1.2 RCS-985T 型变压器保护装置提供了启备变的全部电量保护。

31.5.1.3 RCS-9974AG2 型变压器非电量及辅助保护装置提供了启备变的非电量保护及非全相、起动失灵保护等辅助保护。

31.5.1.4 通过配置两套 RCS-985T 型保护装置及操作回路，实现了启备变主保护、异常运行保护以及后备保护的全套双重化。两套保护装置（包括出口跳闸回路）完整、独立安装在各自的屏内，之间没有任何电气联系；当运行中的一套保护因异常需退出或检修时，不影响另一套保护的正常运行。每套装置的交流电压和交流电流分别取于互相独立的电压互感器和电流互感器绕组，其保护范围交叉重叠，避免死区。每套保护装置均配置完整的主保护及后备保护。

31.5.2 装置硬件及功能

31.5.2.1 RCS-985T 型保护装置采用整体面板，全封闭机箱，非电流端子采用接插端子，电路板采用表面贴装技术。装置配置两个完全独立的 CPU 板，每个 CPU 板由两个数字信号处理芯片（DSP）和一个 32 位单片机组成，均具有独立的采样、出口电路。每块 CPU 板上的三个微处理器并行工作。另设有一块人机对话板，由一片 INTEL80296 的 CPU 专门处理人机对话任务，担负键盘操作和液晶显示功能，正常时液晶显示时间、变压器的主接线、各侧电流、电压、潮流方向及差电流的大小。

31.5.2.2 装置核心部分采用 AD 公司高性能信号处理器 DSP 和 Motorola 公司的 32 位单片微处理器 MC68332，DSP 完成保护运算功能，32 位 CPU 完成保护的出口逻辑及后台功能，具体硬件模块如图 31-33 所示。

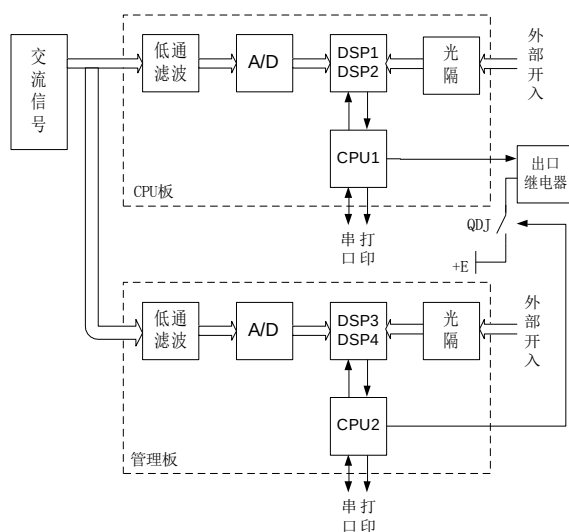


图 31-33 硬件模块图

31.5.2.3 输入电流、电压首先经隔离互感器、隔离放大器等传变至二次侧，成为小电压信号分别进入 CPU 板和管理板。CPU 板主要完成保护的逻辑及跳闸出口功能，同时完成事件记录及打印、录波、保护部分的后台通讯及与面板 CPU 的通讯；管理板内设总起动元件，起动后开放出口继电器的正电源；管理板还具有故障录波功能，录波数据可单独串口输出或打印输出。

31.5.2.4 RCS-985T 装置针对不同的保护用不同的起动元件来起动，并且只有该种保护投入时，相应的起动元件才能起动。当各起动元件动作后展宽 500ms，开放出口正电源。CPU 板各保护动作元件只有在其相应的起动元件动作后，同时管理板对应的起动元件动作后才能跳闸出口；否则发出不对应起动报警。

31.5.2.5 保护 CPU 起动后将记录起动前 2 个周期、起动后 6 个周期的电流电压波形，跳闸前 2 个周期、跳闸后 6 个周期的电流电压波形。故障事件报告包括动作元件、动作相别和动作时间。录波内容包括差流、差动各侧调整后电流、各侧三相电流和零序电流、各侧三相电压和零序电压以及负序电压、零差电流和跳闸脉冲等。

31.5.2.6 保护 MON 起动后将记录 4 秒钟（每周波 24 点）或 8 秒钟（每周波 12 点）的连续录波，记录装置 174 路模拟量（采样量、差流量等）、装置所有开入量、开出量、起动标志、信号标志、动作标志、跳闸标志。

31.5.2.7 保护 CPU 将记录异常报警和装置自检报告，可循环记录 32 组异常事件报告。异常事件报告包括各种装置自检出错报警、装置长期起动和不对应起动报警、差动电流异常报警、零差电流异常报警、各侧 TA 异常报警、各侧 TV 异常报警、各侧 TA 断线报警、各侧过负荷报警、零序电压报警、起动风冷和过励磁报警等。

31.5.2.8 保护 CPU 将记录开关量变位报文，可循环记录 32 组开关量变位报告。开关量变位报告包括各种压板变位和管理板各起动元件变位等。

31.5.2.9 保护 CPU 可记录包括三相差流、差动各侧调整后电流、各侧三相电流和零序电流、各侧三相电压和零序电压等在内 8 个周波的正常波形。

31.5.3 启备变保护配置及其动作出口

31.5.3.1 启备变 A、B 屏保护配置及其动作出口见表 31-8。

表 31-8 启备变 A、B 屏保护配置及其动作出口

保护名称	控制字	跳 073	跳 072	跳 062	跳 063	跳 071	跳 061	备用	备用	备用	跳判 27	启动失灵	跳判 15	矩阵投入
差动保护	1F87	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
高压侧相间后备														
过流 I 段	1F87	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
过流 II 段	1F87	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
高压侧接地保护														
零序 I 段第一时限	0009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
零序 I 段第二时限	1F87	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
零序 II 段第一时限	1F87	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1

保护名称	控制字	跳 073	跳 072	跳 062	跳 063	跳 071	跳 061	备 用	备 用	备 用	跳 27	启动失 灵	跳 15	矩阵 投入
零序II段第二时限	1F83	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
零序III段	1F83	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
061分支复压过流														
过流I段	0081	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
过流II段	0081	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
062分支复压过流														
过流I段	0401	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
过流II段	0401	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
063分支复压过流														
过流I段	0201	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
过流II段	0201	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
071分支复压过流														
过流I段	0101	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
过流II段	0101	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
072分支复压过流														
过流I段	0801	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
过流II段	0801	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
073分支复压过流														
过流I段	1001	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
过流II段	1001	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
分支零序保护														
A分支零序过流I段	0381	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
A分支零序过流II段	1F83	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
B分支零序过流I段	1C01	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B分支零序过流II段	1F83	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1

31.5.3.2 启备变C屏保护出口见表31-9。

表 31-9 启备变C屏保护出口

保护名称	动作出口
本体重瓦斯	瞬时动作跳#03高变各侧断路器
本体轻瓦斯	发信号
有载调压重瓦斯	瞬时动作跳#03高变各侧断路器
有载调压轻瓦斯	发信号
本体压力释放阀	瞬时动作跳#03高变各侧断路器
有载调压压力释放阀	瞬时动作跳#03高变各侧断路器
冷却器全停	发信号
上层油温 T75℃	发信号
绕组温度 T100℃	发信号

上层油温 T55℃	启动冷却器
上层油温 T45℃	停止冷却器

注：非电量保护出口通过硬接线实现。

31.5.4 启备变各保护功能

31.5.4.1 差动保护

启备变差动保护是区内相间短路故障的主保护，采用比率制动式原理。区外故障时能可靠地躲过各侧 CT 特性不一致所产生的不平衡电流，区内故障保护灵敏地动作，无延时跳开变压器各侧开关。为防止保护在不同情况下误动、拒动，采取了下列措施。

1、 为避免在变压器励磁涌流作用下保护误动，保护采用二次谐波或波形判别闭锁（启备变采用二次谐波闭锁）。

2、 为防止在区外故障时 TA 的暂态与稳态饱和时可能引起的稳态比率差动保护误动作，装置增设了各相差电流的综合谐波作为 TA 饱和的判据，故障发生时，保护装置利用差电流工频变化量和制动电流工频变化量是否同步出现，先判出是区内故障还是区外故障，如区外故障，投入 TA 饱和和闭锁判据，以防止 TA 饱和引起的比率差动保护误动。

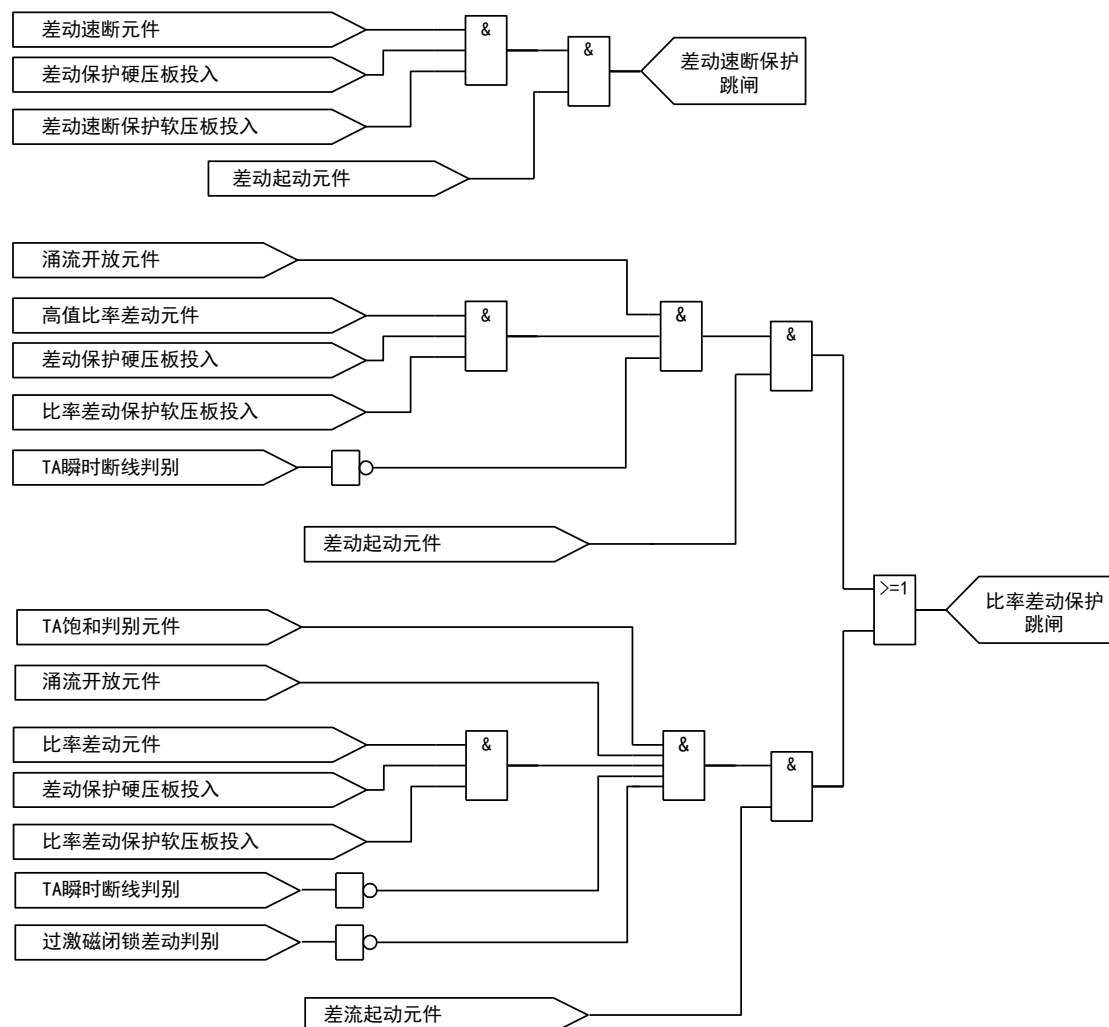


图 31-34 启备变差动保护逻辑框图

3、 为避免区内严重故障时 TA 饱和等因素引起的比率差动延时动作，装置设有一高比例和高起动值的比率差动保护，只经过差电流二次谐波或波形判别涌流闭锁判据闭锁，利用其比率制动特性抗区外故障时 TA 的暂态和稳态饱和，而在区内故障 TA 饱和时也能可靠正确快速动作。

4、 保护设有不经二次谐波闭锁差流速断功能，当差动电流达到整定值（ $7I_e$ ）时瞬间切除故障。

5、 装置设有带比率制动的差流报警功能和开放式瞬时 TA 断线、短路闭锁功能，可通过‘TA 断线闭锁差动控制字’整定选择，瞬时 TA 断线和短路判别动作后可只发报警信号或闭锁全部差动保护。当‘TA 断线闭锁比率差动控制字’整定为‘1’时，闭锁比率差动保护（启备变‘TA 断线闭锁比率差动控制字’整定为‘0’）。

6、 为防止变压器过激磁时因励磁电流将激增而引起差动保护误动作，采用差电流的五次谐波与基波的比值作为过激磁闭锁判据来闭锁差动保护。

启备变差动保护逻辑框图如图 31-34。

31.5.4.2 高压侧复合电压过流保护

高压侧复合电压过流保护用作为变压器、高压母线及相邻线路的后备保护。保护分两段，I 段延时 0.5s，II 段延时 1s，保护动作经相应延时切除各侧开关。保护参与起动失灵保护。

1、 复合电压元件：复合电压元件由相间低电压和负序电压或门构成。本厂设定过流 I 段不经复合电压闭锁，过流 II 段经复合电压闭锁。

2、 保护设有 TV 断线闭锁功能，本厂整定投入。

3、 保护还设有过负荷功能，经 9s 延时动作于发信号。

启备变高压侧复合电压过流保护逻辑框图如图 31-35。

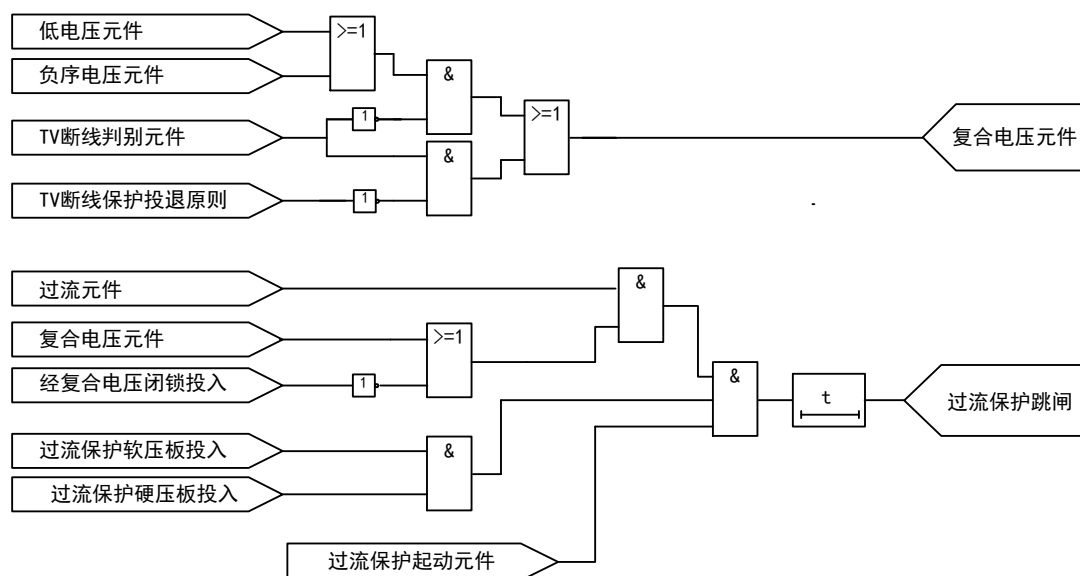


图 31-35 启备变高压侧复合电压过流保护逻辑框图

31.5.4.3 低压侧复合电压过流保护

低压侧复合电压过流保护用作为变压器、低压母线及相邻线路的后备保护，复合电压过流设两段定值，过流 I 段动作经 0.7S 延时，过流 II 段动作经 0.4S 延时跳本分支开关。

1、 复合电压元件：复合电压元件由低压侧相间低电压和负序电压或门构成，有两个控制字（即“过流 I 段经复压闭锁”，“过流 II 段经复压闭锁”）来控制过流 I 段和过流 II 段经复合电压闭锁。本厂整定为过流 I 段不经复压闭锁，过流 II 段经复压闭锁。

2、 为消除 TV 断线对复合电压闭锁过流的影响，装置设有整定控制字（即“TV 断线保护投退原则”）来控制 TV 断线时复合电压元件的动作行为。本厂整定为投入。

3、 过流 II 段后加速：装置设有整定控制字（即“过流 II 段后加速投入”）来控制过流 II 段的动作行为。本厂整定为投入。

启备变低压侧复合电压过流保护逻辑框图如图 31-36。

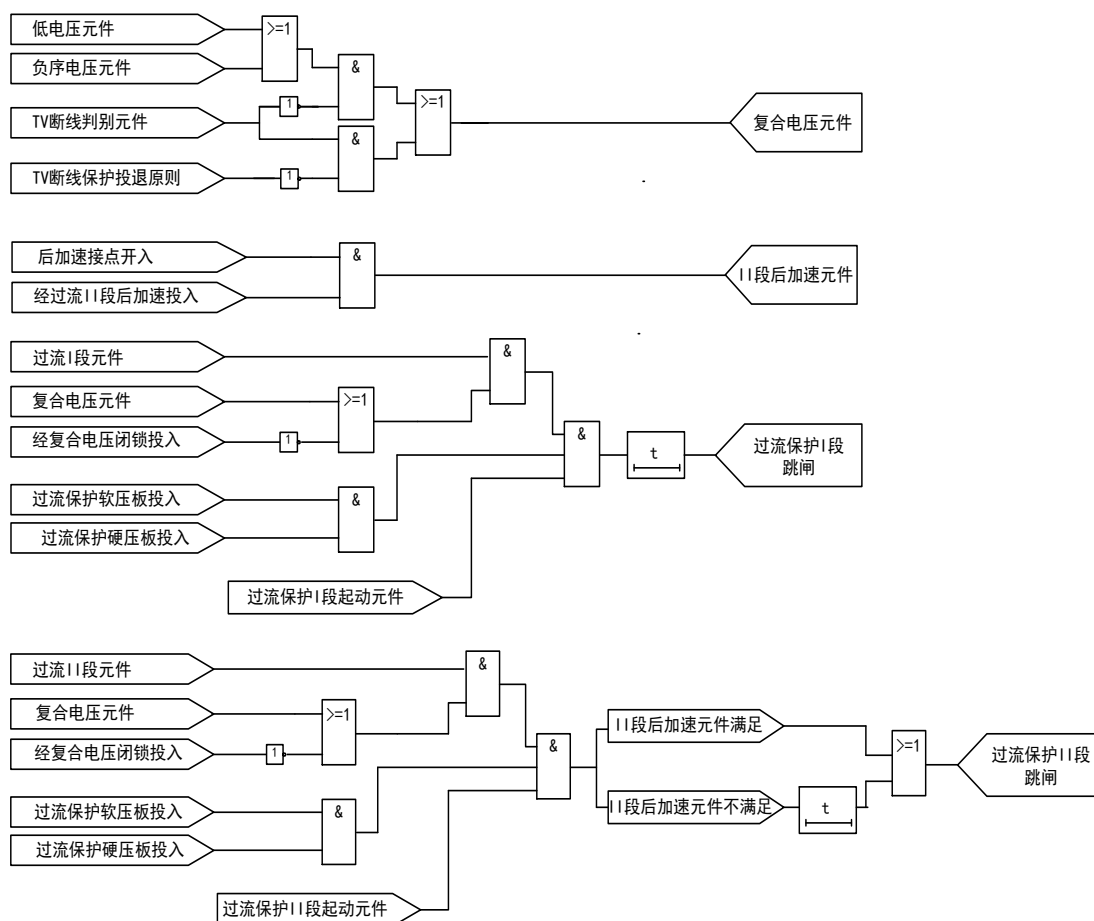


图 31-36 低压侧复压过流保护出口逻辑框图

31.5.4.4 高压侧零序（方向）过流保护

零序过流保护，作为变压器中性点接地运行时接地故障后备保护。设有三段共 5 个时限的零序保护，零序 I 段动作经第一级时限 3s 跳荆 27 开关，经第二级时限 3.5s 跳各侧开关，并参

与起动失灵；零序 II 段动作经第一级时限 5s 跳各侧开关，并参与起动失灵，经第二级时限 5.5s 跳各侧开关，但不参与起动失灵；零序 III 段动作经 6s 延时跳各侧开关，但不参与起动失灵。

1、 方向元件：装置分别设有‘零序方向指向’控制字来控制零序过流各段的方向指向。当‘零序方向指向’控制字为‘1’时，方向指向变压器，方向灵敏角为 255° ；当‘零序方向指向’控制字为‘0’时，表示方向指向系统，方向灵敏角为 75° 。本厂整定为不经方向闭锁。

2、 零序电压闭锁元件：装置设有‘零序过流经零序电压闭锁’控制字来控制零序过流各段是否经零序电压闭锁。当‘零序过流经零序电压闭锁’控制字为‘1’时，表示本段零序过流保护经过零序电压闭锁。零序过流 I、II 段本厂整定为经零序电压闭锁。

启备变零序过流保护逻辑框图如图 31-37。

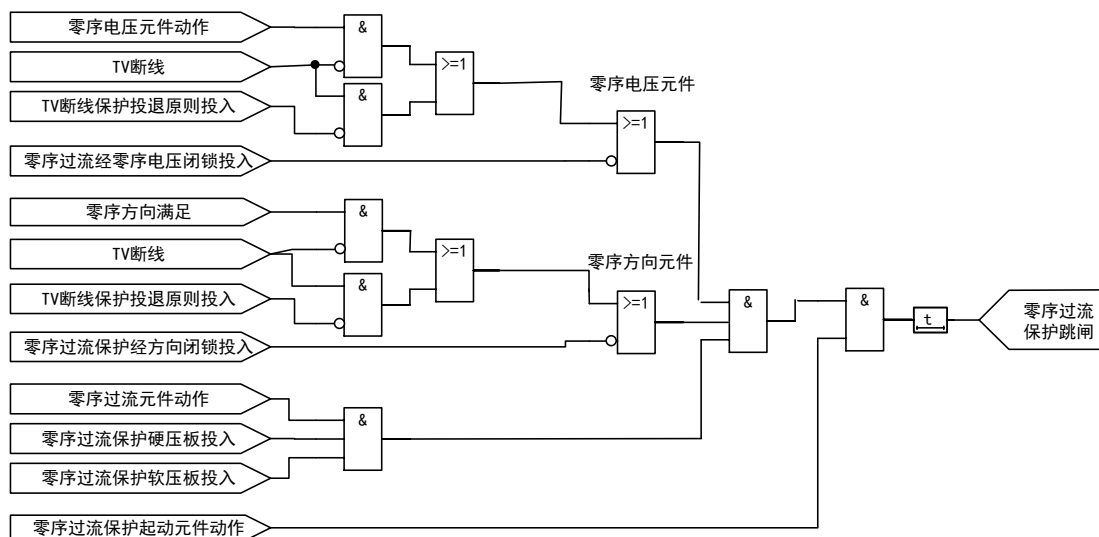


图 31-37 零序方向过流保护逻辑框图

31.5.4.5 低压侧零序过流保护

低压侧零序过流保护作为变压器低压侧中性点接地运行时的后备保护。设有两段两时限零序过流保护，零序电流取自低压侧分支中性点连线上的零序 TA。零序过流 I 段动作经 0.7s 延时跳本分侧三个分支开关，零序过流 II 段动作经 1s 延时跳本各侧开关。

零序过流保护逻辑框图如图 31-38。

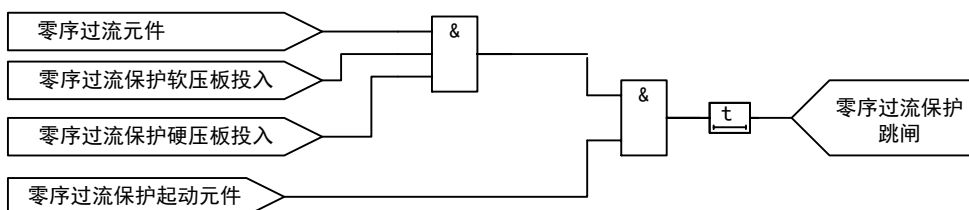


图 31-38 低压侧零序过流保护逻辑框图

31.5.4.6 非全相保护（暂不用）

1、 非全相保护提供启备变高压侧断路器非全相运行的保护。装置通过断路器辅助接点位置以及零序电流、负序电流来判断断路器的非全相运行状态。非全相保护设有两级时限，其中第二级时限经过发变组保护动作接点闭锁，逻辑框图如图 31-39。保护动作经 1s 延时切除启备变。

2、 T A 异常和三相不一致接点异常报警

正常运行时若负序电流大于 $0.06I_n$ ，延时 10s 发 TA 异常报警信号。电流恢复正常后延时 10S 保护自动恢复正常。外部三相不一致接点导通超过 20s，同时装置没有检测到 TA 异常报警，装置发三相不一致接点报警。

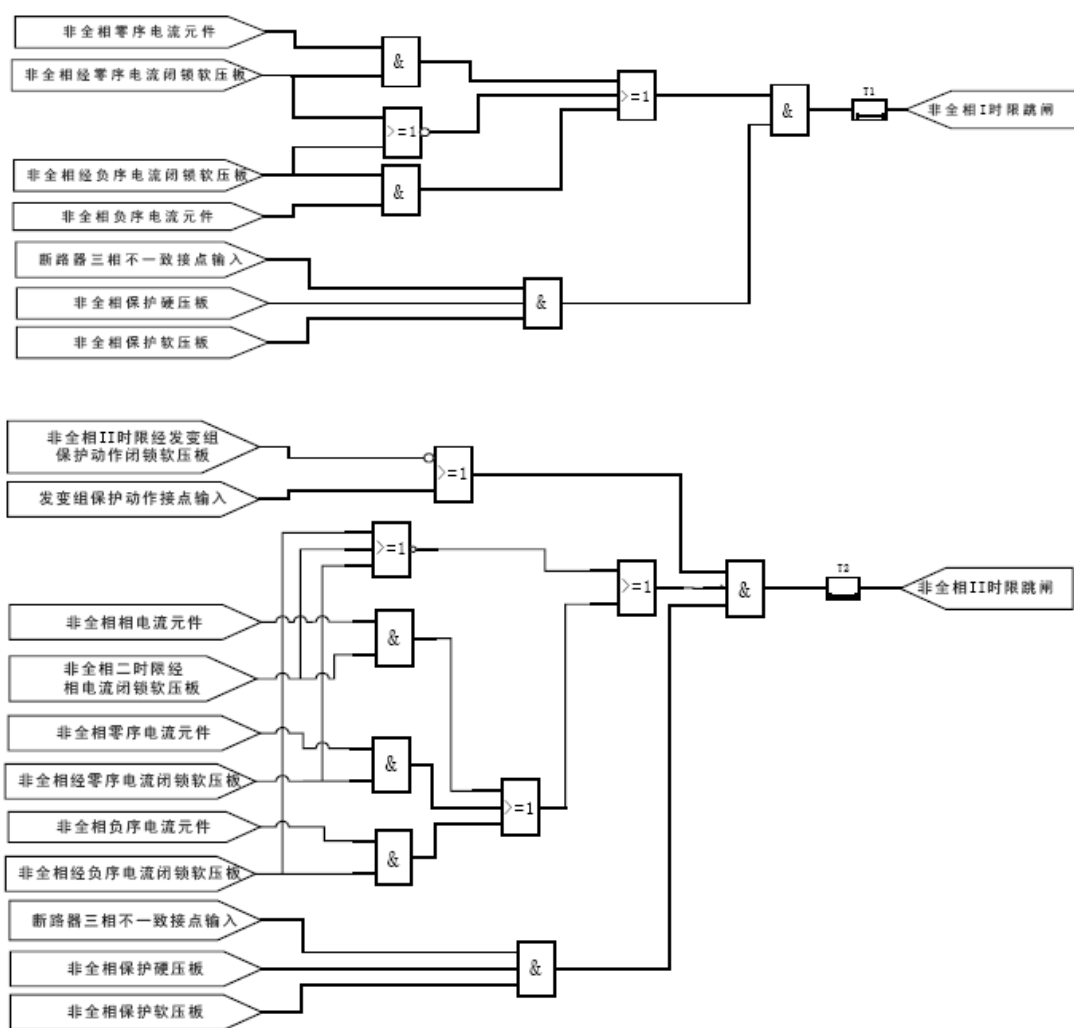


图 31-39 变压器非全相保护逻辑框图

31.5.4.7 起动失灵保护

失灵电流起动为一个过流判别元件，可以是相电流、零序电流或负序电流，可整定选择是否经变压器保护动作接点、断路器不一致接点和断路器合闸位置接点闭锁。失灵电流起 动逻辑

框图如图 31-40 所示。

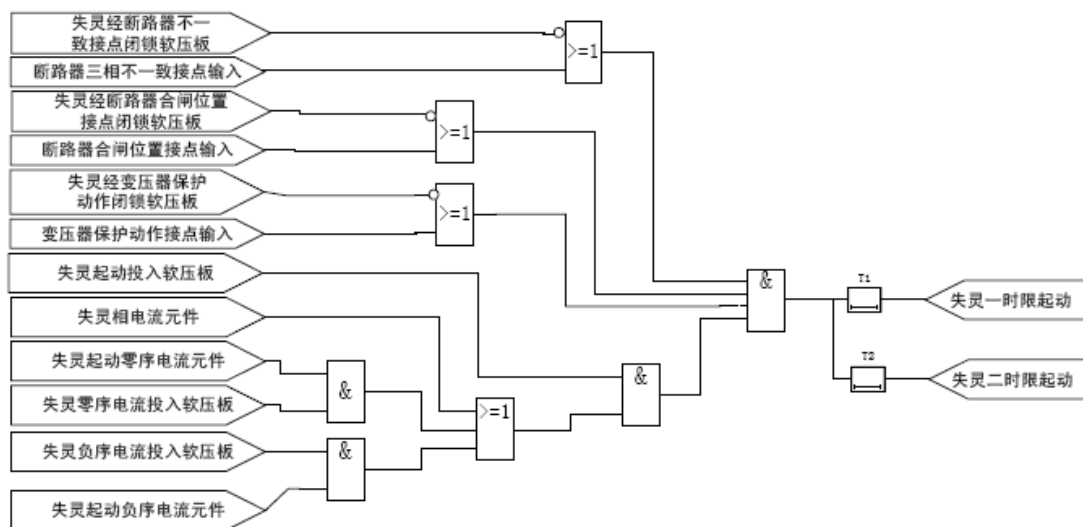


图 31-40 失灵起动逻辑

31.5.4.8 非电量保护

从变压器本体来的非电量信号(如瓦斯信号等)经过装置重动后给出中央信号、远方信号、事件记录三组接点,同时装置本身的 CPU 也可记录非电量动作情况。对于需要延时跳闸的非电量信号,由装置经过定值设定的延时起动装置的跳闸继电器,而直接跳闸的非电量信号直接起动装置的跳闸继电器。

1、 SYJ-50 速动压力继电器是油浸式变压器的一种安全保护装置,能对变压器内部故障产生的异常压力进行监查,从而保护变压器本体。速动压力继电器壳体采用铝合金铸件,分上下两部分用螺栓紧固连接,壳体内部由隔离波纹管分成空气室和油室两部分,空气室内装有工作膜盒、平衡器和微动开关等零部件,油室内装有定程器、放气塞等。当变压器内部故障使得油箱油压以一定速率上升时,使隔离波纹管腔压力迅速增加,从而使得工作膜盒伸长,在压力上升速率超过安全速率值 3kPa/s 时,工作膜盒伸长将使得微动开关动作,使断路器跳闸。

2、 本体瓦斯保护和调压装置瓦斯保护为变压器内部和调压装置内部各种故障的主保护。配置两组接点,一组用于轻瓦斯动作于信号;一组用于重瓦斯,动作于信号和跳闸。

3、 压力释放阀是一种弹顶阀,用于将变压器内部因故障而产生的过高压力瞬间释放。压力释放阀带有报警开关,用于报警跳闸。压力释放阀动作瞬间跳开变压器各侧开关。启备变本体和调压装置各设一组压力释放阀。

4、 启备变温度保护用于监控变压器温度,当变压器上层油温达到 75℃时动作于信号。

5、 启备变绕组温度保护用于监控变压器温度,当变压器绕组温度达到 100℃时动作于信号。

6、 启备变油位保护用于监控变压器油位,动作于信号。

7、 启备变冷却器全停保护用于监视变压器冷却器工况,动作于信号。

31.5.5 保护装置运行状态

31.5.5.1 RCS-985T 装置信号灯

- 1、“运行”灯为绿色，装置正常运行时点亮，熄灭表明装置不处于工作状态；
- 2、“TV 断线”灯为黄色，TV 异常或断线时点亮；
- 3、“TA 断线”灯为黄色，TA 异常或断线、差流异常时点亮；
- 4、“报警”灯为黄色，保护发报警信号时点亮；
- 5、“跳闸”灯为红色，当保护动作并出口时点亮，并磁保持；在保护返回后，按下“信号复归”或远方信号复归后才熄灭。

31.5.5.2 RCS-974AG 装置信号灯见表表 31-10。

表 31-10 启备变 RCS-974AG 装置信号灯

序号	指示灯	定义	说明
22.	OP	运行	绿色，装置正常运行时点亮，熄灭表明装置不处于工作状态
23.	BJ	报警	黄色，装置有异常时点亮
24.	TJ1	电量跳闸	红色，当非全相保护动作并出口时点亮
25.	TJ2	非电量延时跳闸	红色，当非电量延时保护动作并出口时点亮
26.	非电量 1	冷却器故障	当外部非电量信号接点闭合时，对应的红色信号灯点亮。 当装置“报警”点亮后，待异常情况消失后会自动熄灭。“电量跳闸”、“非电量延时跳闸”和“1，2，3…16”等信号灯只在按下“信号复归”或远方信号复归后才熄灭。
27.	非电量 2	油温过高	
28.	非电量 3	绕组温度过高	
29.	非电量 4	三相不一致	
30.	非电量 5	本体重瓦斯	
31.	非电量 6	调压重瓦斯	
32.	非电量 7	母线保护	
33.	非电量 8	本体压力释放	
34.	非电量 9	调压压力释放	
35.	非电量 10	本体轻瓦斯	
36.	非电量 11	备用	
37.	非电量 12	备用	
38.	非电量 13	油位低	
39.	非电量 14	油温高	
40.	非电量 15	油位高	
41.	非电量 16	绕组温度高	

31.5.5.3 CZX-12R1 型操作继电器装置信号灯

- 1、左侧三个“OP”灯分别为第一组跳闸线圈 A、B、C 三相的回路监视灯；
- 2、左侧“TA”、“TB”、“TC”灯分别为第一组跳闸回路 A、B、C 三相跳闸信号灯；
- 3、“CH”灯为开关合闸信号灯；
- 4、右侧三个“OP”灯分别为第二组跳闸线圈 A、B、C 三相的回路监视灯；

- 5、 右侧 “TA”、“TB”、“TC” 灯分别为第二组跳闸回路 A、B、C 三相跳闸信号灯；
- 6、“L1” 灯点亮时表示交流电压取自 220KV#1 母线；
- 7、“L2” 灯点亮时表示交流电压取自 220KV#2 母线。

31.5.5.4 装置闭锁与报警

1、 当 CPU 检测到装置本身硬件故障时，发装置闭锁信号，闭锁整套保护。硬件故障包括：RAM 异常、程序存储器出错、EEPROM 出错、定值无效、光电隔离失电报警、DSP 出错和跳闸出口异常等。此时装置不能够继续工作。

2、 当 CPU 检测到装置长期起动、不对应起动、装置内部通信出错、TA 断线、TV 断线、保护报警信号时发出装置报警信号。此时装置还可以继续工作。

31.5.5.5 保护装置运行记录

1、 正常运行时，可以从主菜单监视差流、电流、电压；如需详细的采样数据，进入保护状态检查各采样值，也可打印正常波形。

2、 当保护装置动作跳闸后，“跳闸”灯亮并磁保持 此时应及时按屏上“打印”按钮打印报告，进入装置菜单打印相关波形报告，并准确记录装置动作信号灯后方可按屏上“复归”按钮进行信号复归。

3、 当保护装置“报警”灯亮或“TA 断线”灯亮，“TV 断线”灯亮，“运行”灯亮，保护装置液晶屏上有异常，发出报警信号，根据信号类型，检查电流电压量，并打印事件报文；若是保护发出的信号，检查装置的交流输入量及开入量，分析原因，解决问题。

4、 当保护装置“报警”灯亮，“运行”灯灭时，表示装置自检出现问题(EPROM、RAM、VFC、EEPROM 等)，此时解开保护屏上出口跳闸压板，更换相应器件(插件)，在排除故障后，重新起动保护装置，重新上电，待确信装置恢复正常后，再投上保护屏上出口跳闸压板。

31.5.5.6 保护装置动作分析

1、 正常运行时，当机组有异常，相应保护发出报警信号，可以打印当前波形，如异常消失，保护延时返回，保护装置记录保护报警时间、返回时间。

2、 机组保护发生故障，保护动作于跳闸，装置录下故障时波形，通过打印波形，分析保护装置动作情况。

31.5.6 启备变保护屏小开关及按钮

31.5.6.1 启备变保护屏 A 屏小开关及按钮见表 31-11。

表 31-11 启备变保护屏 A 屏小开关及按钮

序号	编号	功 能
1	QK	启备变本保护屏直流电源切换开关
2	1FA	复归按钮
3	1YA	打印按钮
4	1K	本保护屏直流电源小开关
5	ZKK1	A 分支交流电压 (0610) 引入小开关

6	ZKK2	B 分支交流电压 (0620) 引入小开关
7	ZKK3	高压侧三相电压引入小开关
8	AK1	打印机电源
9	AK2	本柜照明电源

31.5.6.2 启备变保护屏 B 屏小开关及按钮见表 31-12。

表 31-12 启备变保护屏 B 屏小开关及按钮

序号	编号	功 能
1	QK	启备变本保护屏直流电源切换开关
2	1FA	复归按钮
3	1YA	打印按钮
4	2K	本保护屏直流电源小开关
5	ZKK1	A 分支交流电压 (0630) 引入小开关
6	ZKK2	B 分支交流电压 (0730) 引入小开关
7	ZKK3	高压侧三相电压引入小开关
8	AK1	打印机电源
9	AK2	本柜照明电源

31.5.6.3 启备变保护屏 C 屏小开关及按钮见表 31-13。

表 31-13 启备变保护屏 C 屏小开关及按钮

序号	编号	功 能
1	QK	启备变本保护屏直流电源切换开关
2	1FA	复归按钮
3	1YA	打印按钮
4	8K	本保护屏直流电源小开关
5	4K3	高压侧三相电压引入小开关
6	AK1	打印机电源
7	AK2	本柜照明电源

31.5.7 #03 高变保护压板

31.5.7.1 #03 高变保护 A、B 屏压板见表 31-14。

表 31-14 #03 高变保护 A、B 屏压板

序号	压板名称	投退简要说明
1.	投差动保护	正常加用
2.	投高压侧相间后备	正常加用
3.	投高压侧接地零序	正常加用
4.	投 A1 分支后备	正常加用
5.	投 A2 分支后备	正常加用
6.	投 A3 分支后备	正常加用
7.	投 B1 分支后备	正常加用
8.	投 B2 分支后备	正常加用

序号	压板名称	投退简要说明
9.	投 B3 分支后备	正常加用
10.	投 A 分支零序	正常加用
11.	投 B 分支零序	正常加用
12.	跳荆 15 开关一	正常加用
13.	跳荆 15 开关二	正常加用
14.	起动失灵	荆 15 开关合闸前加用，分闸后停用
15.	跳荆 27 开关一	高压侧接地零序保护投入且荆 27 开关运行时应加用，否则停用
16.	跳荆 27 开关二	
17.	跳 A1 分支	正常加用
18.	跳 A2 分支	正常加用
19.	跳 A3 分支	正常加用
20.	跳 B1 分支	正常加用
21.	跳 B2 分支	正常加用
22.	跳 B3 分支	正常加用

注：备用压板未列出

31.5.7.2 #03 高变保护 C 屏压板见表 31-15。

表 31-15 #03 高变保护 C 屏压板

序号	压板名称	投退简要说明
1.	置检修状态	正常停用，一次设备运行而本保护屏检修（调试）时加用
2.	投非全相保护	该保护本厂暂未用，不加用
3.	投非电量延时保护	正常加用
4.	冷却器故障起动跳闸	正常加用
5.	油温过高起动跳闸	正常加用
6.	绕组温度过高起动跳闸	正常加用
7.	本体重瓦斯起动跳闸	正常加用
8.	有载调压重瓦斯起动跳闸	正常加用
9.	220kV 母线保护起动跳闸	正常加用
10.	本体压力释放起动跳闸	正常加用
11.	调压压力释放起动跳闸	正常加用
12.	非全相跳荆 15 开关	非全相保护本厂暂未用，不加用
13.	非全相跳	
14.	起动失灵一	荆 15 开关合闸前加用，分闸后停用
15.	起动失灵二	
16.	非电量保护跳荆 15 开关一	正常加用
17.	非电量保护跳荆 15 开关二	正常加用
18.	非电量保护跳 A1 分支	正常加用

19.	非电量保护跳 A2 分支	正常加用
20.	非电量保护跳 A3 分支	正常加用
21.	非电量保护跳 B1 分支	正常加用
22.	非电量保护跳 B2 分支	正常加用
23.	非电量保护跳 B3 分支	正常加用

注：备用压板未列出

31.6 厂用电系统继电保护

31.6.1 厂用 6kV 系统保护

31.6.1.1 概述

1、 厂用 6kV 系统配置南京东大金智电气自动化有限公司的 WDZ-400 系列微机型综合测控装置，具有保护、测量、计量、控制和通讯等功能。

2、 为了更快的切除 6kV 母线故障，保护设置级联功能，当 6kV 馈线回路故障时，馈线柜内电动机或变压器保护装置瞬时发信号至 6kV 进线开关内的保护装置，闭锁其电流速断保护；当 6kV 母线故障时，馈线柜内电动机或变压器保护装置不发闭锁级联信号，故障可由进线开关电流限时速断保护加速切除。

31.6.1.2 厂用 6kV 母线电源开关保护

1、 厂用 6kV 母线工作电源开关、备用电源开关配置南京东大金智电气自动化有限公司的 WDZ-410 微机型综合保护装置，包括下列保护功能。

- 过流 I 段：不经低电压闭锁，保护动作经 0.7s 延时跳本分支开关。
- 过流 II 段：经低电压闭锁，保护动作经 0.4s 延时跳本分支开关。
- 过流 III 段：未用。
- 接地保护：未用。
- 过负荷保护：经 9s 延时动作于发信号。
- 后加速保护（备用电源开关）：切换到故障时经 0.2s 加速跳本分支开关。

2、 工作电源开关过流保护应闭锁厂用电源快切装置动作。

3、 在母线事故、工作或备用电源开关过流动作情况下，严禁手动抢合备用或工作电源开关的方法再次送电，应检查并隔离母线故障点后，测母线绝缘正常后试送。

4、 高压厂变电压闭锁过流保护或 6kV 侧零序过流保护作为厂变及 6kV 母线故障的后备保护，不起动快切装置。

31.6.1.3 厂用 6kV 母线低电压保护

1、 厂用 6kV 母线 PT 配置南京东大金智电气自动化有限公司 WDZ-491 电压互感器保护测控装置，装置具有下列保护功能。

a、低电压Ⅰ段保护：母线电压降至 65% U_e 且 PT 无断线，并持续 0.5s 时保护动作于跳开不重要电动机。

b、低电压Ⅱ段保护：母线电压降至 45% U_e 且 PT 无断线，并持续 9s 时保护动作于跳开次要电动机（给水前置泵、开冷泵、电动给水泵、凝结水泵、磨煤机、送风机、一次风机、循环水泵、空压机）。

c、低电压Ⅲ段保护：未用。

d、母线过电压告警：母线电压达到 118% U_e ，并持续 2s 时保护动作于发信号。

e、零序过电压告警：零序电压达到 15V（二次值）时保护动作于发信号。

f、PT 断线告警：PT 断线时发报警信号。

g、开关量 1 保护：小车工作位置异常或二次插头未插入，告警并闭锁低电压保护。

h、开关量 2 保护：未用。

i、开关量 3 保护：未用。

j、直流电源监视告警：直流电源中断时告警。

2、在母线 PT 检修或其它非正常状态下应考虑低电压保护的投退。

3、母线 PT 回路停电而母线运行时，将闭锁母线低电压起动快切装置、电压闭锁的相关设备保护元件、低电压切除负荷回路等。

31.6.1.4 6kV 低压厂变保护配置

1、低压厂变配置绕组温度保护（报警、跳闸）及南京东大金智电气自动化有限公司的 WDZ-440 微机型综合保护装置。容量为 2000kVA 的除尘变另配置一套 WDZ-441 微机型差动保护装置。保护装置原理如**错误！未找到引用源。**、**错误！未找到引用源。**、**错误！未找到引用源。**。

2、WDZ-440 微机型综合保护装置具有下列保护功能

a、高压侧电流速断保护：瞬间动作于跳闸

b、高压侧电流限时速断保护（本厂未用）

c、高压侧过流保护：延时 1s 动作于跳闸

d、高压侧过负荷保护：延时 9s 动作于发信号

e、高压侧负序过流一段保护：延时 0.4s 动作于跳闸

f、高压侧负序过流二段保护：延时 2s 动作于跳闸

g、高压侧接地保护：瞬间动作于跳闸

h、低压侧零序过流保护：延时 1s 动作于跳闸

i、非电量保护一（变压器温度高）：延时 3s 动作于报警

j、非电量保护二（变压器超高温）：延时 3s 动作于跳闸

k、非电量保护三（本厂未用）

注：对于化水变，WDZ-440 微机型综合保护装置中零序保护停用，使用外部 LL-11 型零序保护装置，作为非电量保护三输入至综合保护装置。保护经 0.06s 延时动作于跳闸。

3、WDZ-441 微机型综合保护装置具有下列保护功能

- a、差动速断保护
- b、分相比率差动保护（采用二次谐波制动原理）
- c、CT 断线闭锁比率差动并告警
- d、变压器本体配置温度巡测系统及通风自动起动保护。
- e、厂变高压侧开关保护动作联跳低压侧开关。
- f、厂变低压侧开关合闸操作受高压侧开关状态闭锁。

31.6.1.5 6kV 厂用电动机保护配置

1、6kV 厂用电动机配置南京东大金智电气自动化有限公司的 WDZ-430 微机型综合保护装置，逻辑框图如**错误！未找到引用源。**、**错误！未找到引用源。**。WDZ-430 微机型综合保护装置具有下列保护功能。

- a、电流速断保护：设高、低两段定值，动作经 0.06s 延时跳闸。
- b、负序过流一段保护：动作经 0.8s 延时跳闸。
- c、负序过流二段保护：动作经 1.6s 延时跳闸。
- d、接地保护：动作经 0.8s 延时跳闸。
- e、过热保护：动作发告警信号。
- f、过热禁止再启动保护：检查电动机过热比例 θ_r 是否降低到整定的热闭锁值 θ_b 以下，若否则禁止电动机再启动。
- g、堵转保护：未用。
- h、长启动保护：未用。
- i、正序过流保护：动作经 0.5s 延时跳闸。
- j、过负荷保护：未用。
- k、欠压保护：未用。
- l、PT 断线告警：未用。

2、2000kW 以上电动机配置南京东大金智电气自动化有限公司的 WDZ-431 微机型差动保护装置。

31.6.1.6 6kV 线路保护配置

1、6kV 脱硫馈线电源开关配置南京东大金智电气自动化有限公司的 WDZ-410 微机型综合保护装置，保护功能同 6kV 电源进线开关。

31.6.2 380V 系统保护

31.6.2.1 低电压保护

31.6.2.2 低电压 I 段保护：母线电压降至 65% U_e 且 PT 无断线，并持续 0.5s 时保护动作于跳开不重要电动机（真空泵、空预器冲洗水泵、工业水泵）。

31.6.2.3 低电压 II 段保护：母线电压降至 45% U_e 且 PT 无断线，并持续 9s 时保护动作于跳开次重要电动机（磨煤机密封风机）。

31.6.2.4 380VPC 分段开关、MCC 馈线**和进线**电源开关、100kW 及以上的低压厂用电动机和

低压厂用电源线路采用框架式空气断路器，其相间短路保护、过负荷保护、接地保护均由自身的脱扣器实现。

31.6.2.5 100kW 以下的电动机采用塑壳断路器+接触器+马达控制器接线方式，相间短路由塑壳断路器实现，接地保护和过负荷保护采用马达控制器实现。

31.7 厂用电快切装置

31.7.1 厂用电快切装置概述

MFC2000-2 型微机厂用电快切装置由南京东大金智电气自动化公司制造。全厂每段 6kV 工作母线各配置一套。

31.7.2 装置面板说明

31.7.2.1 装置面板由液晶显示屏、操作键、指示灯、232 通信接口等部分组成。

31.7.2.2 液晶显示屏配合键盘可进行测量值显示(包括显示电压、电流、频率、频差、相位差、开关位置状态等)，功能投退，定值整定，就地手动切换操作，事件追忆，打印等操作。

31.7.2.3 装置面板指示灯

1、 运行：装置处于正常运行状态时，约每秒钟闪亮三次，当处于闭锁状态时，约每二秒钟闪亮 1 次。

2、 就地：亮时，表明手动切换操作只能在就地操作。否则，手动切换操作只能在远方操作。

3、 工作：工作电源开关合时亮。

4、 备用：备用电源开关合时亮。

5、 动作：表明装置刚进行过切换操作，复归后熄灭。

6、 闭锁：表明装置处于闭锁状态，含装置闭锁及出口闭锁。

7、 通信 1：通信发送灯。用于装置与 DCS 和便携式电脑通信。

8、 通信 2：通信发送灯。用于装置与 DCS 和便携式电脑通信。

31.7.3 正常切换

正常切换由手动起动，在 DCS 系统或装置面板上均可进行。正常切换是双向的，可以由工作电源切向备用电源，也可以由备用电源切向工作电源。正常切换有以下几种方式：

31.7.3.1 并联切换

1、 并联自动：手动起动，若并联切换条件满足，装置将先合备用（工作）开关，经一定延时后再自动跳开工作（备用）开关，如在这段延期内，刚合上的备用（工作）开关被跳开，则装置不再自动跳工作（备用）。若起动后并联切换条件不满足，装置将闭锁发信，并进入等待复归状态。

2、 并联半自动：手动起动，若并联切换条件满足，合上备用（工作）开关，而跳开工作（备用）开关的操作由人工完成，若在规定的时间内，操作人员仍未跳开工作（备用），装置将发出告警信号。若起动后并联切换条件不满足，装置将闭锁并发信，并进入等待复归状态。

31.7.3.2 正常同时切换

1、 手动起动，先发跳工作（备用）开关命令，在切换条件满足时，发合备用（工作）开关命令。若要保证先断后合，可在合闸命令前加一定延时。

2、 正常同时切换可有三种切换条件，快速、同期捕捉、残压，快切不成功时自动转入同期捕捉或残压切换。

31.7.4 事故切换

事故切换由保护出口起动，单向，只能由工作电源切向备用电源。事故切换有两种方式：

1、 事故串联切换。保护起动，先跳工作电源开关，在确认工作开关已跳开且切换条件满足时，合上备用电源。串联切换有三种切换条件：快速、同期捕捉、残压。

2、 事故同时切换。保护起动，先发跳工作电源开关命令，在切换条件满足时即（或经用户延时）发合备用电源开关命令。事故同时切换也有三种切换条件：快速、同期捕捉、残压。

31.7.5 不正常情况切换

不正常情况切换由装置检测到不正常情况后自行起动，单向，只能由工作电源切向备用电源。不正常情况指以下两种情况：

1、 厂用母线失电。当厂用母线三相电压均低于整定值，时间超过整定延时，则装置根据选择方式进行串联或同时切换。切换条件：残压。

2、 工作电源开关误跳。因各种原因（包括人为误操作）造成工作电源开关误跳开，装置将在切换条件满足时合上备用电源开关。切换条件：快速、同期捕捉、残压。

31.7.5.2 开关位置异常（位置闭锁/去耦合）

1、 装置起动切换的必要条件之一是工作、备用开关一个合着，另一个打开，同时 PT 隔离开关必须合上，若正常监测时发现这一条件不满足（工作开关误跳除外），将闭锁出口，发“装置闭锁”中控信号，并进入等待复归状态。

2、 另外，切换过程中如发现一定时间内该跳的开关未跳开或该合的开关未合上，装置将根据不同的切换方式分别处理并给出位置异常闭锁信号。如：同时切换或并联切换中，若该跳开的开关未能跳开，将造成两电源并列，此时装置将执行去耦合功能，跳开刚合上的开关。

31.7.5.3 装置异常

装置投入后即始终对某些重要部件如 CPU、RAM、EEPROM、AD 等进行自检，一旦有故障将发“装置异常”中控信号，并进入等待复归状态。

31.7.5.4 保护闭锁

1、 保护闭锁为外接开入量。某些保护动作时（如分支过流、母差等），为防止备用电源误投入故障母线，可由这些保护给出的空接点将装置闭锁，装置将给出“保护闭锁”信号并进入等待复归状态。

2、 装置等待复归是一种运行状态，而不是中控信号，只要装置发出“装置闭锁”信号，则装置一定进入等待复归状态。在等待复归状态下，装置不能切换，必须经手动复归且不存在造成装置闭锁的条件后，装置才能进入运行态，可以进行下一次切换。

31.7.5.5 PT 断线

厂用母线 PT 一相或二相断线时，装置将闭锁报警并进入等待复归状态。

31.7.5.6 后备电源失电监测

1、 若工作电源投入时备用电源失电或备用电源投入时工作电源失电，都将无法进行切换操作，装置将给出报警信号并进入等待复归状态。

2、 考虑备用段 PT 检修的情况，可在“方式设置”菜单中选择此项功能的投退。“后备失电闭锁”功能退出后，在 PT 检修情况下也能实现残压切换。

31.7.5.7 装置闭锁（等待复归状态）

31.7.5.8 这是一个总的信号，在闭锁 A 条件满足或进行了一次切换后，装置将自行闭锁，进入等待复归状态，在此状态下，将不响应任何外部操作及起动信号，只能手动复归解除，如闭锁或故障仍存在，则信号无法复归。

31.7.5.9 出口闭锁

当出现以下三种情况之一时，装置将给出“出口闭锁”中控信号以警示运行人员。出口闭锁可往复投退，不必经手动复归。出口闭锁时，装置不进入等待复归状态，一旦这三种条件都不满足，装置自动投入运行：

- 1、 装置方式设置菜单中的出口投退选择为“退出”
- 2、 外接“出口闭锁”开入量有闭锁输入
- 3、 装置快切、越前相角、越前时间、残压切换均整定为“退出”状态

31.7.5.10 装置失电

装置开关电源输出的+5V，±15V，+24V 任一路失电都将引起工作异常，特设电压监视回路，一旦失电立即报警，该功能独立于 CPU 工作。

31.8 同期装置

31.8.1 概述

31.8.1.1 同期点设置有发变组 500kV 开关、6kV 各段工作电源开关和备用电源开关。

31.8.1.2 每单元机组设置一套微型自动准同期装置，同期系统采用单相同期方式，自动准同期装置的正常工作和故障报警信号接入 DCS。同期装置采用深圳智能 SID-2CM 型自动准同期装置及 SID-2X 型同期选线装置。

31.8.1.3 为防止因自动准同期故障而影响机组并网，同期屏上还设置了深圳智能 SID-2SL 型数字式多功能同期表作为手动备用同期。采用手动同期方式时，通过摄像头将同期表实时图像传送到控制室的工业电视上显示，自动准同期装置的正常工作和故障报警信号接入 DCS。

31.8.1.4 SID-2CM 型自动准同期装置、SID-2X 型同期选线装置及 SID-2SL 型数字式多功能同期表布置在同一屏上。屏上设有以下开关、按钮和指示灯：

- 1、 1MCB：本屏电源开关。
- 2、 DTK：自动准同期装置投退开关。
- 3、 STK：手动准同期装置投退开关。
- 4、 1CK：调压开关。
- 5、 2CK：调速开关。
- 6、 HA：合闸按钮。
- 7、 YA：试验按钮。
- 8、 HD：指示灯。

31.8.1.5 准同期并列必须符合下列条件：

- 1、 待并系统电压和系统电压值应相等，其最大误差值应在 10%以内。
- 2、 待并系统周波与系统周波相等，允许相差 0.2~0.5Hz。
- 3、 待并系统电压相位与系统电压相位相同。

4、待并系统相序与系统相序相同。

31.8.1.6 一套准同期装置一次只允许进行一个同期点的并列操作。

31.8.1.7 准同期回路和装置进行检修后必须经试验合格方可投入使用。准同期装置应定期进行试验，每季度一次。

31.8.2 SID-2CM 型自动准同期装置

31.8.2.1 SID-2CM 型自动准同期装置主要功能

1、自动识别当前是差频并网还是同频并网。

2、在差频并网时捕捉第一次出现的零相差，进行无冲击并网。

3、在发电机并网过程中，对机组频率及电压进行控制，保证最快最平稳地使频差及压差进入整定范围，实现快速的并网。

4、在进行线路同频并网时，如并列点两侧功角及压差小于整定值将立即实施并网操作，否则就进入等待状态，并发出遥信信号。

5、运行过程中定时自检，如出错，发出报警信号。

6、在并列点两侧 TV 信号接入后而控制器失去电源时报警。三相 TV 二次断线时也报警，并闭锁同期操作及无压合闸。

7、发电机并网过程中出现同频时，控制器将自动给出加速控制命令，消除同频状态，保证不出现逆功率并网。

8、完成并网操作后将自动显示断路器合闸回路实际动作时间，并保留最近的 8 次实测值，以供校核断路器合闸时间整定值的精确性。

9、提供与上位机的通讯接口（RS-232、RS-485），并提供通讯协议，和必需的开关量应答信号，以满足将同期控制器纳入 DCS 系统的需要。

10、可接受上位机指令实施并列点单侧无压合闸或无压空合闸。

31.8.2.2 SID-2CM 微机自动准同期装置操作程序

当待发电机的电压、转速达到额定值后按以下顺序操作：

1、投入同期屏交直流电源开关；

2、投入自动同期选线装置选线方式开关于“自动”位；

3、投入自动同期开关 DTK 于“DCS”位；

4、在 DCS 界面选择同期点；

5、在 DEH 界面将“自动同期”置“1”；

6、在 DCS 界面检查系统、待并系统频率、电压符合同期并列条件；

7、在 DCS 界面启动同期；

8、观察待并开关状态，当待并开关电流，有功无功指示正常后将待并开关的控制复位至合闸后位置。

9、按照提示退出同期装置。

10、在 DEH 界面将“自动同期”置“1”；

11、就地检查待并开关确已合好。

31.8.3 SID-2X 型自动选线器

31.8.3.1 SID-2X 型自动选线器主要功能

1、SID-2X 型选线器用于多个同期点进行同期接线切换，具有闭锁重选功能可保证每次只选通一路多路开关。

2、选线器可接受 DCS 通过 RS-485 现场总线发送的选线控制命令实现并列点的切换，也可接受上位机一对一的点动开出量控制，完成并列点的切换。

3、选线器 CPU 模块故障时，可在选线器面板上手动操作带“唯一性”闭锁钥匙的开关进行人工选线操作。

4、在并网过程中，如遇到紧急事件，选线器可接受由上位机（DCS）发来的“紧急中止同期”命令（由开到闭的开关量）执行紧急中止同期操作。

5、选线器具有定时自检功能，可提前预告多路开关通道故障状态。

6、选线器面板上有相应指示灯指示被选中的多路开关通道号。

7、在需要进行手动同期操作时，选线器可提供该同期点的同期电压给外接同步表使用，并自动接通手动的调压、调速和合闸按钮，供人工调压和调速。

8、同期过程结束，选线器自动退出同期装置。

31.8.3.2 面板上的方式选择开关投入于“自动”位置时，选线器接收 DCS 送来的选线信号；方式选择开关置于“手动”状态时，可通过面板上配备的唯一专用钥匙对手动开关中的任一个实行手动选线操作。钥匙插入开关后右旋即完成选线操作，左旋才可拔出钥匙并撤消选线。

31.8.3.3 选线器电源与同期装置共用。选线器可全天候带电运行，也可短期带电，而同期装置只在同期过程中带电，同期过程结束后由选线器延时 10 秒断开同期装置电源。

31.8.4 SID-2SL 型数字式多功能同期表

31.8.4.1 同步表正面由 36 个 LED 发光管构成，当待并侧频率高于系统侧频率时，指示灯光顺时针旋转，反之则逆时针旋转。

31.8.4.2 当待并侧与系统侧电压相位差在整定的合闸闭锁角之内时，同期合闸闭锁接点接通，否则该接点断开。

31.8.4.3 同步表指示面板中间为两个双色 LED 发光二极管，左侧为压差指示灯，当待并侧与系统侧电压差超过整定的允许压差时，该指示灯点亮，未超过整定值时，指示灯不发光。

31.8.4.4 同步表指示面板中间右侧为频差指示灯，当待并侧与系统侧频率之差超过整定的允许频差时，该指示灯点亮，若待并侧频率低于系统频率时发黄光，若待并侧频率高于系统频率时发红光，频差未超过整定值时，指示灯不发光。

31.8.4.5 同步表上方的数码管上电后显示所选同期点系统侧 TV 二次侧电压应转角值，整定参数时显示整定参数。

31.8.4.6 同步表下方的按键用于参数整定和复位。

31.8.4.7 手动准同期导前角度与合闸时间计算公式：

$$\frac{360^{\circ}}{t} = \frac{x}{t_1}$$

式中 360° 为同步表旋转一周的角度。

t 为同步表转一周所用时间。

t_1 为开关合闸时间。

x 为同期合闸导前角度。

31.8.4.8 手动准同期装置并列发电机按下列步骤进行：

- 1、投入同期屏交直流电源开关；
- 2、投入自动同期选线装置选线方式开关于“自动”位；
- 3、投入自动同期开关 STK 于“DCS”位；
- 4、在 DCS 界面选择同期点；
- 5、在 DEH 界面将“自动同期”置“1”；
- 6、在 DCS 界面检查系统、待并系统频率、电压符合同期并列条件；
- 7、在 DCS 界面根据需要进行调压、调速；
- 8、待发电机整步表指针顺时针缓慢转动，接近“红线”时迅速合上待并开关；
- 9、退出同期装置。
- 10、在 DEH 界面将“自动同期”置“0”；
- 11、就地检查待并开关确已合好。

31.8.4.9 进行手动准同期并列，如果出现同期表指针转动过快，跳动，左右摇摆或者停在零位不动等情况，禁止合闸并列。

- a、“CPU1 运行”指示灯：管理板 DSP 运行灯。
- b、“CPU2 运行”指示灯：管理板单片机运行灯。
- c、“通讯发送”指示灯：管理 CPU 向后台机发送数据时，该灯亮。
- d、“通讯接收”指示灯：管理 CPU 接收后台机数据时，该灯亮。
- e、“系统复位”按键：前置机复位。运行值班人员不得按此按键。
- f、“开关屏蔽”按键：屏蔽开关量启动。运行值班人员不得按此按键。
- g、“定值写入”按键：修改定值用。运行值班人员不得按此按键。